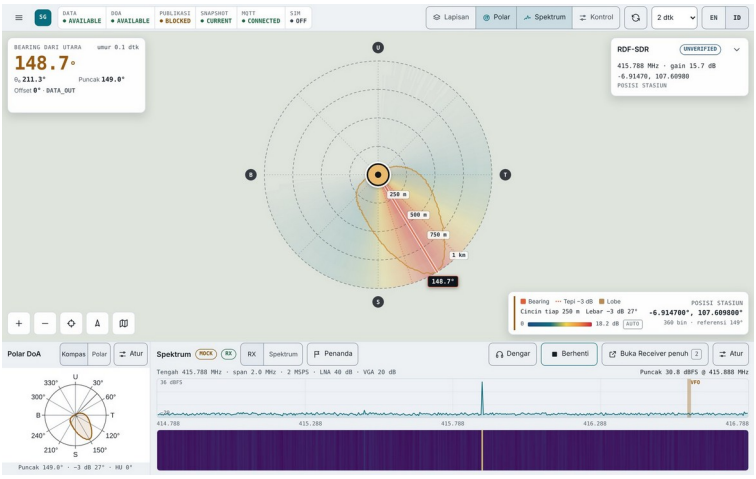
PANDUAN PENGGUNAAN

SDR-DoA Ground Console

Observasi Direction of Arrival (DoA) di Dashboard peta, Spektrum dan pindai lebar RadioSpectrum, Kontrol RDF-SDR, kesehatan sistem, monitor MQTT, dan instalasi Linux



Gambar 1. *Dashboard dengan data dari Data Out uji, peta dasar Polos, dan dok Spektrum berjalan dengan Mock SDR (tag MOCK).*

Keterangan	Isi
Versi dokumen	2.1
Tanggal	16 Oktober 2026
Berlaku untuk	Repository `sanadunt/sdr-doa-ground-control`, branch `claude/admiring-volta-5pijou` (PR #4, commit 426c85f), Ground Console versi 2.0.0 (file `VERSION`): Dashboard, Spektrum dengan pindai lebar dan Penanda, Kontrol, peta dasar, instalasi Linux
Bahasa antarmuka di gambar	Indonesia, kecuali Gambar 48 (antarmuka juga tersedia dalam bahasa Inggris)
Tema di gambar	Terang, kecuali Gambar 47
Peta dasar di gambar	Polos (tanpa tile), kecuali Gambar 7 yang memperlihatkan gaya Standar tanpa tile tersimpan
Pembaca	Operator Ground Console dan teknisi yang memasang serta merawat sistem
Perubahan dari versi 2.0	Halaman Ringkasan berganti nama menjadi Dashboard (`#/dashboard`) dan Receiver pindah ke urutan 2 (tombol 1–7 mengikuti urutan menu); halaman lain memakai tata letak baru dan Receiver memakai tema console; pemilih peta dasar (delapan gaya) dengan cache tile di console untuk pemakaian offline; dok Spektrum dengan mode RX | Spektrum (pindai lebar), kolom Atur (Skala dB, Sample rate, gain, rentang dan resolusi pindai), sinkron dua arah dengan halaman Receiver, dan Penanda; panel Skala dB di tab Dengar Receiver; semua pengaturan disimpan di komputer console; instalasi Linux dengan Docker atau rilis tar + `install.sh` (layanan systemd, perintah `sdr-doa-console`) dan installer agent RDF-SDR.
Perubahan dari versi 1.0	Top bar dan menu halaman menggantikan menu samping; halaman utama berupa peta penuh dengan dok Spektrum dan Dengar; Kontrol untuk setelan RDF-SDR; nama RDF-SDR dan RadioSpectrum di antarmuka.

Daftar Isi

1. Pendahuluan 1
    1.1 Tentang dokumen ini 1
    1.2 Apa itu SDR-DoA Ground Console 1
    1.3 Batasan penting 2
    1.4 Alur data 2
    1.5 Istilah 3
2. Persyaratan Sistem 5
3. Instalasi 6
    3.1 Memilih cara instalasi 6
    3.2 Linux: rilis tar dan install.sh 7
    3.3 Linux: Docker 8
    3.4 Dari sumber: Linux dan macOS 9
    3.5 Dari sumber: Windows 9
    3.6 Kata sandi admin 10
    3.7 Agent RDF-SDR 11
    3.8 Memperbarui console dan agent 12
4. Menjalankan Ground Console 14
    4.1 Menjalankan dari sumber 14
    4.2 Menjalankan sebagai layanan (sdr-doa-console) 14
    4.3 Menjalankan dengan Docker sehari-hari 15
    4.4 Opsi baris perintah 15
    4.5 Apa yang tersimpan dan di mana 16
    4.6 Urutan prioritas konfigurasi 17
    4.7 Memeriksa console dan versinya 18
    4.8 Menjalankan tanpa node, MQTT, RadioSpectrum, atau agent 18
5. Mengenal Tampilan 19
    5.1 Top bar 19
    5.2 Menu halaman 20
    5.3 Grup status 20
    5.4 Refresh data 21
    5.5 Shortcut keyboard 21
6. Halaman Dashboard 22
    6.1 Tata letak Dashboard 22
    6.2 HUD bearing 23
    6.3 Kartu RDF-SDR 24
    6.4 Peta dan kontrol peta 25
    6.5 Panel Lapisan 27
    6.6 Dok Polar dan Atur 28
    6.7 Spektrum: RX dan Dengar 29
    6.8 Pindai lebar di dok (mode Spektrum) 34
    6.9 Kolom Atur Spektrum 35
    6.10 Penanda 37
    6.11 Kapan bearing disembunyikan 38
7. Kontrol: Mengirim Perubahan ke RDF-SDR 40
    7.1 Apa yang dikirim 40
    7.2 Prasyarat 40
    7.3 Membuka kunci 41
    7.4 Mengisi nilai 42
    7.5 Dari Spektrum: Kirim ke RDF-SDR 43
    7.6 Tinjau dan kirim 44
    7.7 Hasil perintah 45
    7.8 Cek perubahan setelah kirim 47
    7.9 Aturan keamanan Kontrol 48

8. Arti Status dan Alasan Gate 49
8.1 Status data (DATA) 49
8.2 Gate publikasi dan status keseluruhan 49
8.3 Alasan gate (reason) 49
9. Halaman Kesehatan Sistem 51
9.1 Baris ringkasan dan Monitor MQTT 51
9.2 Kartu RDF-SDR dan Tampilan DoA 52
9.3 Kartu Data Out 52
10. Halaman Diagnostik DoA 54
10.1 Gate publikasi dan Collector 54
10.2 Rekaman native 54
10.3 Konfigurasi efektif 55
11. Halaman Konfigurasi 56
11.1 Koneksi & refresh 56
11.2 GPS & Kompas 57
11.3 Monitor MQTT 57
11.4 Branding & admin 58
11.5 Patch dry-run 58
12. Halaman Monitor Pesan 59
12.1 Tampilan sdr/v1 59
12.2 Tampilan RDF Node v2 60
12.3 Sambungkan ulang 60
13. Halaman Simulasi 61
14. Halaman Receiver 63
14.1 Menyambungkan RadioSpectrum 63
14.2 Dengar (Listener) 64
14.3 Spektrum (pindai lebar) 65
14.4 Rekaman audio VFO 67
14.5 Rekaman (Records) 68
14.6 Kapan Receiver dimuat dan perilaku saat pindah halaman 69
14.7 Hubungan dengan dok Spektrum 69
15. Tampilan Ponsel, Tema, dan Bahasa 70
15.1 Layar sempit dan ponsel 70
15.2 Tema 71
15.3 Bahasa 72
16. Prosedur Operasional 73
16.1 Sebelum operasi 73
16.2 Selama operasi 73
16.3 Setelah operasi 74
17. Troubleshooting 75
17.1 Data, peta, dan status 75
17.2 Peta dasar dan cache tile 75
17.3 Spektrum dan Receiver 76
17.4 Kontrol dan MQTT 77
17.5 Instalasi dan build 79
17.6 Instalasi Linux, layanan, Docker, dan agent 79
18. Validasi dan Pemeliharaan 81
18.1 Pemeliharaan console terpasang 81
18.2 Validasi dari sumber 81
Lampiran A. Endpoint API Lokal 82
Lampiran B. Lokasi File 84
Lampiran C. Batasan yang Diketahui 86
Lampiran D. Kode Kontrol 87
Lampiran E. Kode Dok Spektrum 89
Lampiran F. Host Tile Peta Dasar (untuk Admin Jaringan) 91

1. Pendahuluan

1.1 Tentang dokumen ini

Dokumen ini menjelaskan cara memasang console di Linux (Docker atau `install.sh`) dan agent RDF-SDR, menjalankan console, dan memakainya sehari-hari: membaca bearing di Dashboard, memilih peta dasar, memakai dok Spektrum untuk Dengar, pindai lebar, dan Penanda, mengirim perubahan setelan ke RDF-SDR lewat Kontrol dan memeriksa hasilnya, memahami status dan alasan gate, memeriksa kesehatan sistem, mengatur koneksi, memantau MQTT, memakai simulasi, dan memakai Receiver. Bagian akhir berisi prosedur operasional, tabel troubleshooting, dan lampiran rujukan cepat.

Semua gambar diambil dari aplikasi yang berjalan dengan Data Out uji (fixture yang timestamp-nya terus maju), broker MQTT lokal, agent edge dari repository ini (`tools/sdr_doa_lan_agent.py`) untuk Kontrol, dan Mock SDR sebagai pengganti RadioSpectrum. Nilai angka di gambar adalah contoh. Gambar Dashboard memakai gaya peta dasar **Polos**, yang tidak memuat tile, sehingga overlay tampil di latar polos. Tag `MOCK` di gambar Spektrum dan Receiver menandai Mock SDR; dengan RadioSpectrum nyata tag itu tidak ada. Tag `SIM` di dok Spektrum menandai pindai simulasi dari Mock SDR.

Dashboard dan menu halaman sengaja hanya menampilkan label, nilai, dan status. Penjelasannya ada di dokumen ini.

Manual ini juga ikut di dalam rilis console sebagai `docs/manual/Panduan_Penggunaan_SDR-DoA_Ground_Console.pdf`.

1.2 Apa itu SDR-DoA Ground Console

Ground Console adalah aplikasi web lokal yang berjalan di laptop atau PC operator. Server Python membaca **Data Out** dari RDF-SDR melalui HTTP, memeriksa kesehatan dan kesegaran data, lalu menyajikannya ke browser di alamat loopback `http://127.0.0.1:8787/`. Di Linux, console bisa dipasang sebagai layanan latar belakang (systemd user service) atau sebagai container Docker; keduanya berjalan lagi otomatis setelah reboot dan tetap hanya bisa dibuka di `127.0.0.1:8787` dari komputer itu sendiri. Semua pengaturan disimpan di komputer console (4.5). Antarmuka berisi tujuh halaman:

Tabel 1. Halaman-halaman Ground Console. Nomor halaman sama dengan tombol shortcut keyboard.

No.	Halaman	Fungsi
1	Dashboard	Peta layar penuh: HUD bearing, kartu RDF-SDR, peta arah dengan pilihan peta dasar, panel Lapisan, dok Polar dan Spektrum (RX, pindai lebar, Dengar, Penanda), serta panel Kontrol untuk mengirim perubahan setelan ke RDF-SDR. Alamatnya `#/dashboard`; `#/overview` tetap membuka halaman yang sama.
2	Receiver	Receiver SDR berbasis browser untuk RadioSpectrum lewat WebUSB: Dengar, pindai Spektrum lebar, penanda, rekaman audio, dan arsip. RX dan pindai yang dimulai dari dok Spektrum berjalan di Receiver yang sama.
3	Kesehatan Sistem	Keterjangkauan Data Out per file, status RDF-SDR, DAQ, sinkronisasi, ADC, kualitas sinyal, tampilan DoA, dan MQTT.
4	Diagnostik DoA	Gate publikasi dan alasan blokirnya, perbandingan view CSV dan XML, dan konfigurasi efektif node.
5	Konfigurasi	Koneksi & refresh (Data Out, interval), GPS & Kompas, Monitor MQTT, Branding & admin, dan Patch dry-run.
6	Monitor Pesan	Pesan MQTT sdr/v1 per jenis (termasuk jejak Kontrol) dan telemetri RDF Node v2. Monitor hanya berlangganan.
7	Simulasi	Skenario DoA sintetis untuk memeriksa tampilan tanpa hardware.

1.3 Batasan penting

- **Bukan pelacak target.** Overlay di peta adalah **petunjuk arah** dari posisi stasiun. Panjang lobe dan cincin jarak adalah parameter visual, bukan jarak pemancar atau estimasi jangkauan RF.
- **Satu-satunya perintah ke RDF-SDR.** Collector hanya memakai HTTP GET ke empat file Data Out. Satu-satunya perubahan yang bisa dikirim console ke RDF-SDR adalah patch konfigurasi dari Kontrol (Bab 7): lima field, butuh login admin, tinjauan, dan konfirmasi. Agent di RDF-SDR yang memutuskan menerapkannya.
- **Dry-run tetap dry-run.** Form Patch dry-run di halaman Konfigurasi hanya memvalidasi dan menampilkan pratinjau; tidak mengirim apa pun.
- **Monitor MQTT tidak publish sendiri.** Monitor berlangganan; publish hanya terjadi saat admin mengirim patch dari Kontrol. Console tidak pernah memublikasikan bearing.
- **Simulasi terpisah.** Data simulasi hanya mengganti tampilan DoA di Dashboard dan selalu berlabel `SIMULATION`. Kesehatan Sistem, Diagnostik, MQTT, dan gate publikasi tetap memakai sumber nyata, begitu juga Spektrum dan Kontrol.
- **Lokal saja.** Server hanya bisa bind ke alamat loopback (`127.0.0.1` atau `localhost`). Perubahan lewat API (login admin, simpan konfigurasi, sambungkan ulang MQTT, preferensi tampilan di `/api/preferences`, Kontrol, Receiver) hanya diterima dari halaman console itu sendiri (header `Origin` same-origin). Di Docker, container memakai network host dan tidak membuka port (`ports:`), sehingga console tetap hanya bisa dibuka dari komputer itu sendiri.
- **MQTT tanpa enkripsi.** Monitor dan Kontrol memakai koneksi tanpa TLS, username, atau password. Pakai hanya broker dan jaringan tepercaya.
- **Peta dasar lewat console.** Browser tidak menghubungi penyedia tile. Console mengambil tile untuk area yang dilihat dan menyimpannya; tidak ada unduhan massal per area. Setiap tile yang belum tersimpan memberi tahu penyedia tile area stasiun; gaya Polos tidak meminta tile sama sekali.
- **Level spektrum relatif.** Level di dok Spektrum dan di Receiver, termasuk daya penanda, adalah dBFS relatif dari RadioSpectrum dan tidak terkalibrasi. Penanda dan hasil pindai lebar bukan deteksi atau lokasi pemancar.

1.4 Alur data

Tabel 2. Komponen sistem dan alur data.

Komponen	Peran
RDF-SDR (Data Out, port 8081)	Menyediakan `/status.json`, `/settings.json`, `/DOA_value.html` (CSV), dan `/doa.xml` (XML).
Collector `tools/sdr_doa_collector.py`	Membaca keempat file dengan batas waktu total 4 detik, memvalidasi skema, menghitung umur data, membandingkan CSV dan XML, dan menyusun gate publikasi.
Server console `tools/ground_console.py`	Menyajikan API lokal (`/api/snapshot`, `/api/console-config`, `/api/preferences` untuk preferensi tampilan, `/api/tiles/<sumber>/<z>/<x>/<y>` untuk tile peta dasar dari cache, `/api/health` untuk cek hidup dan versi, `/api/mqtt`, `/api/mqtt/config-reported`, `/api/mqtt/config-patch`, `/api/receiver/*`, dan lainnya) serta file antarmuka dari `frontend/dist`.
Browser operator	Menampilkan halaman, menghitung kesegaran lokal, mengonversi sudut untuk tampilan, menyalin preferensi tampilan ke console, dan menggambar Spektrum dan pindai lebar dari Receiver yang tersembunyi.
Broker MQTT (opsional)	Sumber pesan untuk Monitor Pesan, dan jalur Kontrol: `cmd/config/patch` ke RDF-SDR, `ack/config` kembali.

Komponen	Peran
Agent edge di RDF-SDR `tools/sdr_doa_lan_agent.py`	Dipasang sebagai layanan `sdr-doa-agent` (3.7). Mengirim `config_reported`, `state`, dan `health` lewat MQTT TCP. Dengan `ENABLE_CONFIG=1` (`--enable-config`) menerapkan patch ke `settings.json` dan menjawab di `ack/config`. Broker di luar loopback wajib TLS dan username, jadi agent biasanya memakai broker di RDF-SDR sendiri.
RadioSpectrum (opsional)	Tersambung langsung ke browser lewat WebUSB; dipakai halaman Receiver dan dok Spektrum (RX dan pindai lebar).
Penyedia tile peta (opsional)	Console mengambil tile lewat HTTPS dan menyimpannya di folder cache; browser hanya meminta ke console.
File di komputer console	`console.json`, `branding.json`, `preferences.json`, `receiver/`, `tiles/`, dan `.env` (4.5).

Jalur Kontrol, dari tombol kirim sampai pemeriksaan hasil:

```
Kontrol (admin)
  → POST /api/mqtt/config-patch
  → broker: sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch (QoS 1, tidak retained, 60 dtk)
  → agent di RDF-SDR → settings.json
  → ack/config
  → Kontrol (status dibaca per detik) → cek Data Out
```

1.5 Istilah

Tabel 3. Istilah yang dipakai di dokumen dan antarmuka.

Istilah	Arti
RDF-SDR	Node Raspberry Pi dengan KrakenSDR yang menyediakan Data Out dan menjalankan agent edge. Di antarmuka dan di dokumen ini disebut RDF-SDR.
RadioSpectrum	Receiver HackRF One yang tersambung ke browser lewat WebUSB, dipakai halaman Receiver dan dok Spektrum. Pemilih USB milik browser tetap menampilkan nama produk USB-nya (misalnya HackRF One).
Dashboard	Halaman utama console (`#/dashboard`), di versi sebelumnya bernama Ringkasan.
θ_0 (theta nol)	Sudut DoA mentah dari Data Out dalam kerangka array antena, berlawanan arah jarum jam. Nilai sumber kanonik (`canonical_angle_deg`).
Bearing dari utara	Arah geografis searah jarum jam dari utara: (360 − θ_0 + compass_offset) mod 360. Nilai ini yang dipakai peta dan HUD.
compass_offset	Selisih antara kerangka array dan utara, dilaporkan Data Out atau diisi manual.
Spektrum angular	`angular_power_db`: 360 nilai daya per derajat. Ini spektrum arah, bukan spektrum frekuensi.
Puncak (display peak)	Puncak spektrum angular yang digambar di plot polar, menurut sumbu yang dipilih (Kompas atau Polar).
View CSV / XML	Dua format keluaran node untuk data DoA yang sama. Console menampilkan keduanya terpisah dan tidak pernah menggabungkannya diam-diam.
Gate publikasi	Daftar pemeriksaan (`publication_gate`) yang menentukan apakah data layak diteruskan. `READY` hanya bila semua pemeriksaan lulus. `BLOCKED` beserta daftar alasannya bila tidak.
Snapshot	Hasil satu kali pembacaan Data Out oleh console.

Istilah	Arti
Kesegaran lokal	Data DoA dianggap segar selama umurnya kurang dari 5 detik. Umur sudah dihitung saat console membaca data, jadi setelah dibaca data hanya tetap segar selama 5 detik dikurangi umurnya saat dibaca (data yang dibaca pada umur 1 detik tetap segar 4 detik lagi). Setelah itu tampilan dikosongkan atau ditandai STALE.
HUD	Kotak bearing di kiri atas peta Dashboard.
Peta dasar (basemap)	Gaya tile di bawah overlay: Standar, Hot, Terang, Gelap, Satelit, Satelit + label, Topografi, atau Polos (tanpa tile).
Cache tile	Tile peta dasar yang pernah tampil, disimpan di komputer console agar tetap terlihat saat offline.
Dok	Baris bawah Dashboard yang berisi Polar dan Spektrum.
Mode RX / mode Spektrum	Sakelar di dok Spektrum: 2 MHz di sekitar tengah RX, atau pindai lebar dengan rentang Receiver.
Atur (dok Spektrum)	Kolom pengaturan di samping grafik Spektrum: Skala dB, Sample rate, gain, dan pengaturan pindai.
Penanda	Daftar **Penanda spektrum** milik Receiver. Tampil di dok Spektrum, di grafik Spektrum Receiver, dan di trace Dengar Receiver.
Sample rate, LNA, VGA, +14 dB	Setelan radio Listener RadioSpectrum: lebar sampel (MSPS), gain LNA dan VGA, dan penguat RF +14 dB.
Skala dB	Auto atau Manual: rentang dB yang dipakai untuk mewarnai trace dan waterfall.
Kontrol	Panel di Dashboard untuk mengirim patch konfigurasi ke RDF-SDR.
Patch konfigurasi	Perintah `cmd/config/patch` yang berisi field yang diubah.
config_rev / rev dasar	Nomor revisi konfigurasi yang dilaporkan RDF-SDR. Patch harus menyebut revisi yang ditinjau.
ACK	Jawaban agent di `ack/config`: `applied`, `rejected`, `conflict`, `expired`, atau `failed`.
Kotak cek perubahan	Kotak tanpa judul di bawah hasil ACK di Kontrol, diawali baris seperti "RDF-SDR berubah · 2/2" dan tombol **Cek ulang**. Membaca ulang nilai RDF-SDR setelah kirim: `CONFIRMED`, `PENDING`, `UNCHANGED`, atau `NOT REPORTED` (7.8).
Head Up	Rotasi tampilan plot polar. Tidak mengubah data atau bearing.
VFO	Variable Frequency Oscillator: kanal penerima audio di Receiver dan di dok Spektrum.
Wide scan / sweep / pindai lebar	Pemindaian rentang frekuensi lebar di workspace Spektrum Receiver, juga dijalankan dari mode Spektrum di dok Spektrum Dashboard.
Mock SDR	Radio tiruan untuk uji tanpa perangkat, hanya dari alamat loopback dengan `?mock=1`.
Preferensi	Pilihan tampilan (tema, bahasa, panel, peta dasar, dan lainnya) yang disimpan console di `preferences.json`.
Direktori data	Folder tempat console menyimpan semua pengaturan dan rekaman: `/data` di Docker, `~/.local/share/sdr-doa-ground-console` di instalasi native.
Agent RDF-SDR (`sdr-doa-agent`)	Agent edge yang dipasang di RDF-SDR sebagai layanan systemd atau container (3.7).

2. Persyaratan Sistem

Tabel 4. Persyaratan perangkat lunak dan perangkat keras.

Komponen	Persyaratan
Sistem operasi	Linux, macOS, atau Windows 10/11. Paket instalasi (Docker, rilis tar dengan `install.sh`) hanya untuk Linux; di macOS dan Windows console dijalankan dari sumber. Docker Desktop di macOS/Windows tidak didukung.
Python	3.9 atau lebih baru. Console mengimpor `zoneinfo` saat start, sehingga Python 3.8 langsung berhenti. Instalasi native butuh modul venv (`sudo apt install python3-venv` di Debian/Ubuntu) dan systemd user session.
Paket Python	`paho-mqtt==2.1.0` untuk monitor MQTT dan Kontrol. Di Windows juga `tzdata` untuk filter tanggal dan jam di Rekaman Receiver. `install.sh` dan image Docker memasang `paho-mqtt` dan `tzdata` sendiri (`packaging/console/requirements.txt`).
Node.js	Node 22.12 atau lebih baru dalam lini Node 22 LTS, hanya untuk build dari sumber. Tidak dibutuhkan untuk rilis tar atau Docker dari rilis. Tes Receiver butuh Node 22.13+.
Git	Untuk mengambil repository dan submodule `vendor/BrowSDR` (sumber Receiver).
Docker (opsional)	Docker Engine dan Compose v2 di Linux. Agent RDF-SDR di Docker butuh Compose v2.24 atau lebih baru.
Browser	Chrome, Chromium, atau Edge terbaru. WebUSB untuk RadioSpectrum (halaman Receiver dan dok Spektrum) hanya ada di browser itu. Peta butuh WebGL2; tanpa WebGL2 peta memakai tampilan kanvas sederhana.
Jaringan	Akses ke Data Out RDF-SDR di port 8081. Opsional: HTTPS dari komputer console (bukan dari browser) ke penyedia tile untuk peta dasar; daftar host ada di Lampiran F, untuk admin jaringan. Proxy dari environment (`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`) dipakai. Untuk Monitor Pesan dan Kontrol: broker MQTT yang menerima koneksi anonim tanpa TLS dan mengizinkan console publish ke `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch`.
Perangkat	Opsional: RadioSpectrum untuk Receiver dan dok Spektrum.
Agent di RDF-SDR (untuk Kontrol)	Paket `sdr-doa-rdf-sdr-agent-<VERSI>.tar.gz`, dipasang dengan: `sudo sh install.sh --enable-config` (Python 3.9+ standard library, systemd), atau Docker (arm64/armv7). Agent memakai MQTT lewat TCP, bawaannya ke broker di RDF-SDR sendiri (`127.0.0.1:1883`); broker di luar loopback wajib TLS dan username.

> **Catatan.** Host Data Out yang diizinkan collector adalah `doasdr.local`, `192.168.100.100`, `127.0.0.1`, dan `localhost`, dengan port 8081. Alamat lain ditolak.

3. Instalasi

Ada tiga cara menjalankan console. Untuk komputer ground station Linux, pakai Docker (3.3) atau rilis tar dengan `install.sh` (3.2): console berjalan di latar belakang, berjalan lagi otomatis setelah reboot, menyimpan semua pengaturan di satu direktori data, dan tidak butuh Node.js. Menjalankan dari sumber (3.4 dan 3.5) dipakai untuk pengembangan, dan untuk macOS atau Windows. Agent RDF-SDR dipasang terpisah di RDF-SDR (3.7).

3.1 Memilih cara instalasi

Tabel 5. Cara memasang console dan agent.

Cara	Untuk	Butuh	Latar belakang	Data disimpan di
Rilis tar + `install.sh` (native)	Ground station Linux	Python 3.9+ dengan `venv`, systemd user session	systemd user service + lingering	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console`
Docker (`docker compose`)	Ground station Linux	Docker Engine dan Compose v2; tanpa Node.js bila dari rilis	`restart: unless-stopped`	volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (`/data`)
Dari sumber	Pengembangan, macOS, Windows	Python 3.9+, Node 22.12+, Git	Tidak; berjalan di terminal sampai `Ctrl+C`	`~/.config/sdr-doa-ground-console/`, rekaman di `~/.local/share/sdr-doa-ground-console`, tile di `~/.cache/sdr-doa-ground-console/tiles`
Agent RDF-SDR (paket terpisah)	Raspberry RDF-SDR	Python 3.9+ (standard library) dan systemd, atau Docker (arm64, armv7)	Layanan `sdr-doa-agent`	`/etc/sdr-doa-agent/agent.env`, `/var/lib/sdr-doa-agent/`

- Semua cara menjalankan console di `127.0.0.1:8787` saja. Buka `http://127.0.0.1:8787/` di Chrome, Chromium, atau Edge di komputer itu sendiri; Receiver (RadioSpectrum lewat WebUSB) tidak berjalan di Firefox.
- Jangan menjalankan dua console di port yang sama, misalnya console dari sumber dan console terpasang sekaligus.

Membuat rilis

Rilis dibuat teknisi di mesin build (repository dengan submodule `vendor/BrowSDR`, Node.js, dan Python):

```
git submodule update --init --recursive
python3 tools/make_release.py              # npm ci, build:all, lalu kedua tarball
python3 tools/make_release.py --skip-build # pakai frontend/dist yang sudah di-build
cd dist/release && sha256sum -c SHA256SUMS
```

Hasilnya di `dist/release/`: `sdr-doa-ground-console-<VERSI>-linux.tar.gz` (console dengan antarmuka yang sudah di-build, installer, file Docker, `QUICKSTART.md`, dan manual ini), `sdr-doa-rdf-sdr-agent-<VERSI>.tar.gz` (agent RDF-SDR), dan `SHA256SUMS`. Versi diambil dari file `VERSION` di root repository (saat ini `2.0.0`). `--with-wheels` ikut membawa wheel `paho-mqtt` dan `tzdata`

untuk komputer tanpa internet. `make_release.py` (juga dengan `--skip-build`) menolak berjalan bila input rilis punya perubahan yang belum di-commit; `--allow-dirty` melewati pemeriksaan ini untuk uji lokal.

3.2 Linux: rilis tar dan install.sh

Jalankan sebagai user desktop biasa, bukan root:

```
tar -xzf sdr-doa-ground-console-2.0.0-linux.tar.gz
cd sdr-doa-ground-console-2.0.0-linux
sh install.sh
```

1. Installer memeriksa file rilis terhadap `MANIFEST.sha256`.
2. Installer membuat venv berisi `paho-mqtt` dan `tzdata`, dari folder `wheels/` bila ada, selain itu dari PyPI.
3. Installer menanyakan kata sandi admin: ketik sendiri, ketik `random` untuk dibuatkan, atau tekan Enter untuk memakai bawaan `123456` (console lalu memberi peringatan).
4. Installer memasang program, systemd user service, perintah `sdr-doa-console`, dan entri menu **SDR-DoA Ground Console**, lalu langsung menjalankan console.
5. Buka console dengan `sdr-doa-console open` atau dari menu.

Yang dipasang:

```
~/.local/share/sdr-doa-ground-console/app/          program, venv
~/.local/share/sdr-doa-ground-console/              data (4.5)
~/.config/systemd/user/sdr-doa-ground-console.service
~/.local/bin/sdr-doa-console                        perintah kontrol (4.2)
~/.local/share/applications/sdr-doa-ground-console.desktop
```

Tabel 6. Opsi `install.sh` console.

Opsi `install.sh`	Arti
`--yes`	Tanpa pertanyaan. Kata sandi tersimpan dipertahankan; bila belum ada, bawaan `123456`.
`--password NILAI` `--generate-password`	Mengatur kata sandi admin, atau membuat kata sandi acak dan mencetaknya sekali.

`--prefix DIR`
`--data-dir DIR`
`--bin-dir DIR`
	Lokasi program, data, dan perintah `sdr-doa-console`.

`--port PORT`	Port di `127.0.0.1` (bawaan 8787).
`--no-service`	Tanpa systemd service; console dijalankan dengan `sdr-doa-console start` dan tidak berjalan lagi setelah reboot.
`--no-desktop`	Tanpa entri menu.

`--base-url`
`--mqtt-host`
`--mqtt-port`
`--mqtt-transport`
`--mqtt-ws-path`
`--refresh-seconds`
	Nilai awal untuk start pertama (lihat di bawah).

Nilai awal ditulis ke `seed.env` di direktori data sebagai variabel `SDR_DOA_SEED_*`. Console memakainya hanya saat `console.json` belum ada, lalu menulis `console.json`; sesudah itu `seed.env` dihapus, dan perubahan dilakukan di halaman Konfigurasi. Contoh pemasangan tanpa pertanyaan:

```
sh install.sh --yes --generate-password \
  --base-url http://192.168.100.100:8081 \
  --mqtt-host 10.90.0.1 --mqtt-port 9001 --refresh-seconds 2
```

- Di Debian/Ubuntu, bila venv gagal dibuat, pasang dulu `sudo apt install python3-venv`.
- Dari repository (setelah `npm run build:all`), jalankan `sh packaging/console/install.sh`; hasilnya sama.
- Bila console pernah dijalankan dari repository dengan path bawaan, installer menyalin `console.json` dan `branding.json` dari `~/.config/sdr-doa-ground-console/` ke direktori data (hanya bila belum ada dan tanpa opsi nilai awal), dan memindahkan rekaman Receiver lama ke `receiver/`. Pemindahan dilewati selama console lama masih berjalan di port yang sama.
- Service sengaja tidak memakai `--base-url` atau `--mqtt-*`, karena flag itu menimpa pengaturan tersimpan di setiap start (4.6).

3.3 Linux: Docker

```
# dari rilis (tanpa Node.js)
tar -xzf sdr-doa-ground-console-2.0.0-linux.tar.gz
cd sdr-doa-ground-console-2.0.0-linux
docker compose up -d --build

# atau dari clone repository biasa, antarmuka di-build di dalam image
git submodule update --init --recursive
docker compose up -d --build
```

- Container memakai `network_mode: host` dan tidak punya `ports:`. Console bind ke `127.0.0.1`, dan dengan network host itu adalah loopback komputer ini, sehingga console tidak terbuka ke LAN. Jangan menggantinya dengan network bridge dan `ports:`. Docker Desktop di macOS/Windows tidak didukung.
- Build dari repository harus dari clone biasa, bukan git worktree: builder Receiver membaca `.git/modules/vendor/BrowSDR`. Di worktree build berhenti dengan pesan yang menjelaskan hal ini; buat rilis dulu (3.1) lalu pakai image dari rilis.
- Semua data ada di volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (`/data` di dalam container). Volume tetap ada saat container di-restart, dibuat ulang, atau di-upgrade. Compose dari repository dan dari rilis memakai volume yang sama.
- Container berjalan sebagai uid 10001, punya healthcheck ke `/api/health`, dan `restart: unless-stopped` menyalakannya lagi bersama Docker saat boot. Pastikan `systemctl is-enabled docker` bernilai `enabled`.
- WebUSB berjalan di browser komputer ini, jadi RadioSpectrum tidak perlu diteruskan ke container.

Kata sandi admin di Docker, pilih salah satu:

```
# disimpan di volume (/data/.env)
docker compose exec console sdr-doa-set-admin-password
docker compose restart console

# atau lewat environment: file .env di sebelah docker-compose.yml
echo 'SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD=rahasia-anda' >> .env
docker compose up -d
```

Nilai awal start pertama dan port juga dibaca dari `.env` di sebelah `docker-compose.yml`: `SDR_DOA_SEED_BASE_URL`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_HOST`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_PORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_TRANSPORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_WS_PATH`, `SDR_DOA_SEED_REFRESH_SECONDS`, dan `SDR_DOA_PORT`. Nilai awal hanya dipakai saat `/data/console.json` belum ada. Tulis `SDR_DOA_PORT` di

file `.env` itu, bukan hanya di shell, karena `docker compose up` berikutnya kembali ke 8787 bila variabel itu tidak ada.

3.4 Dari sumber: Linux dan macOS

Cara ini untuk pengembangan dan untuk macOS. Untuk ground station Linux pakai 3.2 atau 3.3. Jalankan semua perintah dari folder root repository.

Langkah 1. Environment Python

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip
.venv/bin/python -m pip install 'paho-mqtt==2.1.0'
```

Tanpa `paho-mqtt` console tetap berjalan, mencetak "MQTT monitor unavailable: ..." saat start, dan monitor MQTT berstatus ERROR.

Langkah 2. Ambil sumber Receiver (opsional)

```
git submodule update --init --recursive
```

Untuk clone baru bisa langsung memakai `git clone --recurse-submodules`. Lewati langkah ini bila Receiver dan dok Spektrum tidak dipakai. Untuk Docker dari repository, clone biasa wajib (bukan git worktree).

Langkah 3. Install dan build antarmuka

```
cd frontend
npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund
npm run check
npm test
npm run build:all
cd ..
```

`npm run build:all` membangun antarmuka console lalu Receiver, dan hasilnya ada di `frontend/dist` dan `frontend/dist/receiver`. Tanpa submodule, pakai `npm run build`; halaman Receiver lalu menampilkan petunjuk cara membangunnya, dan dok Spektrum menampilkan `NOT BUILT`.

> **Perhatian.** `npm run build` saja mengosongkan seluruh `frontend/dist`, termasuk Receiver. Bila Anda menjalankannya, bangun Receiver lagi dengan `.venv/bin/python tools/build_browsdr_receiver.py` atau jalankan ulang `npm run build:all`.

Langkah 4. Kata sandi admin

```
cp .env.example .env
```

Ganti nilai `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` di `.env` dengan kata sandi Anda. Jangan commit `.env`. Aturannya ada di 3.6.

3.5 Dari sumber: Windows

Paket Docker dan `install.sh` hanya untuk Linux; di Windows console dijalankan dari sumber. Gunakan PowerShell. Perintah di bawah memanggil Python dari `.venv` secara langsung, sehingga tidak perlu mengaktifkan virtualenv.

```
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install paho-mqtt==2.1.0 tzdata
copy .env.example .env
git submodule update --init --recursive
cd frontend
npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund
npm run build:all
cd ..
```

Setelah menyalin, buka `.env` dan ganti kata sandi admin (3.6).

`tzdata` dibutuhkan karena Python di Windows tidak membawa database zona waktu. Tanpanya Rekaman Receiver tetap terbuka, tetapi filter memakai offset UTC browser saat ini dan label tanggal menandai "offset UTC".

3.6 Kata sandi admin

Login admin membuka branding di halaman Konfigurasi dan panel Kontrol di Dashboard. Kata sandinya adalah `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD`, dibaca server Python dari environment proses atau dari file env. Lokasi file dan cara mengubahnya bergantung pada cara instalasi:

Tabel 7. Lokasi kata sandi admin.

Instalasi	File	Cara mengubah
Dari sumber	`.env` di root repository (atau file lain dengan `--env-file`)	Edit file, lalu restart console.
Native (`install.sh`)	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console/.env` (mode 0600)	`sdr-doa-console password` (menanyakan kata sandi baru lalu me-restart console).
Docker	`/data/.env` di volume, atau `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` di `.env` sebelah `docker-compose.yml`	`docker compose exec console sdr-doa-set-admin-password` lalu `docker compose restart console`. Environment menang atas `/data/.env`.

Aturannya:

- Tanpa variabel `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` (di environment proses maupun di file env), console memakai kata sandi bawaan `123456`. Saat start server mencetak "Warning: the default admin password is in use. Admin unlocks the config-patch send to the Raspberry; set your own SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD in <file .env>.", dan Kontrol menampilkan "Kata sandi admin bawaan dipakai. Atur SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD."
- Nilai kosong (`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD=`) menonaktifkan login admin. Konfigurasi menampilkan chip Admin `DISABLED` dan pemberitahuan "Login admin nonaktif: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD diisi nilai kosong di host Ground Console. Atur kata sandi di sana lalu restart console." Kontrol menampilkan "Login admin nonaktif: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD kosong."
- File env yang ada tetapi tidak bisa dibaca juga menonaktifkan login, bukan kembali ke kata sandi bawaan.
- Environment proses mengalahkan file env. Kata sandi baru berlaku setelah console di-restart.
- Setelah 5 login gagal dalam 60 detik, semua login ditolak selama 30 detik, termasuk login dengan kata sandi yang benar.
- Sesi admin berlaku 30 menit dan dipakai bersama oleh Konfigurasi dan Kontrol.

> **Perhatian.** Ganti kata sandi bawaan sebelum console dipakai di komputer bersama. Kontrol mengirim perintah nyata ke RDF-SDR.

3.7 Agent RDF-SDR

Kontrol butuh agent edge di RDF-SDR: agent membaca Data Out KrakenSDR di `http://127.0.0.1:8081`, mengirim `health`, `state`, dan `config_reported` ke MQTT, lalu menjawab patch dari Kontrol di `ack/config`. Tanpa `config_reported` rev dasar tidak diketahui dan tombol kirim Kontrol nonaktif. Agent hanya memakai standard library Python 3.9 atau lebih baru, jadi tidak perlu `pip`.

```
tar -xzf sdr-doa-rdf-sdr-agent-2.0.0.tar.gz
cd sdr-doa-rdf-sdr-agent-2.0.0
sudo sh install.sh --dry-run    # lihat dulu apa yang akan dilakukan
sudo sh install.sh              # pasang dan start
systemctl status sdr-doa-agent
journalctl -u sdr-doa-agent -f
```

Dari repository: `sudo sh packaging/agent/install-agent.sh`. Yang dipasang:

```
/opt/sdr-doa-agent/                          program, bin/run-agent, uninstall.sh
/etc/sdr-doa-agent/agent.env                 pengaturan (root:<grup layanan>, 0640)
/var/lib/sdr-doa-agent/                      state agent (revisi konfigurasi)
/etc/systemd/system/sdr-doa-agent.service    layanan, enabled, restart bila gagal
```

User layanan adalah pemilik `settings.json` KrakenSDR, lalu `doasdr` bila ada, selain itu user sistem baru `sdr-doa-agent`. Installer menolak user root. Pengaturan ada di `/etc/sdr-doa-agent/agent.env`:

Tabel 8. Variabel utama di `agent.env`.

Variabel	Bawaan	Arti
`BASE_URL`	`http://127.0.0.1:8081`	Data Out KrakenSDR.
`MQTT_HOST`, `MQTT_PORT`	`127.0.0.1`, `1883`	Broker. Agent memakai MQTT 3.1.1 lewat TCP, bukan WebSocket.
`MQTT_TLS`, `MQTT_CAFILE`, `MQTT_USERNAME`, `SDR_DOA_MQTT_PASSWORD`	`MQTT_TLS 0`, lainnya kosong	Broker di luar loopback wajib TLS dan username.
`PUBLISH`	`1`	`0` berarti tanpa MQTT.
`ENABLE_CONFIG`	`0`	`1`: terapkan patch dari Kontrol ke `SETTINGS_PATH`. `0`: jawab setiap patch dengan `REMOTE_CONTROL_DISABLED`.
`SETTINGS_PATH`	`/home/doasdr/doasdr/_share/settings.json`	`settings.json` KrakenSDR.
`STATE_DIR`	`/var/lib/sdr-doa-agent`	State agent. Pertahankan saat upgrade.

- Aktifkan Kontrol dengan `sudo sh install.sh --enable-config`, matikan dengan `--disable-config`. Jangan hanya mengedit `agent.env`: layanan hanya boleh menulis direktori `settings.json` bila installer dijalankan dengan config aktif.
- Bila `ENABLE_CONFIG=1` tetapi user layanan tidak bisa menulis `settings.json`, agent berhenti dengan pesan di `journalctl -u sdr-doa-agent` (exit 78) dan tidak di-restart terus-menerus.
- Opsi installer `--mqtt-host`, `--mqtt-port`, `--settings-path`, dan `--set NAMA=NILAI` (misalnya `--set DOA_RATE=0`) menulis variabel yang sama; `--user` memilih user layanan. Setelah mengedit `agent.env` sendiri: `sudo systemctl restart sdr-doa-agent`.
- Kata sandi broker tidak diberikan sebagai opsi. Isi `SDR_DOA_MQTT_PASSWORD` dengan `sudoedit /etc/sdr-doa-agent/agent.env` lalu restart, agar tidak muncul di command line.
- Console dan agent harus memakai broker yang sama (atau bridge yang meneruskan `sdr/v1/uav-01/#`). Karena console tidak punya TLS dan agent hanya menyambung ke broker di luar loopback bila memakai TLS

dan username, broker biasanya berjalan di RDF-SDR sendiri: agent tersambung ke `127.0.0.1:1883`, console ke alamat RDF-SDR tanpa TLS.

- Hapus dengan `sudo sh /opt/sdr-doa-agent/uninstall.sh`; `agent.env` dan state tetap. `--purge` menghapus keduanya juga.

Agent di Docker (opsional)

Agent juga bisa berjalan di Docker (arm64 dan armv7; image di-build di RDF-SDR oleh `docker compose`), dengan Docker Compose v2.24 atau lebih baru. Di folder rilis agent:

```
cp packaging/agent/agent.env.example agent.env   # lalu edit agent.env
docker compose up -d --build
docker compose logs -f agent
```

Container memakai network host, sehingga `127.0.0.1` adalah RDF-SDR itu sendiri. Untuk `ENABLE_CONFIG=1`, aktifkan juga baris yang masih berupa komentar di `docker-compose.yml`: mount direktori `_share` KrakenSDR, direktori state yang bisa ditulis user itu (menggantikan volume `agent-state`), dan `user:` dengan uid dan gid pemilik `settings.json` (`id -u doasdr`, `id -g doasdr`):

```
services:
  agent:
    volumes:
      - /home/doasdr/doasdr/_share:/krakensdr/_share
      - ./state:/state
    user: "1000:1000"
```

Tanpa itu agent berhenti dengan exit 78 (`docker compose logs agent`).

> **Perhatian.** `ENABLE_CONFIG=1` berarti Kontrol di ground bisa mengubah `settings.json` KrakenSDR. Aktifkan hanya di broker dan jaringan yang dipercaya; console publish tanpa TLS atau password.

3.8 Memperbarui console dan agent

Tabel 9. Memperbarui instalasi.

Instalasi	Cara memperbarui
Native (`install.sh`)	Ekstrak rilis baru dan jalankan `sh install.sh` lagi. Program dan venv diganti; data, kata sandi, dan pengaturan tetap.
Docker	Ekstrak rilis baru (atau `git pull` dan `git submodule update --init --recursive` di clone repository), lalu `docker compose up -d --build`. Volume dan isinya tetap.
Agent RDF-SDR	Jalankan installer dari rilis baru lagi. `agent.env` dan state tetap; hanya opsi yang diberikan yang berubah.
Dari sumber	Lihat di bawah.

Pada instalasi dari sumber, `frontend/dist` adalah hasil build dan tidak ikut diperbarui oleh `git pull`. Tanpa build ulang, console tetap menyajikan antarmuka lama: menu samping, halaman utama yang belum berupa Dashboard, atau urutan menu lama dengan Receiver di nomor 7. Setelah setiap `git pull`, build ulang:

```
# Linux / macOS
git submodule update --init --recursive
cd frontend && npm ci && npm run build:all
cd ..

# Windows PowerShell (satu perintah per baris)
git submodule update --init --recursive
cd frontend
npm ci
npm run build:all
cd ..
```

Tanpa submodule Receiver, ganti `npm run build:all` dengan `npm run build`. Lalu hentikan console yang sedang berjalan (`Ctrl+C`), jalankan lagi (4.1), dan muat ulang halaman di browser. Restart diperlukan karena kode server Python juga bisa ikut berubah.

4. Menjalankan Ground Console

Cara menjalankan bergantung pada cara instalasi: console dari rilis tar sudah berjalan sebagai layanan dan dikendalikan dengan `sdr-doa-console` (4.2), console di Docker dengan `docker compose` (4.3), dan console dari sumber dijalankan di terminal (4.1).

4.1 Menjalankan dari sumber

```
# Linux / macOS
.venv/bin/python tools/ground_console.py --bind 127.0.0.1 --port 8787

# Windows PowerShell
.\.venv\Scripts\python.exe tools\ground_console.py --bind 127.0.0.1 --port 8787
```

Buka `http://127.0.0.1:8787/` di Chrome atau Edge. Hentikan server dengan `Ctrl+C`. Saat start server mencetak alamat, versi, dan lokasi file yang dipakai, misalnya:

```
Ground Console: http://127.0.0.1:8787/
Version: 2.0.0
Saved settings: <console.json>, <branding.json>, <preferences.json>
Tile cache: <folder tiles> (at most 512 MB)
Read-only Data Out: http://doasdr.local:8081
```

- Pada start pertama, saat `console.json` belum ada, server juga mencetak "[ground-console] saved the initial console config to <path>" (4.6).
- Bila kata sandi bawaan masih dipakai, server mencetak peringatan (3.6).
- Tanpa `paho-mqtt`, server mencetak "MQTT monitor unavailable: ..."; console tetap berjalan.

4.2 Menjalankan sebagai layanan (sdr-doa-console)

Console dari `install.sh` adalah systemd user service `sdr-doa-ground-console.service` yang restart sendiri bila gagal. Perintah `sdr-doa-console` mengendalikannya:

Tabel 10. Perintah `sdr-doa-console`.

Perintah	Fungsi
`sdr-doa-console open`	Menjalankan console bila perlu, lalu membukanya di Chromium/Chrome (mode app).
`sdr-doa-console start` / `stop`	Menjalankan atau menghentikan console di latar belakang.
`sdr-doa-console restart`	Restart, misalnya setelah mengubah `.env` atau upgrade.
`sdr-doa-console status`	Menampilkan apakah console berjalan dan menjawab.
`sdr-doa-console logs`	Mengikuti log (`journalctl --user`); `Ctrl+C` untuk berhenti.
`sdr-doa-console password`	Mengganti kata sandi admin, lalu me-restart console.
`sdr-doa-console run`	Menjalankan di foreground, dengan perintah yang sama dengan service.
`sdr-doa-console info`	Versi dan lokasi file yang terpasang.
`sdr-doa-console uninstall [--purge]`	Menghapus program, service, menu, dan perintahnya. Data tetap. `--purge` juga menghapus pengaturan, kata sandi, rekaman Receiver, dan cache tile (dengan konfirmasi).

- Agar console berjalan saat boot tanpa login, installer menjalankan `loginctl enable-linger $USER`. Bila distro menolaknya, jalankan sekali `sudo loginctl enable-linger $USER`. Periksa dengan

`systemctl --user status sdr-doa-ground-console` dan `loginctl show-user $USER -p Linger` (harus `Linger=yes`).

- Dengan `--no-service`, atau tanpa systemd user session (misalnya WSL tanpa systemd), console berjalan di latar belakang sampai reboot berikutnya; jalankan `sdr-doa-console start` setelah login.
- Bila port 8787 sudah dipakai, berarti console lain (dari sumber, native, atau Docker) masih berjalan. Hentikan dulu.

4.3 Menjalankan dengan Docker sehari-hari

```
docker compose ps                    # status, kolom health dari /api/health
docker compose logs -f console       # log
docker compose restart console       # restart, misalnya setelah ganti kata sandi
docker compose up -d --build         # upgrade setelah ekstrak rilis baru
docker compose down                  # stop; volume tetap
docker compose down -v               # stop dan HAPUS semua data
```

Backup volume data:

```
docker run --rm -v sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data:/data -v "$PWD":/backup \
  python:3.12-slim-bookworm tar -C /data -czf /backup/sdr-doa-data.tar.gz .
```

- Container berhenti dengan kode 73 dan pesan "... not writable by uid 10001": bind mount untuk `/data` dimiliki user lain. Pakai named volume, atau `chown 10001:10001` folder itu.
- Agar container berjalan saat boot, `systemctl is-enabled docker` harus `enabled`.

4.4 Opsi baris perintah

Opsi ini untuk `tools/ground_console.py`, terutama saat menjalankan dari sumber.

Tabel 11. Opsi baris perintah `tools/ground_console.py`.

Opsi	Default	Keterangan
`--bind`	`127.0.0.1`	Alamat lokal. Hanya loopback yang diterima.
`--port`	`8787`	Port antarmuka console.
`--base-url`	nilai di `console.json` (awal `http://doasdr.local:8081`)	Alamat Data Out RDF-SDR untuk run ini saja, tidak disimpan (4.6). Contoh lain: `http://192.168.100.100:8081`.
`--mqtt-host`	nilai di `console.json` (awal `10.90.0.1`)	Broker MQTT untuk monitor dan Kontrol. Alamat IP atau `localhost` (bukan nama DNS). Untuk run tanpa monitor tulis: `--mqtt-host=` (tanpa nilai; bentuk ini juga bekerja di Windows PowerShell). Di instalasi paket, matikan MQTT dengan mengosongkan Host di Konfigurasi → Monitor MQTT, bukan dengan flag.
`--mqtt-port`	nilai di `console.json` (awal `9001`)	Port broker.
`--mqtt-transport`	nilai di `console.json` (awal `websockets`)	`websockets` atau `tcp`, harus sama dengan listener broker.
`--mqtt-ws-path`	nilai di `console.json` (awal `/mqtt`)	Path WebSocket, hanya untuk transport `websockets`.

Opsi	Default	Keterangan
`--config-path`	`~/.config/sdr-doa-ground-console/console.json`	Konfigurasi koneksi yang disimpan dari halaman Konfigurasi atau dari select interval di top bar. Dibuat pada start pertama dari `SDR_DOA_SEED_*` (atau nilai awal) bila belum ada.
`--branding-path`	`~/.config/sdr-doa-ground-console/branding.json`	Branding (nama, logo).
`--preferences-path`	`~/.config/sdr-doa-ground-console/preferences.json`	Preferensi tampilan browser: tema, bahasa, panel, peta dasar, Lapisan, polar, sumber GPS/kompas, mode dan skala dok Spektrum, dan pengaturan Receiver.
`--data-dir`	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console`	Rekaman audio, arsip pindai, dan set penanda Receiver (SQLite dan file audio). Di instalasi paket nilainya `DATA/receiver`.
`--tile-cache-dir`	`~/.cache/sdr-doa-ground-console/tiles`	Cache tile peta dasar. Boleh dihapus; terisi lagi saat peta dilihat.
`--tile-cache-max-mb`	`512`	Batas ukuran cache tile. Tile yang paling lama tidak dipakai dihapus lebih dulu; `0` tidak menyimpan apa pun.
`--env-file`	`.env` di root repository	File kata sandi admin dan `SDR_DOA_SEED_*`. Environment proses menang.
`--legacy-ui`	mati	Antarmuka lama yang tertanam di server, tanpa Dashboard, Spektrum, dan Kontrol.

Layanan systemd, `sdr-doa-console run`, dan entrypoint Docker selalu memakai satu direktori data (DATA = `~/.local/share/sdr-doa-ground-console` atau `/data`) dan tidak pernah `--base-url` atau `--mqtt-*`:

```
--bind 127.0.0.1 --config-path DATA/console.json --branding-path DATA/branding.json
--preferences-path DATA/preferences.json --data-dir DATA/receiver
--tile-cache-dir DATA/tiles --env-file DATA/.env
```

4.5 Apa yang tersimpan dan di mana

Semua yang diubah lewat antarmuka disimpan di komputer console, bukan hanya di browser. Pengaturan tetap ada saat browser lain dipakai, cache browser dibersihkan, console di-restart, container dibuat ulang, atau komputer reboot.

Tabel 12. File yang disimpan console.

File	Isi	Lokasi
`console.json`	Data Out, MQTT (host, port, transport, path WebSocket), interval refresh.	Native: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/` Docker: `/data/` Dari sumber: `~/.config/sdr-doa-ground-console/`
`branding.json`	Nama aplikasi dan logo.	Sama dengan `console.json`.

File	Isi	Lokasi
`preferences.json`	Tema, bahasa, panel Dashboard dan kartu RDF-SDR, peta dasar, Lapisan, tampilan polar, sumber dan offset kompas, sumber GPS, modulasi Dengar, Ikuti frekuensi node, mode dok Spektrum dan skala dB-nya, serta pengaturan, pengaturan pindai, dan bookmark Receiver.	Sama dengan `console.json`.
`receiver/`	Rekaman audio, arsip pindai, dan set penanda Receiver (`receiver.sqlite3`, `audio/`).	Native dan Docker: `DATA/receiver` Dari sumber: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console`
`tiles/`	Cache tile peta dasar; boleh dihapus.	Native dan Docker: `DATA/tiles` Dari sumber: `~/.cache/sdr-doa-ground-console/tiles`
`.env`	`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` (mode 0600).	Native dan Docker: `DATA/.env` Dari sumber: `.env` di root repository

- Saat halaman dibuka, browser membaca salinan preferensi dari console lebih dulu (paling lama 800 ms), lalu mengirim setiap perubahan sekitar setengah detik kemudian. Bila console sedang tidak bisa dihubungi, perubahan dikirim begitu console menjawab lagi.
- Pengaturan Receiver ikut tersimpan selama halaman console terbuka. ID perangkat Receiver tetap di browser.
- Data realtime (snapshot DoA, pesan MQTT, spektrum) tidak disimpan. Rahasia tidak pernah masuk preferensi.
- File preferensi yang rusak atau terlalu besar disimpan sebagai `preferences.json.invalid.bak`, dan console mulai dengan preferensi kosong.
- Console mencetak lokasi file yang dipakai saat start (4.1); `sdr-doa-console info` juga menampilkannya.

4.6 Urutan prioritas konfigurasi

- Start pertama: bila `console.json` belum ada, console membuatnya dari `SDR_DOA_SEED_BASE_URL`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_HOST`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_PORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_TRANSPORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_WS_PATH`, dan `SDR_DOA_SEED_REFRESH_SECONDS` (environment proses, lalu `--env-file`), lalu menyimpannya. Nilai kosong diabaikan, dan nilai tidak valid diabaikan dengan peringatan yang hanya menyebut nama variabelnya. Start berikutnya, juga bila file itu rusak, tidak memakai nilai awal lagi.
- Flag yang diketik eksplisit mengalahkan `console.json` untuk run itu saja: `--base-url`, `--mqtt-host`, `--mqtt-port`, `--mqtt-transport`, dan `--mqtt-ws-path`. Server lalu mencetak pemberitahuan, misalnya "--base-url from the command line overrides the saved console config for this run". Flag itu tidak pernah disimpan.
- Flag yang tidak diketik memakai nilai yang tersimpan di `console.json`.
- `console.json` berubah saat Anda menekan **Simpan** di kartu **Koneksi & refresh** atau **Monitor MQTT** di Konfigurasi, atau memilih interval di top bar.
- Bila `console.json` rusak, field yang valid tetap dipakai, field lain kembali ke default, dan salinan file asli disimpan sebagai `console.json.invalid.bak`.

Karena flag eksplisit hanya berlaku untuk satu run, layanan systemd, `sdr-doa-console`, dan container Docker sengaja tidak memakainya. Bila sebuah unit atau perintah memakainya, perubahan di Konfigurasi tampak tidak tersimpan setelah restart.

4.7 Memeriksa console dan versinya

```
curl -s http://127.0.0.1:8787/api/health
{"ok": true, "version": "2.0.0"}
```

`/api/health` menjawab tanpa membaca Data Out atau file apa pun, dan jawaban sehat tidak dicatat di log. Healthcheck Docker dan perintah `sdr-doa-console` memakainya. Versi juga dicetak saat start ("Version: ..."), ditampilkan `sdr-doa-console info`, dan dilaporkan `/api/capabilities`.

4.8 Menjalankan tanpa node, MQTT, RadioSpectrum, atau agent

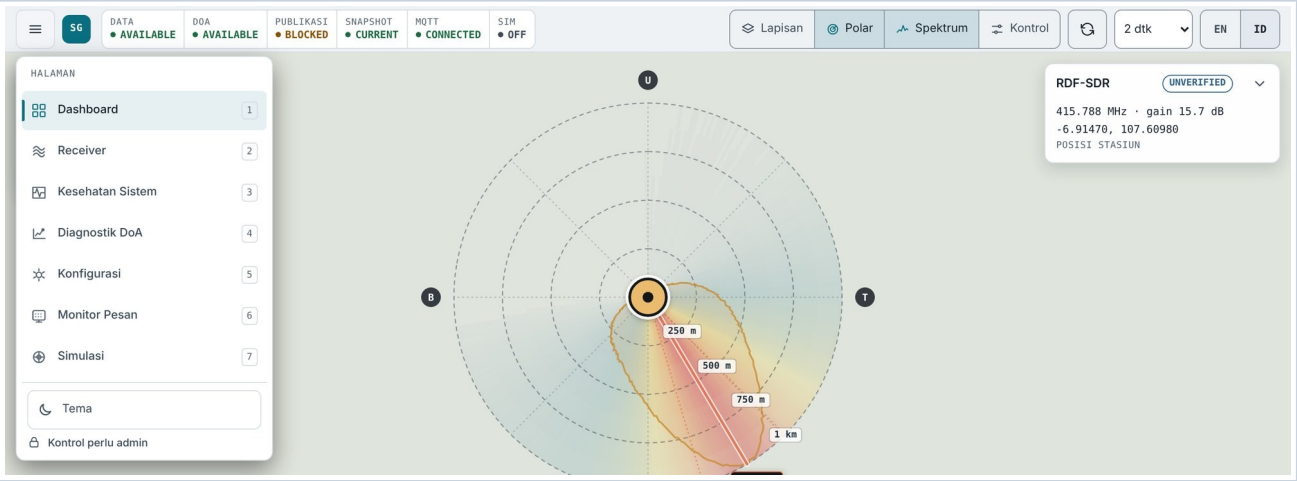
- Tanpa RDF-SDR: console tetap berjalan. Grup status menampilkan DATA `UNAVAILABLE`, dan halaman **Simulasi** bisa dipakai untuk memeriksa tampilan.
- Tanpa broker MQTT: kosongkan Host di Konfigurasi → Monitor MQTT lalu tekan **Simpan**, atau, saat menjalankan dari sumber, pakai `--mqtt-host=`. Kontrol lalu tidak tersedia. Bila `paho-mqtt` belum terpasang, console tetap berjalan dan monitor MQTT berstatus ERROR.
- Tanpa RadioSpectrum: buka Receiver di `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/receiver`, atau dok Spektrum di `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/dashboard` lalu tekan **Mulai** (alamat lama `#/overview` tetap bekerja). Dengan `?mock=1`, mode Spektrum di dok menjalankan pindai simulasi (tag `SIM`). Mock SDR hanya tersedia dari alamat loopback, dan `?mock=1` ditulis sebelum `#` (Bab 14).
- Tanpa agent di RDF-SDR: Kontrol bisa dibuka, tetapi rev dasar "tidak diketahui" dan tombol kirim nonaktif, atau hasilnya **Belum ada ACK** (Bab 7).

5. Mengenal Tampilan

Semua halaman memakai satu top bar ringkas di bagian atas. Halaman dipilih dari menu halaman di ujung kiri top bar, atau dengan tombol 1–7. Tombol mengikuti urutan menu: Dashboard 1, Receiver 2, Kesehatan Sistem 3, Diagnostik DoA 4, Konfigurasi 5, Monitor Pesan 6, Simulasi 7.

Kesehatan Sistem, Diagnostik DoA, Konfigurasi, Monitor Pesan, dan Simulasi memakai tata letak yang sama: baris halaman berisi chip status utama dan tombol aksi, lalu kartu-kartu ringkas. Halaman itu tidak punya footer atau teks penjelasan.

5.1 Top bar



Gambar 2. *Top bar di Dashboard dengan menu halaman terbuka: tujuh halaman dengan tombolnya (Dashboard 1, Receiver 2, … Simulasi 7), Tema, dan chip Kontrol perlu admin.*

Isi top bar dari kiri ke kanan:

1. **Tombol menu halaman** (tooltip "Menu halaman (1–7)"). Lihat 5.2.
2. **Logo** atau inisial nama aplikasi, dari branding di halaman Konfigurasi.
3. Di halaman selain Dashboard: **nama halaman** dan umur pembacaan terakhir, misalnya "Dibaca 1 dtk lalu". Sebelum pembacaan pertama tertulis "Belum ada pembacaan", dan selama pembacaan yang lama tertulis "Membaca…".
4. **Grup status**: DATA, DOA, PUBLIKASI, SNAPSHOT, MQTT, dan SIM (5.3).
5. Di Dashboard: **tombol panel** Lapisan | Polar | Spektrum | Kontrol (6.1).
6. **Tombol Refresh** (tooltip "Muat ulang Data Out (R)").
7. **Select interval refresh** (5.4).
8. **EN | ID** untuk bahasa antarmuka (15.3).

- Bila pembacaan gagal, banner merah "Snapshot gagal: …" muncul di bawah top bar dan menyebut penyebabnya.
- Pada lebar 600 px ke bawah nama halaman pindah dari top bar ke baris halaman di bawahnya, bersama umur pembacaan.
- Pada lebar 1024–1300 px tombol panel hanya menampilkan ikon, dan pada 1024–1180 px item status dirapatkan agar SIM tetap terlihat. Tampilan layar sempit dijelaskan di Bab 15.

5.2 Menu halaman

Menu halaman adalah popover yang terbuka di bawah tombol menu, di semua lebar layar. Isinya:

- Judul **HALAMAN** dan tujuh halaman dengan nomor tombolnya, dalam urutan Dashboard, Receiver, Kesehatan Sistem, Diagnostik DoA, Konfigurasi, Monitor Pesan, dan Simulasi. Halaman yang sedang aktif disorot.
- Tombol **Tema** untuk berganti antara tema terang dan gelap. Bawaannya gelap. Pilihan disimpan di console (preferensi `sdr-console-theme` di `preferences.json`), sehingga sama di browser lain dan setelah cache browser dibersihkan.
- Chip **Kontrol perlu admin**: pengingat bahwa satu-satunya perintah ke RDF-SDR (Kontrol) butuh login admin.

Menu tertutup dengan `Esc`, klik di luar menu, Tab keluar dari menu, memilih halaman, atau menekan tombol `1`–`7`.

5.3 Grup status



Gambar 3. *Grup status di top bar: DATA, DOA, PUBLIKASI, SNAPSHOT, MQTT, dan SIM.*

Arahkan kursor ke sebuah item untuk melihat tooltip. Tooltip hanya menyebut penyebab yang sedang berlaku, misalnya alasan gate utama.

Tabel 13. Item pada grup status.

Item	Arti
DATA	Klasifikasi isi pembacaan terakhir: `LOADING` (belum ada pembacaan), `AVAILABLE`, `DEGRADED`, `CONFLICT`, `INCOMPLETE`, `INVALID`, `STALE`, `UNAVAILABLE`, atau `ERROR` (lihat Bab 8). Untuk nilai selain `AVAILABLE`, tooltip menyebut alasan gate utama dan error per view, misalnya "XML: HTTP 404".
DOA	Apakah bearing dan vektor 360 bin bisa ditampilkan di Dashboard: `AVAILABLE`, `DEGRADED`, `CONFLICT`, `UNAVAILABLE`, `INCOMPLETE`, `STALE`, atau `WAITING` sebelum pembacaan pertama. Keputusan yang sama dipakai HUD, plot polar, dan peta (6.11).
PUBLIKASI	Gate publikasi dari collector: `READY` atau `BLOCKED`. Di Ground Console nilainya selalu `BLOCKED`, karena console tidak memilih sumber otoritas DoA dan tidak pernah memublikasikan bearing (8.2). Kontrol tidak mengubah hal ini. Ini bukan tanda gangguan. Tooltip menyebut alasan teratas beserta kodenya. Di antarmuka bahasa Inggris item ini bernama DELIVERY. Di Dashboard gate publikasi hanya tampil di sini.
SNAPSHOT	Umur pembacaan itu sendiri: `CURRENT` selama 5 detik setelah pembacaan selesai (termasuk pembacaan yang hasilnya UNAVAILABLE), lalu `STALE`. `ERROR` bila request terakhir ke console gagal. Sebelum pembacaan pertama `LOADING` atau `WAITING`.
MQTT	Koneksi monitor MQTT: `CONNECTED`, `CONNECTING`, `DISCONNECTED`, `ERROR`, atau `OFF` (host MQTT kosong). Monitor berlangganan; satu-satunya publish adalah patch dari Kontrol. `ERROR` juga muncul bila `paho-mqtt` tidak terpasang atau console tidak bisa membaca status monitor.
SIM	Simulasi `ON` atau `OFF`. Bila `ON`, tampilan DoA di Dashboard memakai data sintetis. Item lain tetap melaporkan data live, dan Spektrum serta Kontrol tetap live.

5.4 Refresh data

- Pilihan interval: Manual, 1, 2, 5, 10, dan 30 detik. Instalasi baru memakai **2 detik**, kecuali nilai awal lain diberikan (4.6). Interval bisa diganti di select top bar atau di **Konfigurasi → Koneksi & refresh**; keduanya menyimpan ke konfigurasi console dengan pemeriksaan baca-ulang yang sama.
- Data DoA dianggap segar selama umurnya kurang dari 5 detik. Umur sudah dihitung saat console membaca data, jadi setelah dibaca data hanya tetap segar selama 5 detik dikurangi umurnya saat dibaca (data yang dibaca pada umur 1 detik tetap segar 4 detik lagi). Dengan Manual atau interval 5 detik atau lebih, bearing dan kurva polar akan kosong di antara pembacaan. Form Konfigurasi memberi peringatan untuk pilihan itu.
- Layar mempertahankan data terakhir selama refresh berlangsung, sehingga tampilan tidak berkedip. Tulisan "Membaca..." hanya muncul pada pembacaan pertama atau pembacaan yang lebih lama dari 1 detik.
- Tombol Refresh dan tombol `R` tetap bisa dipakai saat pembacaan berjalan. Keduanya menunggu pembacaan itu selesai, tidak membatalkannya.
- Data Out yang tidak terjangkau atau macet tampil `UNAVAILABLE` dalam sekitar 4 detik.

5.5 Shortcut keyboard

Tabel 14. Shortcut keyboard.

Tombol	Fungsi
`1` – `7`	Membuka halaman sesuai urutan menu (1 Dashboard, 2 Receiver, 3 Kesehatan Sistem, 4 Diagnostik DoA, 5 Konfigurasi, 6 Monitor Pesan, 7 Simulasi). Menu halaman yang terbuka ikut tertutup.
`R`	Refresh data.
`Esc`	Menutup menu halaman dan menu Peta dasar.

Shortcut tidak aktif saat Anda mengetik di field teks atau angka, selama fokus berada di slider (misalnya Head Up atau Opasitas overlay), atau di select (misalnya interval refresh di top bar, Peta dasar di Lapisan, Modulasi, Sample rate, LNA, atau VGA), sehingga tombol angka tidak berpindah halaman. Setelah mengganti nilai select, tekan Tab atau klik di luar select sebelum memakai `1`–`7` atau `R`. Shortcut tetap bekerja setelah mengklik checkbox atau radio button, dan juga bekerja saat fokus berada di dalam Receiver, kecuali saat mengetik di field Receiver. Tautan "Langsung ke area kerja" (muncul saat menekan Tab pertama kali) memindahkan fokus ke isi halaman tanpa mengganti halaman.

Di grafik Spektrum yang difokuskan, ←/→ (dan ↑/↓) menala (6.7, 6.8). Saat **Penanda** aktif, Enter, `[`, `]`, Delete/Backspace, Ctrl/⌘+Z, dan `Esc` mengatur penanda (6.10). Tombol `1`–`7` dan `R` tetap berlaku di sana.

6. Halaman Dashboard

Dashboard adalah layar kerja utama: peta yang mengisi layar dengan panel yang melayang di atasnya. Alamatnya `#/dashboard`; tautan lama `#/overview` tetap membuka halaman ini. HUD bearing, overlay peta, dan plot polar memakai satu aturan kesiapan yang sama (6.11), sehingga ketiganya selalu menampilkan atau menyembunyikan DoA bersamaan.

6.1 Tata letak Dashboard



Gambar 4. *Bagian-bagian Dashboard. Nomor pada gambar dijelaskan di tabel di bawahnya.*

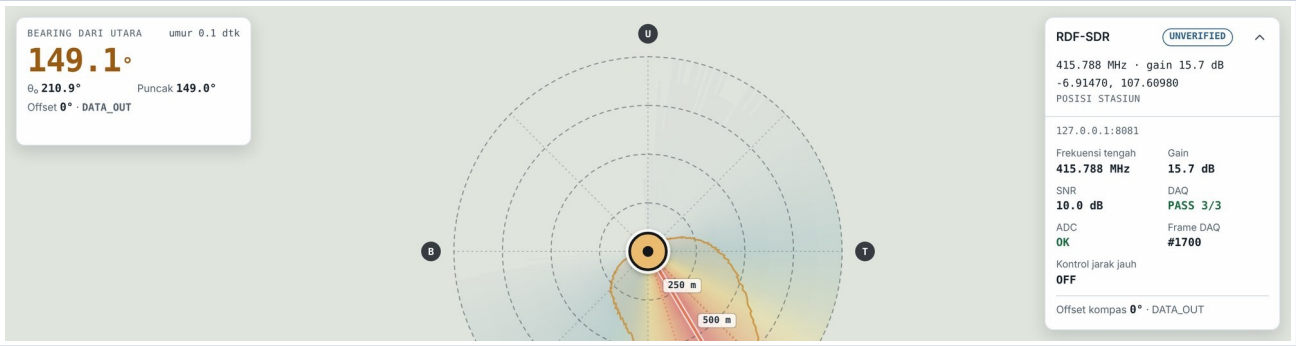
Tabel 15. Bagian-bagian Dashboard.

No.	Bagian	Isi
1	Tombol menu dan grup status	Menu halaman (5.2) dan status DATA, DOA, PUBLIKASI, SNAPSHOT, MQTT, SIM (5.3).
2	Tombol panel	Lapisan | Polar | Spektrum | Kontrol: menyalakan atau mematikan panel di Dashboard.
3	Refresh, interval, EN | ID	Membaca ulang Data Out, memilih interval refresh, dan mengganti bahasa.
4	HUD bearing	Bearing dari utara, umur data, θ_0, puncak, dan offset kompas (6.2).
5	Kartu RDF-SDR	Rangkuman RDF-SDR: frekuensi, gain, posisi, dan detail yang bisa dibuka (6.3).
6	Peta dan pemberitahuan	Overlay arah dari posisi stasiun; pemberitahuan di tengah atas peta (6.4).
7	Kontrol peta	Perbesar dan perkecil, pusatkan ke stasiun, utara ke atas, tombol Peta dasar, dan chip sumber peta (6.4; chip sumber peta tidak tampil dengan gaya Polos).

No.	Bagian	Isi
8	Legenda dan posisi stasiun	Arti warna dan skala overlay, serta sumber dan koordinat posisi stasiun (6.4).
9	Dok Polar	Plot polar spektrum angular dan pengaturan Atur (6.6).
10	Dok Spektrum	Spektrum RX 2 MHz atau pindai lebar dari RadioSpectrum, Penanda, Dengar, Kirim ke RDF-SDR, dan Atur (6.7–6.10).

- Kolom kiri berisi HUD dan panel Lapisan. Kolom kanan berisi kartu RDF-SDR dan panel Kontrol. Dok di bawah berisi Polar dan Spektrum.
- Tombol panel **Lapisan**, **Polar**, **Spektrum**, dan **Kontrol** di top bar menyalakan dan mematikan panel. Bawaannya: Polar dan Spektrum aktif, Lapisan dan Kontrol mati, kartu RDF-SDR ringkas. Pilihan ini disimpan di console (`sdr-console-overview-panels-v1`), sehingga sama di browser lain.
- Bila Polar dan Spektrum sama-sama dimatikan, dok hilang dan peta memakai seluruh tinggi layar.
- Dok menambah tingginya sendiri bila header Spektrum terlipat ke baris kedua atau kolom Atur lebih tinggi dari grafik.
- Panel yang melayang dihitung sebagai padding peta, sehingga stasiun dibingkai di bagian peta yang terlihat.
- Legenda dan kotak posisi stasiun disembunyikan selama panel Kontrol terbuka; koordinat tetap ada di kartu RDF-SDR.
- Pada lebar 1024–1279 px legenda lebih sempit dan kotak koordinat stasiun disembunyikan. Pada 1023 px ke bawah Dashboard tersusun ke bawah (Bab 15).

6.2 HUD bearing



Gambar 5. *HUD bearing (kiri) dan kartu RDF-SDR yang dibuka (kanan).*

Tabel 16. Elemen HUD bearing.

Elemen	Isi
BEARING DARI UTARA	Bearing geografis searah jarum jam, dihitung (360 − θ_0 + compass_offset) mod 360. Angka besar ini yang dipakai untuk navigasi. Tooltip pada angka menyebut "θ_0 … (kerangka array) · offset …" beserta sumber offset.
umur N dtk	Umur data DoA saat dibaca console, misalnya "umur 0.1 dtk". Bila jendela lokal 5 detik sudah habis, tertulis "· STALE" dengan warna amber. Saat simulasi tertulis "umur SIM".
θ_0	Sudut mentah dari Data Out dalam kerangka array, untuk dicocokkan dengan tampilan KrakenSDR.
Puncak	Puncak tampilan (display peak) di plot polar. Tooltip menyebut sumbunya dan nilai dB relatif, misalnya "Sumbu Compass · 18.2 dB · tergeser, bukan dBm" atau "Sumbu Polar θ_0 …".
Offset N° · sumber	Offset kompas yang dipakai dan sumbernya (lihat daftar di bawah).

Elemen	Isi
SIMULATION	Tag yang muncul selama simulasi aktif.

Sumber offset kompas yang mungkin tertulis di HUD:

- `DATA_OUT`: offset dilaporkan RDF-SDR di `settings.json`.
- `DATA_OUT · LOCAL AXIS`: plot KrakenSDR bertipe Linear, sumbu tampilan diatur lokal.
- `MANUAL`: offset diisi di Polar → Atur atau di Konfigurasi → GPS & Kompas. Ditampilkan dengan warna khusus untuk nilai manual.
- "DATA_OUT terakhir diketahui N dtk": `settings.json` gagal dibaca, dan console memakai pengaturan terakhir dari node yang sama, paling lama 90 detik.
- "diasumsikan" (amber): offset tidak dilaporkan, sehingga bearing hanya referensi.
- `SIMULATION`: simulasi aktif; offset berasal dari skenario simulasi.

Bila DoA disembunyikan, angka bearing menjadi "—" dan HUD menulis penyebabnya di bawahnya, misalnya "Output node berhenti", "Rekaman DoA kedaluwarsa", atau "Sinkronisasi DAQ gagal · bearing tidak andal". θ_0, Puncak, dan offset tidak ditampilkan selama itu.

Gate publikasi tidak tampil di HUD; lihat PUBLIKASI di grup status (5.3). Posisi stasiun tampil di kartu RDF-SDR (6.3) dan di kotak posisi di kanan bawah peta (6.4).

> **Catatan.** Bila bearing tampil "—", data tidak boleh dipakai. Penyebabnya selalu ditulis di HUD dan di pemberitahuan peta; baris bawah plot polar menulis "Menunggu data segar" (lihat 6.11).

6.3 Kartu RDF-SDR

Kartu di kanan atas berjudul **RDF-SDR**: ringkasan dari `status.json` dan `settings.json` RDF-SDR pada pembacaan terakhir.

- **Chip** di judul adalah `overall_state` dari collector. Nilai normal untuk data sehat adalah `UNVERIFIED` (lihat 8.2). `STALE` muncul saat jendela lokal habis; `DEGRADED`, `CONFLICT`, `UNAVAILABLE`, dan seterusnya mengikuti Bab 8. Selama simulasi chip bertuliskan `SIMULATION`.
- **Baris rangkuman** selalu tampil: frekuensi tengah dan gain dari `settings.json`, misalnya "415.788 MHz · gain 15.7 dB", koordinat stasiun, dan label sumber posisi. Bila Data Out tidak bisa dibaca tertulis "Data Out tidak terjangkau"; sebelum pembacaan pertama "Menunggu pembacaan Data Out pertama".
- Tombol panah ("Tampilkan detail node" / "Ringkas detail node") membuka detail: host:port Data Out, Frekuensi tengah, Gain, SNR, DAQ (misalnya `PASS 3/3`), ADC (`OK` atau `OVERDRIVE`), Frame DAQ (`#n`), Kontrol jarak jauh, dan Offset kompas beserta sumbernya.
- **Kontrol jarak jauh** adalah setelan `en_remote_control` milik KrakenSDR (`ON`/`OFF`). Ini bukan panel Kontrol console.
- Selama data tidak segar, nilai di kartu digambar redup.
- Pilihan ringkas atau terbuka disimpan di console bersama preferensi panel, sehingga sama di browser lain.

Label sumber posisi stasiun:

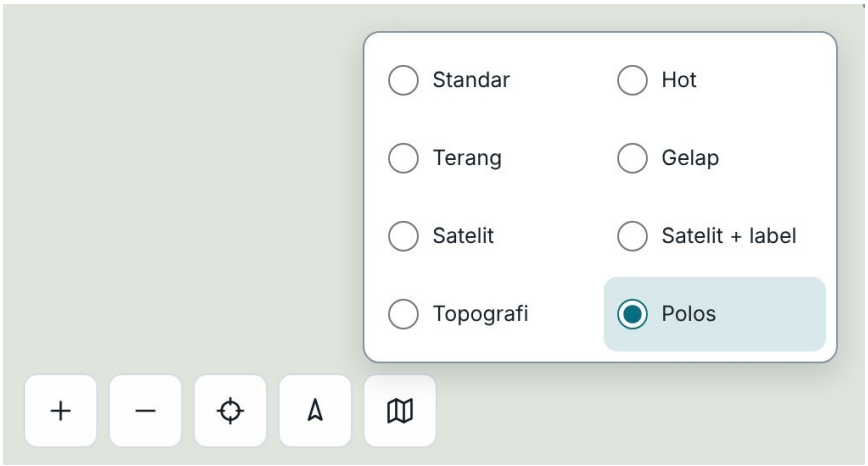
- "POSISI STASIUN": GPS RDF-SDR fix dan data segar.
- "POSISI STASIUN TERAKHIR · STALE": data sedang tidak segar; posisi live terakhir dipertahankan.
- "REFERENSI SAJA · BUKAN GPS LIVE": `status.json` yang segar melaporkan GPS tanpa fix; posisi referensi dipakai.
- "POSISI MANUAL · BUKAN GPS LIVE": sumber GPS diatur manual di Konfigurasi.
- "SIMULASI · BUKAN GPS LIVE": simulasi aktif.

6.4 Peta dan kontrol peta

- Overlay digambar dari posisi stasiun dengan bearing geografis yang sama dengan HUD: sorotan beam atau heatmap kepadatan, lobe spektrum angular, garis bearing, tepi −3 dB, cincin jarak visual, garis bantu arah U/T/S/B, dan label teks. Lapisan mana yang tampil diatur di panel Lapisan (6.5).
- Arahkan kursor (atau tap) ke overlay untuk membaca "Bearing … · θ_0 … · … dB" dan "… dari stasiun".
- Pemberitahuan muncul di tengah atas peta, misalnya "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · Standar", "Overlay DoA disembunyikan: <alasan>", "Overlay dikosongkan: tidak ada vektor 360 bin yang fresh", "REFERENSI: offset kompas tidak dilaporkan, bearing memakai N°", atau pemberitahuan WebGL.
- Kontrol peta ada di kiri bawah: **Perbesar peta** (+), **Perkecil peta** (−), **Pusatkan ke stasiun**, **Kembalikan utara ke atas**, tombol **Peta dasar** (ikon peta), dan chip sumber peta. **Pusatkan ke stasiun** hanya ada bila posisi stasiun diketahui.
- Chip sumber peta menyebut sumber data dan citra gaya yang sedang digambar, karena lisensinya mewajibkan atribusi; teks lengkapnya ada di tooltip chip, dan tautannya terbuka di tab baru. Gaya Polos tidak punya chip.
- Klik ikon stasiun untuk membuka popup: Sumber, Posisi, Bearing DoA, Vektor, θ_0 (kerangka array), Offset kompas, dan Lebar −3 dB.
- Kotak legenda di kanan bawah menampilkan arti garis (Bearing, Lobe, Tepi −3 dB), "Cincin tiap 250 m", "Lebar −3 dB 28°", dan bar warna dengan skala dB serta tanda AUTO bila skala diatur otomatis. Bila skala manual jenuh, legenda memberi peringatan. Di sampingnya ada kotak posisi stasiun dengan label sumber dan koordinat; saat DoA disembunyikan kotak ini menulis "DoA <STATUS>", misalnya "DoA DEGRADED".
- Cincin, garis bantu arah, tepi −3 dB, dan garis tepi lobe digambar terang di atas gaya Gelap, Satelit, dan Satelit + label. Selama tidak ada tile yang tergambar, misalnya dengan gaya Polos, warnanya mengikuti tema.
- Kamera (zoom, geser, rotasi) bertahan saat berpindah halaman dan saat gaya peta dasar diganti. Peta membingkai ulang saat sumber posisi berubah (misalnya fix GPS nyata pertama datang) dan saat panel berubah ukuran, selama operator belum menggeser kamera.
- Tanpa WebGL2, setelah WebGL context hilang, atau bila worker peta gagal, peta menampilkan pemberitahuan dan overlay kanvas sederhana. Gangguan di peta tidak memengaruhi HUD, plot polar, dan Spektrum.

> **Perhatian.** Panjang lobe dan cincin jarak adalah skala visual. Jangan membaca peta sebagai lokasi atau jarak pemancar.

Peta dasar



Gambar 6. *Tombol Peta dasar di samping kontrol peta membuka pilihan gaya: Standar, Hot, Terang, Gelap, Satelit, Satelit + label, Topografi, dan Polos. Gambar di panduan ini memakai Polos, yaitu peta tanpa tile dengan overlay saja.*

- Ada delapan gaya, dalam urutan menu: **Standar**, **Hot**, **Terang**, **Gelap**, **Satelit**, **Satelit + label**, **Topografi**, dan **Polos**. Bawaannya Standar.
- Gaya bisa dipilih di dua tempat dengan pilihan yang sama: tombol **Peta dasar** di kontrol peta kiri bawah, dan select **Peta dasar** di baris pertama panel Lapisan (6.5).
- Tombol membuka menu pilihan di atas tombol bila ruangnya cukup, selain itu di sisi yang lebih lapang. Gaya yang dipilih langsung berlaku dan menu tetap terbuka, sehingga tombol panah bisa berpindah gaya. `Esc`, klik di luar menu, Tab keluar, atau tombol Peta dasar menutupnya. Panel melayang dan dok tidak menutupi menu.
- Mengganti gaya tidak mengubah kamera, overlay DoA, label, ikon stasiun, atau readout hover.
- Terang dan Gelap adalah tile Standar yang diwarnai ulang di browser. Polos tidak meminta tile sama sekali.
- Nama gaya hanya menyebut tampilannya. Sumber data dan citra disebut chip sumber peta di samping tombol.
- Pilihan disimpan di console (`sdr-console-basemap`). **Reset pengaturan overlay** di Lapisan tidak mengubahnya.

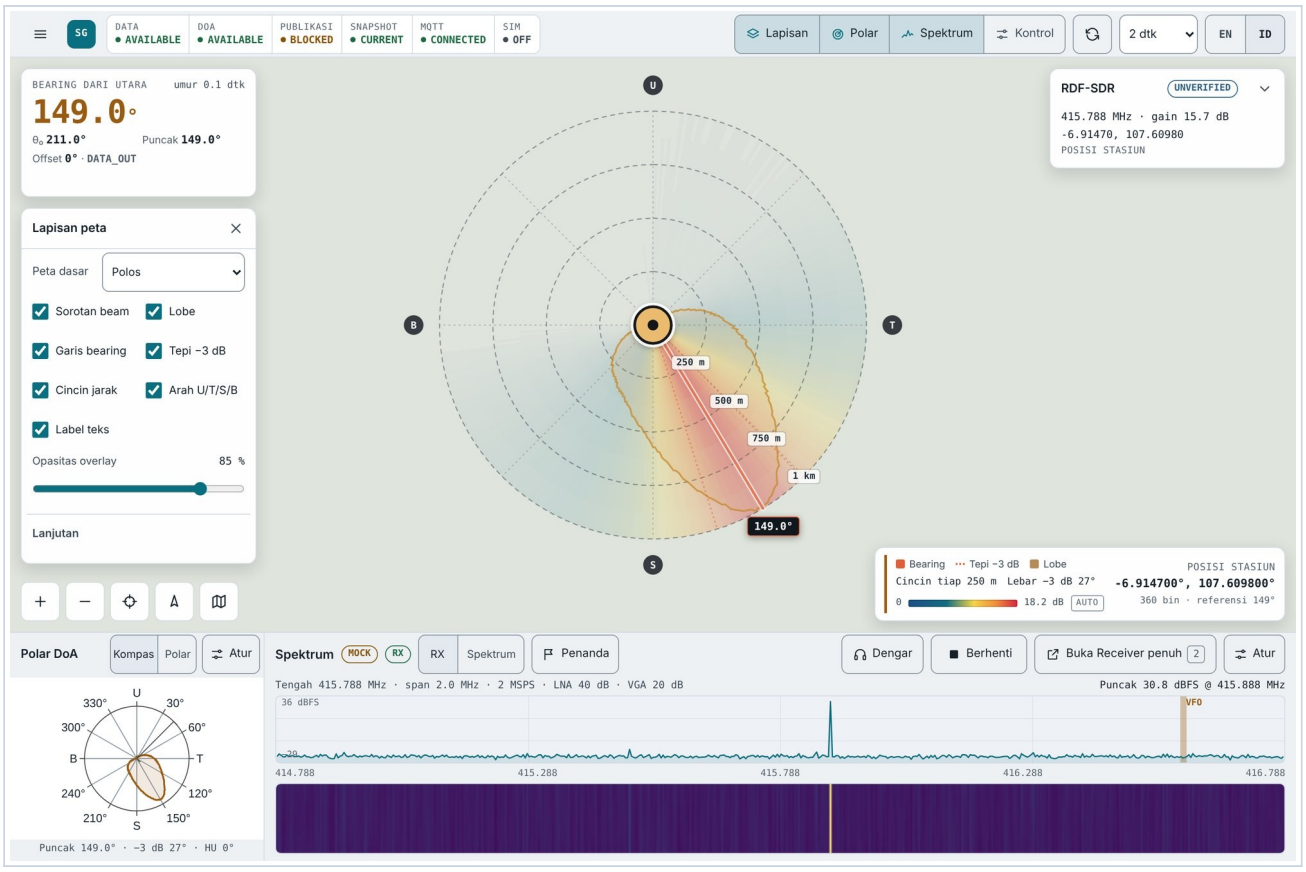
Peta saat offline (cache tile)

- Browser mengambil semua tile dari console sendiri (`/api/tiles/...`). Console mencoba host penyedia satu per satu dan menyimpan setiap tile yang pernah tampil di folder cache (`tiles/` di direktori data), paling banyak 512 MB secara bawaan (`--tile-cache-max-mb`). Tile yang paling lama tidak dipakai dihapus lebih dulu.
- Tile dianggap segar selama umur yang diberikan penyedia, paling sedikit 7 hari dan paling lama 30 hari, dan selama segar disajikan tanpa jaringan. Setelah itu console mengambilnya lagi; bila penyedia tidak terjangkau, salinan lama tetap dipakai. Tile yang belum pernah tersimpan tidak bisa tampil saat offline.
- Tidak ada unduhan massal per area; kebijakan penyedia tile melarangnya. Untuk persiapan lapangan, buka area stasiun di Dashboard pada zoom dan gaya yang akan dipakai selagi masih online.
- Bila tile area yang tampil tidak bisa diambil dan belum tersimpan, pemberitahuan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · <gaya>" muncul di tengah atas peta, overlay tetap digambar di latar polos, dan peta mencoba gaya itu lagi setiap 60 detik. Gaya tidak diganti otomatis.
- Host penyedia yang gagal dilewati selama 30 detik, sehingga tile yang belum tersimpan langsung dijawab saat offline.
- Setiap tile yang belum tersimpan memberi tahu penyedia tile area stasiun. Gaya Polos tidak meminta tile.
- Masalah peta dasar dan daftar host penyedia untuk admin jaringan ada di 17.2 dan Lampiran F.



Gambar 7. *Gaya Standar tanpa tile tersimpan dan tanpa akses ke penyedia tile: pemberitahuan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · Standar" di tengah atas peta.*

6.5 Panel Lapisan

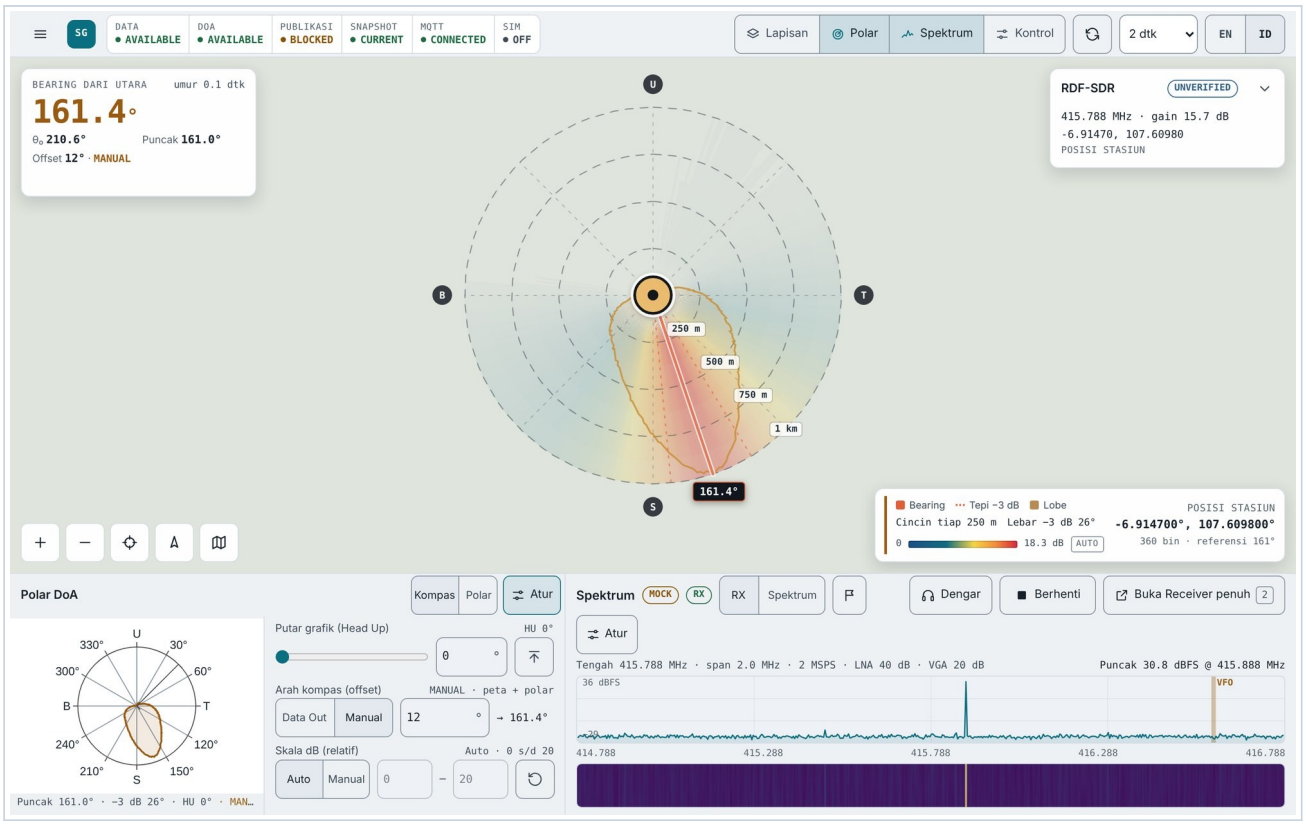


Gambar 8. *Panel Lapisan terbuka di kolom kiri: Peta dasar, tujuh lapisan, Opasitas overlay, dan Lanjutan.*

Panel dibuka dengan tombol **Lapisan** di top bar. Judulnya "Lapisan peta"; tombol X ("Tutup lapisan") menutupnya.

- **Peta dasar** (select di baris pertama): pilihan gaya yang sama dengan tombol Peta dasar di kontrol peta (6.4).
- Tujuh sakelar: **Sorotan beam**, **Lobe**, **Garis bearing**, **Tepi −3 dB**, **Cincin jarak**, **Arah U/T/S/B**, dan **Label teks**.
- **Opasitas overlay** 20–100 % (langkah 5 %) mengatur kepekatan semua lapisan overlay sekaligus.
- **Lanjutan** membuka pengaturan overlay lengkap:
  - **HEAT**: Gaya heat (Beam (sektor) atau Kepadatan (halus)), Gradien heat (Arah Kraken, Thermal, Viridis, Monokrom), Opasitas heat, Intensitas visual, Peluruhan jarak, Blur heat (hanya kepadatan), Sampel radial, dan Ambang noise (dB).
  - **SKALA DAN GEOMETRI**: Skala dB (Auto (dari vektor) atau Manual), Kontras visual, dB minimum, dB maksimum, Interval garis bantu (15°, 30°, 45°, 90°), Jarak proyeksi (m), dan Radius lobe (m).
  - **Preset cepat** Kraken, Fokus, atau Lebar, dan **Reset pengaturan overlay**.
- Field angka berlaku saat Enter ditekan atau field ditinggalkan. `Esc` membatalkan. Nilai tidak valid ditolak dengan pesan di samping field.
- Skala dB bawaannya **Auto (dari vektor)**. dB minimum, dB maksimum, dan Ambang noise hanya berlaku di mode Manual; legenda memberi peringatan bila skala manual jenuh.
- Semua pengaturan Lapisan disimpan di console (`sdr-doa-overlay-settings-v4`), sehingga sama di browser lain dan setelah cache browser dibersihkan. **Reset pengaturan overlay** tidak mengubah Peta dasar.

6.6 Dok Polar dan Atur



Gambar 9. *Dok Polar dengan Atur terbuka dan offset kompas Manual 12°. HUD, peta, dan plot memakai offset yang sama.*

Header dok berisi judul **Polar DoA**, sakelar **Kompas | Polar**, dan tombol **Atur**.

- **Kompas** menggambar north-up searah jarum jam dengan label U/T/S/B. **Polar** menggambar θ_0 berlawanan jarum jam, sama seperti plot Polar KrakenSDR. Pada offset 0 kedua mode menaruh lobe di tempat yang sama; hanya label sumbunya berbeda.
- Sakelar ini hanya mengubah plot dan nilai Puncak di HUD. Peta dan bearing tidak berubah.
- Baris di bawah plot merangkum tampilan, misalnya "Puncak 149.0° · −3 dB 28° · HU 0°". Di mode Polar tertulis "θ_0 … · −3 dB … · HU …". Saat DoA disembunyikan tertulis "Menunggu data segar · HU 0°". Dengan offset manual di mode Kompas muncul akhiran "· MANUAL".
- Angka pada sumbu radial adalah dB relatif yang tergeser, bukan dBm.
- Plot di dok tidak menampilkan modebar Plotly. Zoom dan rotasi dari operator bertahan saat data diperbarui.

Atur membuka kolom pengaturan di samping plot:

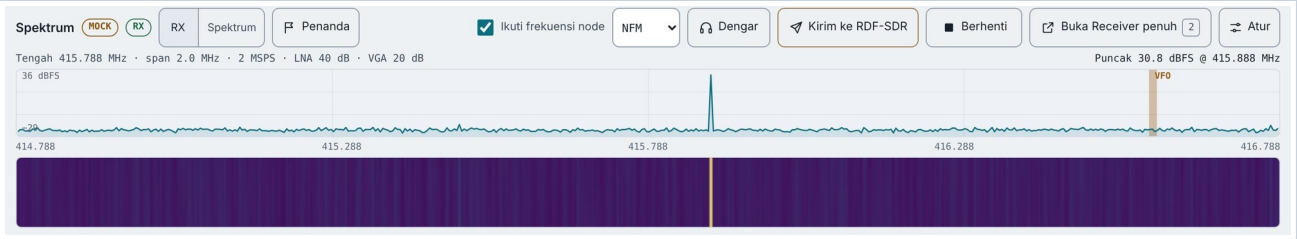
Tabel 17. Pengaturan di kolom Atur pada dok Polar.

Pengaturan	Isi
Putar grafik (Head Up)	Slider 0–359° atau ketik nilainya; tag "HU n°" menunjukkan nilai saat ini. Tombol ikon di sampingnya (tooltip "Puncak ke atas") memutar plot sehingga θ_0 berada di atas; tombol ini nonaktif selama DoA disembunyikan.
Arah kompas (offset)	**Data Out** memakai `compass_offset` dari `settings.json`. **Manual** memakai nilai yang Anda ketik, −360 sampai 360°. Tag di sampingnya: "settings.json", "MANUAL · peta + polar", "FALLBACK · belum terverifikasi", atau SIMULATION. Tanda "→ 160.8°" menunjukkan bearing hasilnya. Ini pengaturan yang sama dengan Konfigurasi → GPS & Kompas → Sumber kompas: offset menggeser peta, plot, dan bearing, disimpan di console, dan terkunci selama simulasi.

Pengaturan	Isi
Skala dB (relatif)	**Auto** mengikuti data ("Auto · a s/d b"). **Manual** memakai Min dB dan Maks dB; bila min tidak lebih kecil dari maks muncul "min harus < maks".
Atur ulang tampilan grafik	Tombol ikon (tooltip "Atur ulang tampilan grafik"). Mengembalikan Head Up ke 0°, mode plot ke pengaturan sumbernya, dan skala dB ke Auto. Offset kompas tidak ikut direset.

Pilihan Kompas/Polar, Head Up, dan skala dB disimpan di console (`sdr-doa-polar-view-v1`).

6.7 Spektrum: RX dan Dengar



Gambar 10. *Dok Spektrum selebar layar (panel Polar ditutup) dengan RX berjalan: header lengkap, baris info, trace 2 MHz di sekitar tengah RX, waterfall, dan pita VFO. Ikuti frekuensi node aktif; tag MOCK menandai Mock SDR.*

Dok Spektrum memakai RadioSpectrum dan build Receiver yang sama dengan halaman Receiver (Bab 14), jadi butuh Chrome atau Edge (WebUSB) dan build Receiver (`npm run build:all`; rilis dan image Docker sudah memuatnya). RX dan pindai lebar yang dimulai di sini berjalan di Receiver yang tersembunyi. Dok punya dua mode: **RX**, 2 MHz di sekitar tengah RX (bagian ini), dan **Spektrum**, pindai lebar (6.8). Pengaturan radio dan skala ada di kolom **Atur** (6.9), dan penanda dibuat dengan **Penanda** (6.10).

Header

Tabel 18. Elemen header dok Spektrum.

Elemen	Isi
Spektrum	Judul dok.
RadioSpectrum · WebUSB atau `MOCK`	Sumber radio. Tag `MOCK` muncul bila Mock SDR yang dipakai. Teks sumber disembunyikan pada dok yang lebih sempit dari 1500 px.
`UPCONVERTER`	Muncul bila Geser frek. (Freq Shift) di Receiver tidak 0. Tooltip: "Geser frekuensi … MHz".
`SIM`	Hanya selama pindai simulasi (Mock SDR) dimulai atau berjalan.
`REC`	Rekaman audio VFO sedang berjalan di Receiver.
Chip status	Keadaan RX atau pindai dan hubungan ke Receiver (tabel berikutnya).
RX | Spektrum	Memilih isi grafik dan apa yang dijalankan **Mulai** (6.8). Nonaktif sementara Receiver memulai RX, memulai ulang RX, atau menghentikan pindai.
Penanda	Menyalakan mode menandai (6.10); jumlah penanda tampil di sampingnya. Nonaktif sampai Receiver menjawab.
Ikuti frekuensi node	Bila dicentang, tengah RX dan VFO mengikuti frekuensi RDF-SDR (lihat di bawah). Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px pindah ke kolom Atur.
Modulasi	NFM (bawaan), WFM, AM, USB, LSB, DSB, CW, atau RAW. Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px pindah ke kolom Atur.
Dengar	Memutar audio VFO di browser ini.

Elemen	Isi
Kirim ke RDF-SDR	Membuka Kontrol dengan draf frekuensi (7.5). Tooltip: "RX … MHz · VFO … MHz". Nonaktif dengan "Frekuensi receiver belum ada" atau "RDF-SDR menerima 24 s/d 1800 MHz". Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px pindah ke kolom Atur.
Mulai / Berhenti	Mode RX: menyalakan atau mematikan RX. Mode Spektrum: memulai atau menghentikan pindai lebar.
Buka Receiver penuh 2	Membuka halaman Receiver (tombol 2).
Atur	Membuka kolom pengaturan di samping grafik (6.9).

Di layar 1440 px dengan panel Polar terbuka, dok Spektrum lebih sempit dari 1400 px, sehingga Ikuti frekuensi node, Modulasi, dan Kirim ke RDF-SDR ada di kolom Atur. Pada dok 761–1099 px tombol Penanda hanya menampilkan ikon dan jumlahnya.

Chip dan pesan

Tabel 19. Chip dan pesan dok Spektrum.

Chip	Pesan di dok	Arti
`RX OFF`	"RX berhenti" di grafik	Mode RX, RX mati. Tekan **Mulai**.
`SCAN OFF`	"Pindai berhenti" di grafik	Mode Spektrum, pindai mati (6.8).
…	"Menghubungkan ke Receiver…"	Receiver sedang dimuat atau RX sedang dinyalakan.
…	"Memulai pindai…" / "Menghentikan pindai…"	Pindai lebar sedang dimulai atau dihentikan.
…	"Memulai ulang RX…"	RX dimulai ulang setelah Sample rate diganti saat RX berjalan (6.9).
`RX`	—	RX berjalan dan grafik diperbarui.
`SCAN`	—	Pindai lebar berjalan, juga yang dimulai di halaman Receiver; grafik hidup (6.8).
`BUSY`	"Dengar-pindai berjalan di halaman Receiver"	Receiver sedang mendengarkan satu kandidat pindai. Mulai, Dengar, dan sakelar RX | Spektrum nonaktif sampai dihentikan di halaman Receiver.
`NOT BUILT`	"Receiver belum dibangun. Jalankan npm run build:all."	Build Receiver tidak ada (3.4 Langkah 3).
`NO BRIDGE`	"Receiver tidak menjawab. Buka halaman Receiver atau muat ulang."	Frame Receiver tidak menjawab dalam 8 detik setelah dimuat.
`NEEDS_PAIRING`	"RadioSpectrum belum dipasangkan. Pasangkan di halaman Receiver."	Belum ada RadioSpectrum yang diizinkan untuk alamat ini. Lihat prosedur pemasangan di bawah.
`NEEDS_DEVICE_CHOICE`	"Lebih dari satu RadioSpectrum dipasangkan. Pilih satu di halaman Receiver."	Pilih perangkat di halaman Receiver.
`NO_WEBUSB`	"Butuh Chrome/Edge (WebUSB)."	Browser tanpa WebUSB.

Chip	Pesan di dok	Arti
`RX OFF` + CONNECT_FAILED	"RadioSpectrum tidak menyala. Lihat halaman Receiver." dan teks Receiver dalam kurung	Perangkat gagal dinyalakan. Detail ada di halaman Receiver.
`RX OFF` + MOCK_UNAVAILABLE	"Mock SDR butuh console loopback dengan ?mock=1."	Mock SDR diminta dari alamat yang bukan loopback.
`RX OFF` + TIMEOUT	"Receiver tidak menjawab"	Perintah tidak dijawab (Mulai, mulai/hentikan pindai, dan ganti Sample rate 20 detik; perintah lain 8 detik).
`RX OFF` + USB_LOST / RX_ERROR	"RadioSpectrum terputus" / "Galat RX. Lihat halaman Receiver."	Perangkat dicabut atau transfer USB gagal. Periksa kabel, lalu Mulai lagi.

Pesan tampil di tengah grafik selama RX atau pindai mati, dan di baris pemberitahuan di atas grafik selama berjalan. Bila halaman Receiver diperlukan, tombol **Buka Receiver (2)** muncul di sampingnya. Pesan lain yang bisa muncul:

Tabel 20. Pesan lain di dok Spektrum.

Pesan	Arti
"Receiver sedang memindai" (`SWEEP_BUSY`)	Perintah RX ditolak karena Receiver sedang memindai.
"Rekaman VFO baru dimulai. Ulangi untuk konfirmasi." (`RECORDING_ACTIVE`)	Rekaman audio VFO baru saja dimulai di halaman Receiver. Ulangi tindakan dan jawab konfirmasinya.
"Frekuensi di luar jangkauan" (`OUT_OF_RANGE`)	Menala di luar 1–6000 MHz, atau **Pusatkan ke RX** tidak menghasilkan rentang pindai yang valid.
"Audio diblokir. Tekan Dengar lagi." (`AUDIO_BLOCKED`)	Browser menahan audio sampai ada klik.
"RadioSpectrum ini tidak bisa memindai. Lihat halaman Receiver." (`SWEEP_UNSUPPORTED`)	Radio yang tersambung tidak punya sweep perangkat keras (6.8).
"Pindai tidak berjalan. Lihat halaman Receiver." (`SWEEP_FAILED`)	Receiver menolak atau gagal memulai pindai; teks Receiver ditambahkan dalam kurung.
"Receiver menolak perintah"	Kode lain tanpa teks sendiri. Daftar lengkap kode ada di Lampiran E.

Grafik

- Baris info di atas grafik, misalnya "Tengah 415.788 MHz · span 2.0 MHz · 2 MSPS · LNA 40 dB · VGA 20 dB", ditambah "· +14 dB" bila penguat RF aktif. Di kanan tertulis "Puncak … dBFS @ … MHz".
- Grafik menampilkan 2 MHz di sekitar tengah RX: trace max-hold (512 bin, paling cepat 10 kali per detik) di atas, waterfall di bawah, dan pita VFO yang menandai frekuensi dan lebar kanal yang didengar.
- Warna trace dan seluruh riwayat waterfall mengikuti Skala dB (Auto atau Manual, 6.9). Mengganti skala mewarnai ulang semua baris waterfall.
- Penanda tampil sebagai garis merah tua (tema terang) atau merah muda (tema gelap) di trace, berlabel bila muat, dan garis putus-putus di waterfall (6.10).
- Arahkan kursor ke grafik untuk membaca "… MHz · … dBFS". Level dalam dBFS relatif, tidak terkalibrasi. Saat Penanda aktif, hover menyebut penanda di bawah kursor.
- Selama RX mati grafik bertuliskan "RX berhenti"; di mode Spektrum "Pindai berhenti".

- Sebelum Receiver dimuat (misalnya setelah halaman console dimuat ulang), sumbu menampilkan tengah dan VFO terakhir yang disimpan Receiver bila Ikuti frekuensi node tidak sedang menunjuk node. Ini hanya tampilan; **Mulai** tetap memakai setelan Receiver.

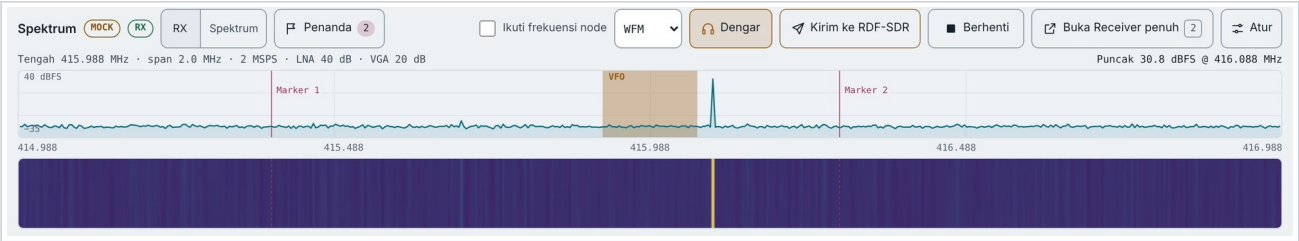
Memulai RX

1. Pastikan sakelar menunjuk **RX**, lalu tekan **Mulai**. Pada penekanan pertama, Receiver dimuat di latar belakang dan menyambungkan RadioSpectrum yang sudah dipasangkan ke browser ini.
2. RX berjalan tanpa suara (VFO dibisukan). Chip menjadi RX dan grafik mulai bergerak.
3. Tekan **Dengar** bila ingin mendengar audio.

Memasangkan RadioSpectrum pertama kali

1. Bila chip menampilkan `NEEDS_PAIRING`, tekan **Buka Receiver (2)** di pesan dok, atau **Buka Receiver penuh** di header.
2. Di halaman Receiver, tekan **Sambungkan Perangkat** dan pilih perangkat di pemilih USB browser. Pemilih itu menampilkan nama produk USB perangkat (misalnya HackRF One); nama ini berasal dari perangkat dan tidak bisa diganti console.
3. Kembali ke Dashboard (tombol 1), lalu tekan **Mulai**.

`NEEDS_DEVICE_CHOICE` berarti lebih dari satu RadioSpectrum sudah dipasangkan; pilih satu di halaman Receiver. Izin WebUSB berlaku per alamat: `localhost:8787` dan `127.0.0.1:8787` dipasangkan masing-masing.



Gambar 11. *Dengar aktif dengan modulasi WFM setelah klik pada grafik: Ikuti frekuensi node mati, tengah RX dan VFO pindah ke frekuensi yang diklik. Dua garis berlabel Marker 1 dan Marker 2 adalah penanda (6.10).*

Klik untuk menala

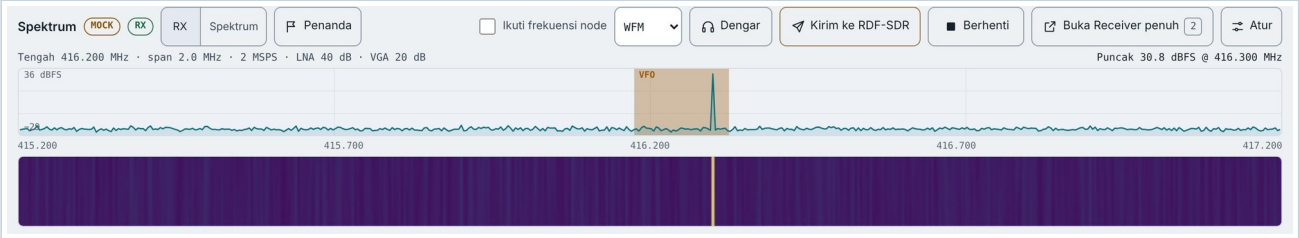
- Klik trace atau waterfall untuk memindahkan tengah RX dan VFO ke frekuensi itu, dibulatkan ke 1 kHz. Klik ini mematikan **Ikuti frekuensi node**. Saat **Penanda** aktif, klik menambah atau memilih penanda, bukan menala (6.10).
- Dengan keyboard, fokuskan grafik lalu tekan ←/→ (atau ↑ / ↓) untuk langkah 10 kHz, atau Shift+panah untuk 100 kHz. Menahan tombol panah melangkah dari frekuensi yang tampil. Di mode Spektrum langkahnya berbeda (6.8).
- Grafik langsung menampilkan frekuensi baru. Bila Receiver menolak frekuensi itu, grafik kembali ke frekuensi Receiver.
- Setelah menala, VFO berada tepat di tengah RX, tempat spike DC RadioSpectrum muncul.
- Sebelum Receiver dimuat, klik hanya menyimpan frekuensi itu; **Mulai** berikutnya menala ke sana.

Ikuti frekuensi node

- Aktif secara bawaan. Selama Data Out segar, tengah RX mengikuti `center_freq` dari `settings.json` RDF-SDR, dan VFO mengikuti frekuensi baris CSV DoA.
- Receiver ditala ulang bila frekuensi node bergeser lebih dari 1 kHz. Tanpa Data Out segar, frekuensi saat ini dipertahankan dan dok menulis "Frekuensi node belum segar". Selama pindai berjalan node tidak diikuti; penalaan menunggu RX.
- Data simulasi diabaikan.

- Mengubah tengah atau VFO di halaman Receiver (mengetik Pusat atau frekuensi VFO, menggeser VFO, memanggil bookmark, atau selesai dengar-pindai) juga mematikan Ikuti frekuensi node, termasuk saat panel Spektrum tertutup. Centang lagi untuk kembali ke frekuensi node; Receiver langsung ditala ulang.
- Bila tag `UPCONVERTER` tampil, frekuensi node dipakai tanpa memperhitungkan Geser frek. Atur Geser frek. ke 0 di Receiver agar RadioSpectrum benar-benar menala ke frekuensi node.
- Pilihan ini disimpan di console (`sdr-console-follow-node`).

Sinkron dengan halaman Receiver



Gambar 12. *Setelah Pusat dan VFO diubah di halaman Receiver, dok Spektrum menampilkan frekuensi baru dan Ikuti frekuensi node mati dengan sendirinya. Modulasi mengikuti mode VFO di Receiver (di sini WFM).*

- Tengah RX, VFO, modulasi, Sample rate, LNA, VGA, +14 dB, Skala dB, pengaturan pindai, dan daftar penanda dipegang Receiver. Dok menampilkan nilai Receiver dan mengirim perubahan dari dok ke Receiver.
- Perubahan di halaman Receiver tampil di dok dalam sekitar 0.1 detik; perubahan di dok langsung terlihat di halaman Receiver.
- Mengubah tengah RX atau VFO di halaman Receiver mematikan Ikuti frekuensi node (lihat Ikuti frekuensi node di atas). Modulasi yang dipilih di Receiver menjadi modulasi untuk **Mulai** berikutnya.
- Skala dB dok di mode RX sama dengan panel **Skala dB** di tab Dengar Receiver (14.2). Perubahan yang dibuat sebelum Receiver dimuat dikirim saat Receiver dimuat; sampai itu dok memakai nilai terakhir yang diketahui.
- Sebelum Receiver dimuat, dok menampilkan tengah, VFO, dan pengaturan pindai yang terakhir disimpan Receiver, hanya sebagai tampilan.

Dengar

- **Dengar** memutar audio VFO di browser ini dengan modulasi yang dipilih. Bila RX belum jalan, Dengar sekaligus menyalakannya. Tekan Dengar lagi untuk berhenti mendengar.
- Di mode Spektrum, Dengar menghentikan pindai, lalu menjalankan RX dan memutar audio.
- Mengganti modulasi langsung berlaku dan disimpan di console (`sdr-console-listen-mode`). Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px, select Modulasi ada di kolom Atur.
- Bila browser memblokir audio, dok menulis "Audio diblokir. Tekan Dengar lagi."

Berhenti dan pindah halaman

- **Berhenti** mematikan RX. Bila rekaman audio VFO sedang berjalan di Receiver, console meminta konfirmasi: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Hentikan RX dan akhiri rekaman? Audio yang sudah tersimpan tetap ada di Rekaman."
- RX dan pindai tetap berjalan saat Anda pindah halaman, sama seperti Receiver. Data spektrum hanya dikirim ke dok selama panel Spektrum terbuka dan tab browser terlihat.
- Pindai lebar yang dimulai di halaman Receiver tampil sebagai mode Spektrum dengan chip `SCAN` dan bisa dihentikan dari dok. `BUSY` hanya muncul selama dengar-pindai di halaman Receiver; selama itu Mulai, Dengar, dan sakelar nonaktif.

Mock SDR. Untuk uji tanpa perangkat, buka `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/dashboard` lalu tekan **Mulai**. Frekuensi Mock SDR tidak berubah saat menala; hanya sumbu grafik yang bergeser. Mode Spektrum dengan `?mock=1` menjalankan pindai simulasi (tag `SIM`), karena Mock SDR tidak punya pindai perangkat keras.

Kirim ke RDF-SDR hanya membuka Kontrol dengan draf frekuensi tengah dan VFO. Tombol ini tidak mengirim apa pun (7.5). Di mode Spektrum, Kirim memakai tengah RX dan VFO yang terakhir dipilih dengan klik pada pindai.

6.8 Pindai lebar di dok (mode Spektrum)



Gambar 13. *Mode Spektrum: pindai lebar 405–425 MHz berjalan (tag SIM, chip SCAN) dan Penanda aktif dengan tiga penanda. Penanda yang dipilih tampil dengan Hapus, Tala ke sini, dan Belum disimpan. Rentang, Resolusi, dan Gain di kolom Atur terkunci selama pindai.*

Sakelar **RX | Spektrum** di header memilih isi grafik dan apa yang dijalankan **Mulai**. Selama tidak ada yang berjalan, sakelar hanya memilih; Receiver tidak dimuat karenanya. Pilihan disimpan di console (`sdr-console-spectrum-dock-v1`). Dok selalu menampilkan mode yang sedang berjalan, termasuk pindai yang dimulai di halaman Receiver.

Memulai dan menghentikan pindai

1. Pilih **Spektrum** di sakelar. Chip menjadi `SCAN OFF`.
2. Bila perlu, atur rentang, resolusi, dan gain pindai di kolom **Atur** (6.9).
3. Tekan **Mulai**. Chip menampilkan **…** dengan "Memulai pindai…", lalu `SCAN` setelah pindai berjalan.
4. Tekan **Berhenti** untuk menghentikan pindai. RX tidak dinyalakan lagi.

- Pindai memakai rentang dan pengaturan pindai Receiver sendiri (bawaannya 100–1000 MHz, resolusi 2.44 kHz, LNA 40 dB, VGA 20 dB). RadioSpectrum yang tersambung memakai sweep perangkat kerasnya; radio tanpa sweep menjawab "RadioSpectrum ini tidak bisa memindai. Lihat halaman Receiver."
- Dengan `?mock=1` pindai berjalan sebagai simulasi dengan puncak sintetis, dan tag `SIM` tampil selama pindai dimulai atau berjalan.
- Bila RadioSpectrum belum tersambung, Mulai menyambungkannya seperti Mulai di mode RX (`NEEDS_PAIRING`, `NEEDS_DEVICE_CHOICE`).
- Bila Receiver menolak atau gagal memulai pindai, dok menulis "Pindai tidak berjalan. Lihat halaman Receiver." dengan teks Receiver dalam kurung.

Grafik pindai

- Baris info, misalnya "405–425 MHz · RBW 2.44 kHz · LNA 40 dB · VGA 20 dB", ditambah "· +14 dB" bila penguat RF pindai aktif.
- Grafik menampilkan trace pindai yang sama dengan pilihan Trace di halaman Receiver, diringkas menjadi 512 bin (max-hold), paling cepat 10 kali per detik, dengan waterfall di bawahnya. Angka di sumbu dan readout memakai jumlah desimal sesuai langkah sumbu dan lebar bin.
- Pindai yang dihentikan lalu diubah rentangnya menyembunyikan waterfall dan puncak lamanya.

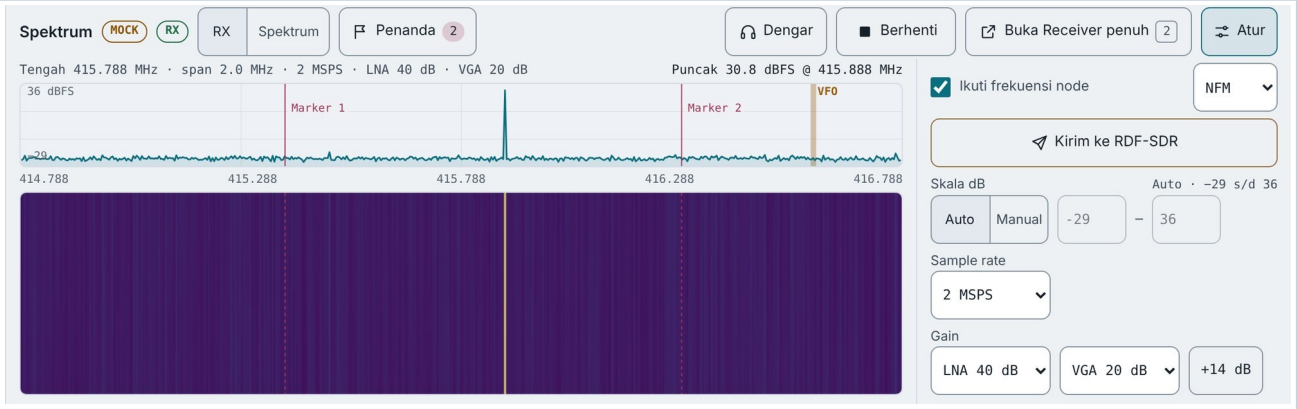
- Klik pada pindai (atau ←/→ pada grafik yang difokuskan) menyimpan tengah RX dan VFO untuk RX berikutnya, pada bin terkuat di dekat klik, dan mematikan Ikuti frekuensi node. Pindai tetap berjalan. Langkah tombol panah adalah 1/200 lebar rentang, paling kecil 10 kHz; Shift membuatnya 10 kali lebih besar.

Pindah antara RX dan Spektrum

- **Dengar** menghentikan pindai, lalu menjalankan RX dan memutar audio.
- Memilih **RX** saat pindai berjalan menghentikan pindai dan menjalankan RX.
- Memilih **Spektrum** saat RX berjalan memulai pindai. Pindai menghentikan RX; bila rekaman audio VFO sedang berjalan, console bertanya lebih dulu: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Mulai pindai dan akhiri rekaman? Audio yang sudah tersimpan tetap ada di Rekaman."

6.9 Kolom Atur Spektrum

Tombol **Atur** (paling kanan di header) membuka kolom pengaturan selebar 337 px di samping grafik. Pada dok 760 px atau lebih sempit kolom itu tampil di atas grafik, dan pada layar 1023 px atau lebih sempit di bawah waterfall. Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px, kolom ini juga memuat Ikuti frekuensi node, Modulasi, dan Kirim ke RDF-SDR. Isinya bergantung pada mode dok.



Gambar 14. *Kolom Atur di dok Spektrum, mode RX. Karena panel Polar terbuka, Ikuti frekuensi node, Modulasi, dan Kirim ke RDF-SDR pindah ke kolom ini, di atas Skala dB, Sample rate, Gain LNA dan VGA, serta +14 dB. Dua penanda tampil sebagai garis di trace dan garis putus-putus di waterfall.*

Tabel 21. Kolom Atur di mode RX.

Mode RX	Isi
Skala dB	**Auto** menyesuaikan rentang dengan spektrum yang tampil; tag menulis "Auto · a s/d b". **Manual** memakai **Min dB** dan **Maks dB**; tag menulis "Manual · a s/d b". Memilih Manual mulai dari rentang yang sedang tergambar, sehingga trace tidak melompat. Nilai berlaku saat Enter ditekan atau field ditinggalkan; Esc membatalkan. Batasnya −160 sampai 60 dB dengan selisih minimal 5 dB. Nilai di luar batas dipotong ke batas itu, dan batas yang lain digeser agar selisihnya tetap 5 dB. Bila isian bukan angka, tag menulis "−160 s/d 60 dB, selisih 5 dB" dan isian kembali ke nilai sebelumnya saat field ditinggalkan. Trace dan seluruh waterfall diwarnai ulang. Skala ini sama dengan panel Skala dB di tab Dengar Receiver.
Sample rate	Pilihan MSPS dari daftar perangkat (RadioSpectrum: 2, 4, 5, 8, 10, 16, dan 20 MSPS). Nonaktif selama pindai atau saat RX sedang dimulai. Mengganti rate saat RX berjalan memulai ulang RX sebentar; label menampilkan … dan chip … dengan "Memulai ulang RX…". Bila rekaman audio VFO berjalan, console bertanya lebih dulu: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Ganti sample rate? RX dimulai ulang sebentar dan rekaman berlanjut di segmen baru." Spektrum di dok tetap 2 MHz.

Mode RX	Isi
Gain	Select **LNA** (0–40 dB, langkah 8), select **VGA** (0–62 dB, langkah 2), dan tombol **+14 dB** (penguat RF). Berlaku langsung tanpa restart. Selama pindai lebar, nilai yang dipilih dipakai saat RX berjalan lagi; selama dengar-pindai nonaktif.

Sebelum Receiver menjawab, Sample rate, LNA, VGA, dan +14 dB nonaktif dan menampilkan –. Membuka Atur tidak memuat Receiver; tekan **Mulai** atau buka halaman Receiver lebih dulu. Baris info dok ikut menampilkan rate, LNA, VGA, dan "+14 dB" bila penguat aktif.



Gambar 15. *Kolom Atur di mode Spektrum sebelum pindai: Skala dB, Rentang (Awal dan Akhir MHz, tombol Pusatkan ke RX), Resolusi 4.88 atau 2.44 kHz, serta LNA, VGA, dan +14 dB khusus untuk pindai.*

Tabel 22. Kolom Atur di mode Spektrum.

Mode Spektrum	Isi
Skala dB	**Auto** adalah skala otomatis milik dok. **Manual** adalah **Grafik min.** dan **Grafik maks.** di halaman Receiver: memilih Manual memakai nilai Receiver tanpa mengubahnya, dan nilai yang diketik langsung berlaku di Receiver, juga selama pindai.
Rentang	**Awal MHz** dan **Akhir MHz**, dan tombol ikon **Pusatkan ke RX** yang memusatkan lebar yang sama pada tengah RX. Rentang perangkat 1–7250 MHz; dengan Geser frek. batasnya ikut bergeser, karena nilai ditulis dalam frekuensi tampilan. Lebar minimal 1 MHz dan maksimal sekitar 1221 MHz pada resolusi 2.44 kHz atau 2441 MHz pada 4.88 kHz. Rentang tidak valid ditandai, misalnya "1 s/d 7250 MHz, lebar maks. 1221 MHz", dan dikembalikan saat kedua field ditinggalkan.
Resolusi	**4.88 kHz** atau **2.44 kHz**. Resolusi yang tidak muat untuk rentang saat ini nonaktif.
Gain	LNA, VGA, dan +14 dB khusus pindai, terpisah dari gain RX.

- Rentang, Resolusi, dan Gain pindai bisa diubah hanya selama tidak ada pindai. Saat pindai dimulai, berjalan, atau berhenti, isian itu terkunci dengan tag "Terkunci selama pindai", sama seperti di halaman Receiver.
- Sebelum Receiver dimuat, kolom ini menampilkan pengaturan pindai yang terakhir disimpan Receiver dalam keadaan nonaktif.
- Semua nilai pindai adalah milik Receiver dan tersimpan bersama pengaturan pindainya, sehingga perubahan dari dok juga terlihat di halaman Receiver.

6.10 Penanda

Penanda di dok adalah daftar **Penanda spektrum** milik halaman Receiver (14.3). Daftar yang sama tampil di dok (di mode RX dan Spektrum, juga saat mode menandai mati), di grafik Spektrum Receiver, dan di trace Dengar Receiver. Di dok penanda tampil sebagai garis merah tua (tema terang) atau merah muda (tema gelap) di trace, berlabel bila muat, dan garis putus-putus di waterfall. Gambar 14 memperlihatkan penanda di mode RX, dan Gambar 13 di mode Spektrum dengan satu penanda terpilih.

- Tombol **Penanda** di header (setelah sakelar RX | Spektrum, dengan jumlah penanda) menyalakan mode menandai selama Dashboard terbuka. Mode ini mati lagi saat pindah halaman, panel Spektrum ditutup, halaman dimuat ulang, atau Receiver berhenti menjawab, dan tidak disimpan. Tombol nonaktif sampai Receiver menjawab.
- Saat menandai, klik pada grafik (gerak kurang dari 5 px) menambah penanda di frekuensi itu, dibulatkan ke 1 kHz; di mode Spektrum pada bin terkuat di dekat klik. Klik dalam 6 px dari sebuah penanda (12 px dengan jari) memilih penanda itu.
- Baris pemberitahuan menampilkan penanda terpilih, misalnya "Marker 3 · 419.590 MHz · −72.0 dB", dengan tombol **Hapus** dan **Tala ke sini**. Tala ke sini menala RX ke penanda dan mematikan Ikuti frekuensi node; tombol ini nonaktif untuk penanda di atas 6000 MHz.
- Selama Penanda aktif, tag **Belum disimpan** tampil bila belum ada set penanda yang dipilih di halaman Receiver. Tanpa set, daftar hanya bertahan sampai halaman console dimuat ulang. Pilih atau simpan set di halaman Receiver (**Set tersimpan**, **Simpan set**) agar penanda tersimpan di console.
- Daya penanda diukur saat penanda ditambahkan, hanya bila pindai lebar sedang berjalan; penanda yang ditambahkan tanpa pindai tidak punya daya, dan barisnya tanpa dB. Penanda dari dok otomatis berlabel "Marker <n>"; penanda tanpa label digambar sebagai `M<urutan>`, seperti di grafik Receiver.
- Dok menggambar paling banyak 512 penanda, yang paling dekat dengan tengah RX atau tengah pindai.

Tabel 23. Tombol keyboard untuk penanda di dok Spektrum.

Tombol (grafik difokuskan)	Fungsi saat Penanda aktif
Enter	Menandai frekuensi VFO yang tampil.
`[` dan `]`	Memilih penanda sebelumnya atau berikutnya yang terlihat.
Delete / Backspace	Menghapus penanda yang dipilih.
Ctrl+Z / ⌘Z	Menghapus penanda terakhir yang dibuat dari dok dan masih ada di daftar.
`Esc`	Melepas pilihan.
←/→, `1`–`7`, `R`	Tetap menala dan berpindah halaman seperti biasa.

Tabel 24. Pesan penanda di dok Spektrum.

Pesan	Arti
"Batas penanda tercapai"	Daftar sudah berisi 10 000 penanda.
"Penanda sudah tidak ada"	Penanda sudah dihapus di tempat lain.
"Penanda tidak tersimpan ke set" (dengan teks Receiver)	Penanda sudah ditambah atau dihapus di daftar, tetapi set penanda gagal disimpan.
"Di luar jangkauan penanda"	Frekuensi perangkat (tanpa Geser frek.) di luar 1–7250 MHz.

6.11 Kapan bearing disembunyikan

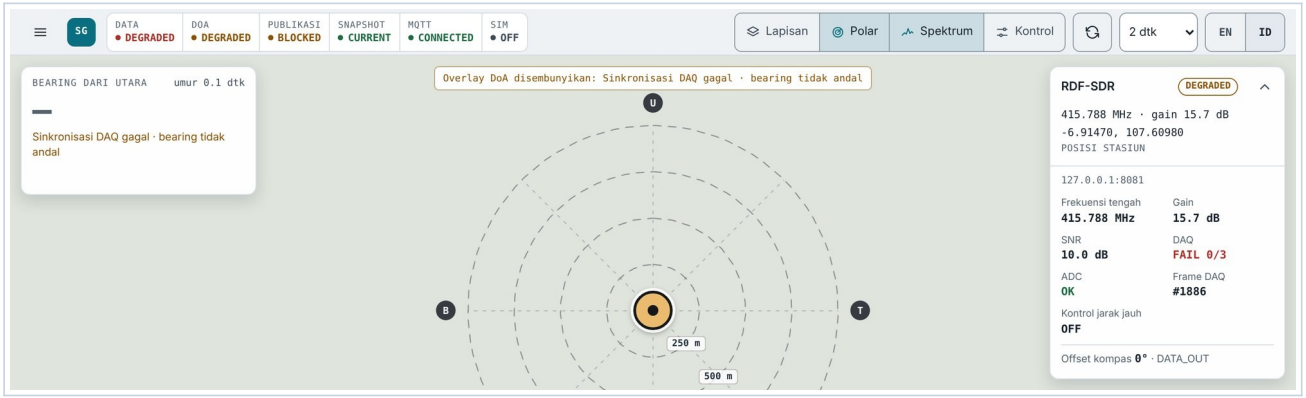
HUD, peta, dan plot polar memakai satu aturan kesiapan yang sama. Bearing, puncak, kurva polar, dan overlay peta dikosongkan bila salah satu kondisi berikut terjadi. Penyebabnya ditulis di HUD dan di pemberitahuan peta ("Overlay DoA disembunyikan: ..."); baris bawah plot polar menulis "Menunggu data segar". Kartu RDF-SDR dan grup status ikut berubah. Gambar di bawah memperlihatkan bagian atas Dashboard untuk setiap kondisi.

Tabel 25. Kondisi yang menyembunyikan bearing dan tindakan yang disarankan.

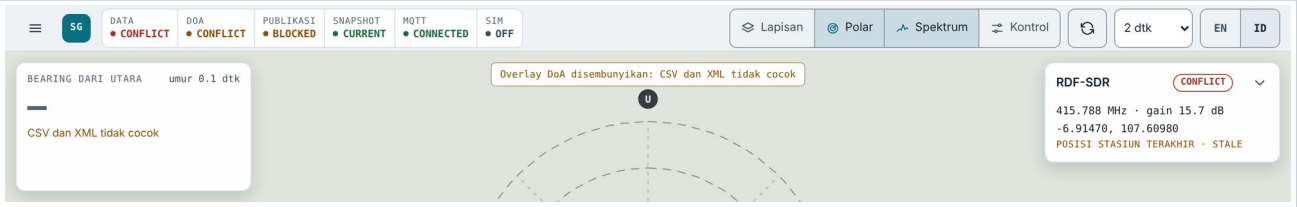
Kondisi	Status DOA	Yang dilakukan operator
DAQ sync gagal atau tidak diketahui	`DEGRADED`	Periksa sinkronisasi DAQ dan kalibrasi di RDF-SDR. Lihat detail di Kesehatan Sistem.
ADC overdrive	`DEGRADED`	Turunkan gain RF di RDF-SDR.
CSV dan XML dari frame yang sama tidak sepakat	`CONFLICT`	Periksa Diagnostik DoA. Jangan memakai bearing sampai konflik hilang.
Satu view hilang atau tidak bisa diparse	`INCOMPLETE`	Periksa file yang gagal di Kesehatan Sistem → kartu Data Out (9.3).
Node berhenti memperbarui data	`STALE` + `NODE_CLOCK_STALLED`	DSP node berhenti walau port 8081 menjawab. Restart layanan DoA di RDF-SDR.
Data sudah tua atau jendela lokal 5 detik habis	`STALE`	Tunggu pembacaan berikutnya. Periksa interval refresh dan koneksi.
Data Out tidak terjangkau	`UNAVAILABLE`	Periksa jaringan dan alamat Data Out.

Node beku (Gambar 18). Bila DSP node berhenti tetapi port 8081 tetap melayani file, data menjadi `STALE` sekitar 5 detik kemudian. Setelah sekitar 10 detik tanpa perubahan timestamp, uptime, atau frame index, alasan `NODE_CLOCK_STALLED` muncul dan HUD menulis "Output node berhenti". Deteksi ini butuh minimal dua pembacaan.

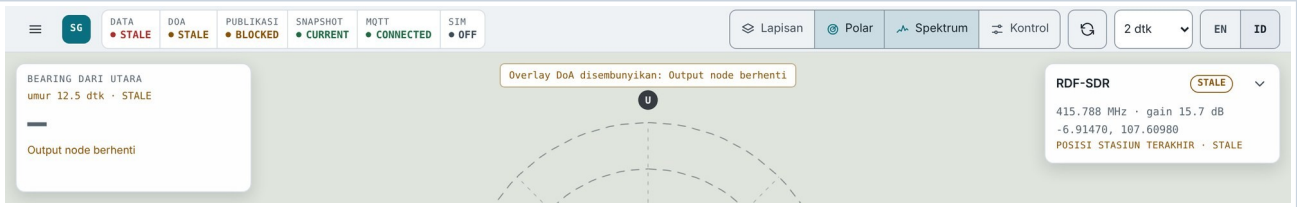
Data Out tidak terjangkau (Gambar 19) dan **server console mati** (Gambar 20) terlihat mirip di Dashboard. Bedanya ada di grup status: bila server console sendiri tidak bisa dihubungi, DATA dan SNAPSHOT menjadi `ERROR` dan banner merah "Snapshot gagal: ..." muncul di bawah top bar.



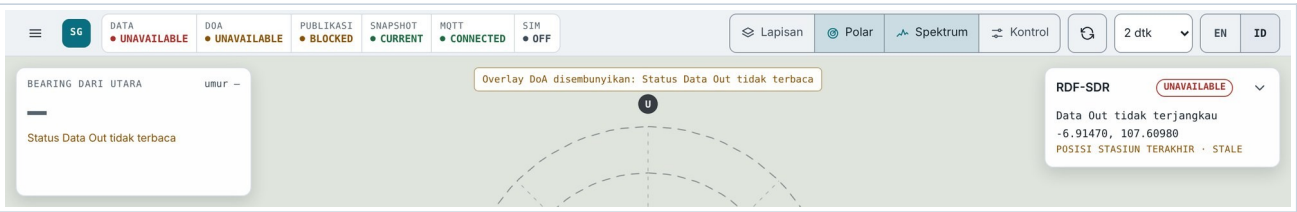
Gambar 16. *DEGRADED: DAQ sync gagal. Bearing dan overlay disembunyikan, dan penyebabnya ditulis di HUD dan di pemberitahuan peta. Kartu RDF-SDR yang dibuka menampilkan DAQ FAIL.*



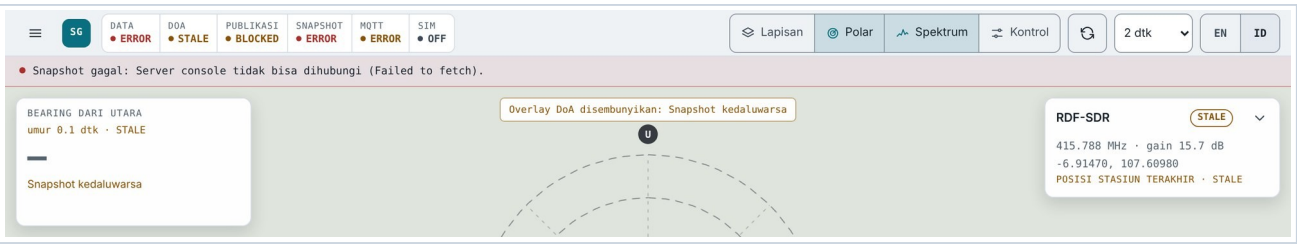
Gambar 17. *CONFLICT: view CSV dan XML dari frame yang sama tidak sepakat. HUD dan peta menulis "CSV dan XML tidak cocok".*



Gambar 18. *Node beku: data menjadi STALE, lalu alasan NODE_CLOCK_STALLED muncul dan HUD menulis "Output node berhenti".*



Gambar 19. *Data Out tidak terjangkau: status UNAVAILABLE, HUD menulis "Status Data Out tidak terbaca", kartu RDF-SDR menulis "Data Out tidak terjangkau", dan posisi stasiun terakhir dipertahankan.*



Gambar 20. *Server console tidak bisa dihubungi: DATA dan SNAPSHOT ERROR, dengan banner penyebab di bawah top bar.*

7. Kontrol: Mengirim Perubahan ke RDF-SDR

Kontrol adalah satu-satunya cara console mengubah setelan RDF-SDR. Panel dibuka dengan tombol **Kontrol** di top bar Dashboard, atau dengan **Kirim ke RDF-SDR** di dok Spektrum (di header, atau di kolom Atur bila dok sempit), dan muncul di kolom kanan di bawah kartu RDF-SDR. Judul panelnya "Kontrol MQTT".

> **Perhatian.** Kontrol mengirim perintah nyata ke RDF-SDR. Pastikan frekuensi dan nilai lain benar sebelum mengirim.

7.1 Apa yang dikirim

Tabel 26. Field yang bisa diubah lewat Kontrol.

Field di layar	Satuan di layar	Field kontrak	Rentang
Frekuensi tengah	MHz	`center_frequency_hz` (Hz)	24–1800 MHz
Gain	dB	`gain_db`	−100 s/d 60 dB
Frekuensi VFO	MHz	`vfo_frequency_hz` (Hz)	24–1800 MHz
Bandwidth VFO	kHz	`vfo_bandwidth_hz` (Hz)	0.1–2400 kHz
Squelch VFO	dB	`vfo_squelch_db`	−200 s/d 20 dB

- Semua field yang diubah dikirim sebagai satu patch ke `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch` dengan QoS 1, tidak retained, dan kedaluwarsa 60 detik.
- Hanya satu perintah yang boleh menunggu hasil pada satu waktu.
- Agent di RDF-SDR menulis nilainya ke `settings.json` sebagai `center_freq` (MHz), `uniform_gain`, `vfo_freq_0`, `vfo_bw_0`, dan `vfo_squelch_0`.

7.2 Prasyarat

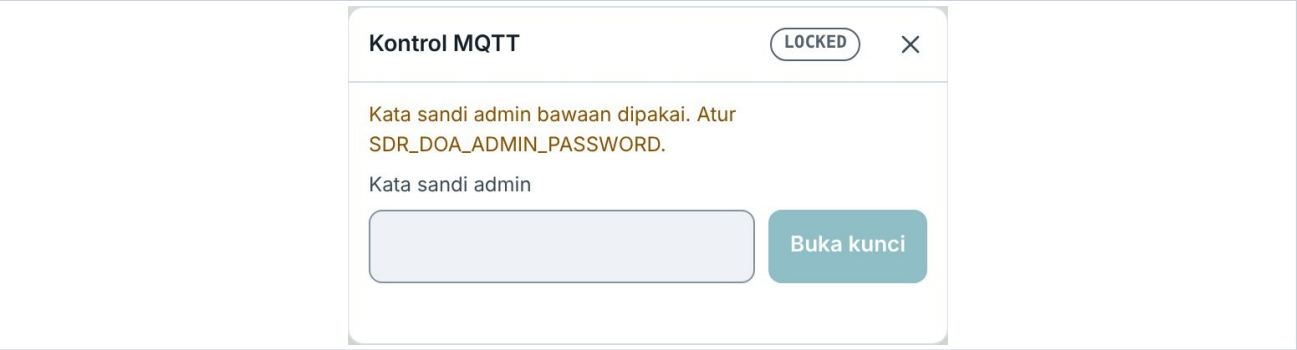
- `paho-mqtt==2.1.0` terpasang (dari sumber: di `.venv`; `install.sh` dan image Docker memasangnya sendiri).
- MQTT di grup status `CONNECTED` ke broker yang menerima console tanpa TLS dan tanpa password, dan yang mengizinkan console publish ke `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch`. Broker `tools/mqtt_lan_stage.conf` (TLS dan password) tidak bisa dipakai console. Untuk uji lokal pakai `tools/mqtt_stage4.conf` di `127.0.0.1:18884` (TCP).
- Agent RDF-SDR terpasang dengan Kontrol aktif: `sudo sh install.sh --enable-config` (3.7). Setelannya di `/etc/sdr-doa-agent/agent.env`: `ENABLE_CONFIG=1`, `SETTINGS_PATH`, `MQTT_HOST`, dan `MQTT_PORT`. Ubah dengan `--enable-config` atau `--disable-config`, bukan hanya dengan mengedit `agent.env`. Bila `ENABLE_CONFIG=1` tetapi user layanan tidak bisa menulis `settings.json`, agent berhenti (exit 78, lihat `journalctl -u sdr-doa-agent`).
- Console dan agent memakai broker yang sama. Agent hanya menyambung ke broker di luar loopback bila memakai TLS dan username, sedangkan console tidak punya TLS; karena itu broker biasanya berjalan di RDF-SDR sendiri, dengan agent di `127.0.0.1:1883` (bawaan installer) dan console tersambung ke alamat RDF-SDR tanpa TLS.
- Agent sudah mengirim `config_reported`, sehingga rev dasar diketahui. Ini baru terjadi setelah agent bisa membaca `settings.json` lewat Data Out.
- Disarankan: ganti kata sandi bawaan `123456` (3.6).

Untuk uji tanpa paket, agent juga bisa dijalankan dari checkout repository ini di RDF-SDR:

```
python3 tools/sdr_doa_lan_agent.py \
  --base-url http://127.0.0.1:8081 \
  --mqtt-host 127.0.0.1 --mqtt-port 1883 \
  --publish --enable-config \
  --settings-path <path>/settings.json
```

Tanpa `--enable-config` (atau dengan `ENABLE_CONFIG=0`, bawaan installer), agent tetap menjawab, tetapi setiap patch ditolak dengan `REMOTE_CONTROL_DISABLED` dan tidak ada yang berubah.

7.3 Membuka kunci



Gambar 21. *Kontrol terkunci. Peringatan muncul karena console memakai kata sandi admin bawaan.*

- Selama terkunci, chip di judul panel bertuliskan `LOCKED`. Isi **Kata sandi admin**, lalu tekan **Buka kunci**.
- Bila kata sandi bawaan dipakai, muncul peringatan "Kata sandi admin bawaan dipakai. Atur SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD." Peringatan ini tetap tampil setelah kunci dibuka.
- Bila login admin nonaktif, panel menulis "Login admin nonaktif: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD kosong." dan tombol Buka kunci tidak bisa dipakai.
- Setelah terlalu banyak login gagal tertulis "Terlalu banyak percobaan masuk yang gagal. Tunggu 30 detik lalu coba lagi."
- Setelah kunci dibuka, chip menjadi `ADMIN`. Ikon gembok ("Kunci lagi") menutup sesi admin, dan tombol X ("Tutup kontrol") menutup panel.
- Sesi admin berlaku 30 menit dan sama dengan login admin di Konfigurasi: login di salah satu tempat membuka keduanya. Bila sesi berakhir, Kontrol mengetahuinya saat Kirim ditekan: panel terkunci lagi dan menulis "Sesi admin sudah berakhir. Buka kunci lagi."

7.4 Mengisi nilai



Gambar 22. *Kontrol setelah dibuka kuncinya: lima field dengan nilai dari RDF-SDR. Dua field sudah diubah.*

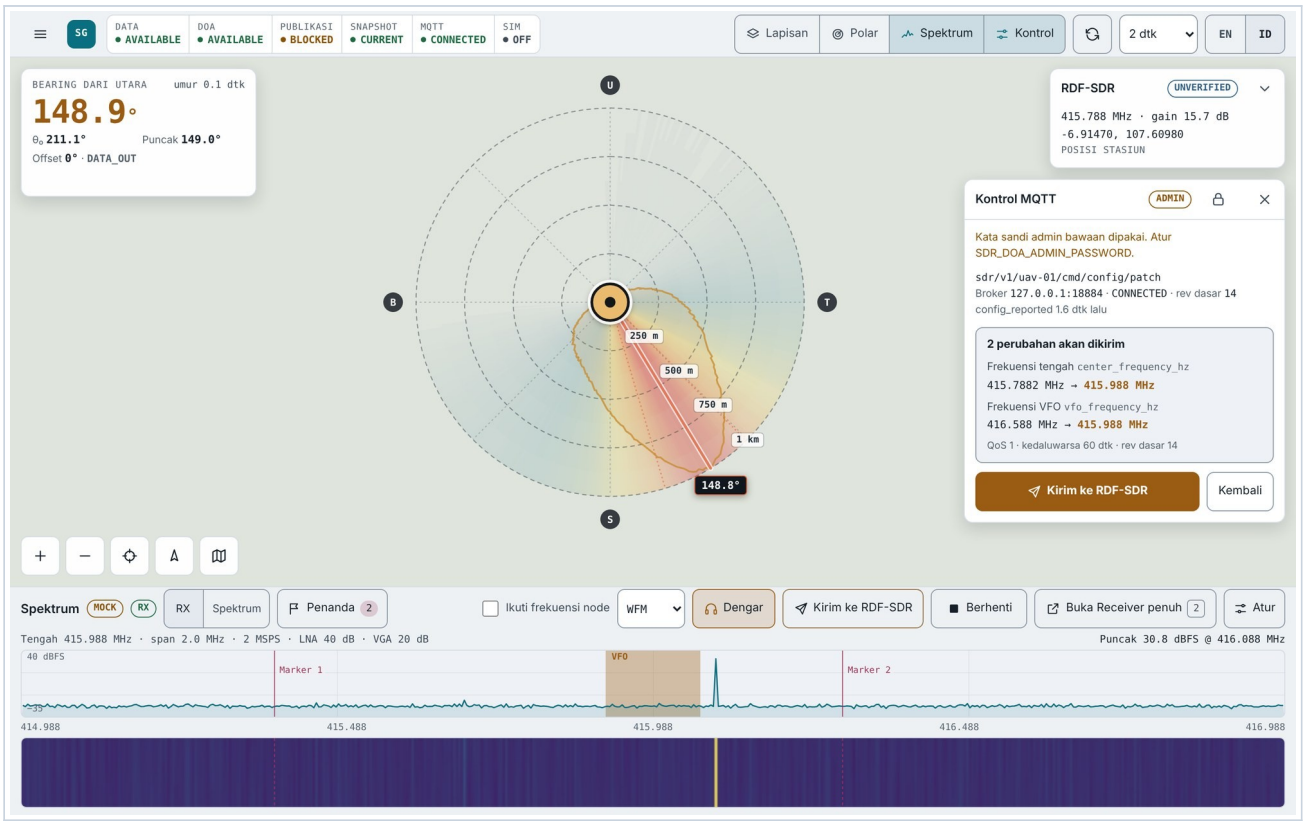
Baris di atas form:

- Topic tujuan: `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch`.
- "Broker 127.0.0.1:18884 · CONNECTED · rev dasar N": broker, status koneksi monitor, dan revisi konfigurasi terakhir yang dilaporkan RDF-SDR. Tanpa laporan, rev dasar "tidak diketahui".
- "config_reported N dtk lalu", atau "Belum ada config_reported yang diterima". Tag `SYNTHETIC` muncul bila laporan berasal dari synthetic publisher, bukan dari agent.

Nilai awal kelima field diambil dari MQTT lebih dulu (v1 `config_reported` atau `state`; nilai VFO dari RDF Node v2 `config/reported` bila ada). Field yang tidak dilaporkan MQTT diisi dari `settings.json` Data Out yang masih segar (`center_freq`, `uniform_gain`, `vfo_freq_0`, `vfo_bw_0`, `vfo_squelch_0`). Bila tidak ada sumber, atau Data Out sedang STALE, field bertuliskan "tidak dilaporkan".

- Field yang Anda ubah ditandai "Diubah dari 415.7882 MHz" (nilai lamanya).
- Field angka menerima titik atau koma sebagai pemisah desimal, misalnya `415.79` atau `415,79`.
- Pesan kesalahan muncul di bawah field: "Isi angka", "Di luar 24 s/d 1800 MHz", atau "Isi nilai (...)" bila field wajib dikosongkan.
- **Tinjau perubahan** hanya aktif bila ada minimal satu perubahan dan semua nilai valid. **Atur ulang** mengembalikan form ke nilai yang dilaporkan.
- Pemberitahuan lain: "Membaca nilai RDF-SDR..." saat panel baru dibuka; "Patch konfigurasi tidak tersedia: monitor MQTT mati atau paho-mqtt belum terpasang."; "Nilai yang dilaporkan tidak bisa dibaca: ...".
- Selama kunci terbuka, Kontrol membaca nilai yang dilaporkan setiap 2 detik.

7.5 Dari Spektrum: Kirim ke RDF-SDR

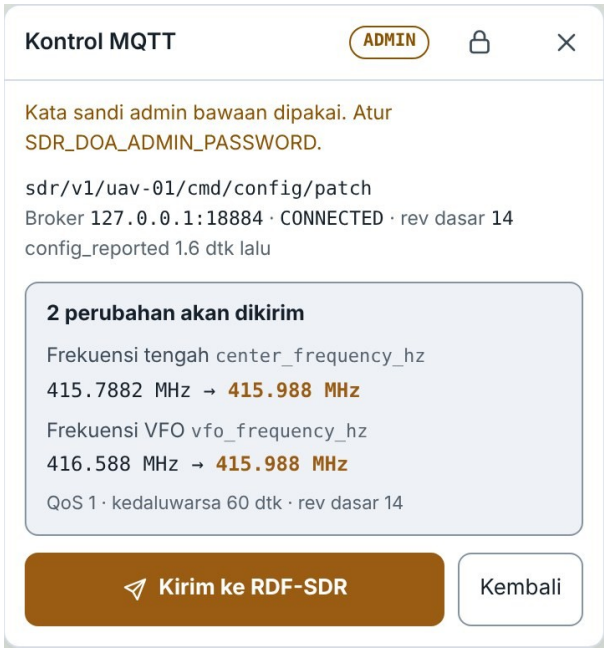


Gambar 23. *Kirim ke RDF-SDR di dok Spektrum membuka tinjauan di Kontrol: frekuensi tengah dan VFO diisi dari Receiver. Belum ada yang dikirim.*

1. Jalankan Spektrum di mode **RX** (**Mulai**).
2. Klik sinyal pada grafik. Tengah RX dan VFO pindah ke frekuensi itu, dan **Ikuti frekuensi node** mati. Di mode Spektrum, klik sinyal pada pindai untuk memilih tengah dan VFO RX berikutnya; pindai tetap berjalan.
3. Bila perlu, tekan **Dengar** untuk memeriksa audionya.
4. Tekan **Kirim ke RDF-SDR** di header Spektrum, atau di kolom **Atur** bila dok lebih sempit dari 1400 px. Kontrol terbuka dengan Frekuensi tengah = tengah RX dan Frekuensi VFO = VFO.
5. Bila kunci sudah terbuka dan nilainya valid, Kontrol langsung menampilkan tinjauan (7.6). Bila masih terkunci, draf menunggu sampai kunci dibuka.

Tombol di dok Spektrum tidak pernah mengirim apa pun. Pengiriman hanya terjadi dari layar tinjauan Kontrol.

7.6 Tinjau dan kirim



Gambar 24. *Panel Kontrol pada tahap tinjau: dua perubahan dari Spektrum, QoS, masa kedaluwarsa, dan rev dasar.*

- Kotak tinjauan menulis "N perubahan akan dikirim", lalu per baris: nama field, kunci kontraknya (misalnya `center_frequency_hz`), dan "lama → baru".
- Di bawahnya tertulis "QoS 1 · kedaluwarsa 60 dtk · rev dasar N".
- Pengiriman diblokir dengan pesan "Kirim butuh monitor MQTT yang terhubung." atau "Kirim butuh revisi konfigurasi yang dilaporkan lewat MQTT."
- **Kirim ke RDF-SDR** di layar ini yang benar-benar mengirim. **Kembali** mengembalikan Anda ke form.
- Selama menunggu, Kontrol menulis "Mengirim ke console…", lalu "Terkirim ke broker. Menunggu …/ack/config untuk <id>…" beserta status server: `published`, `delivered`, lalu `acknowledged`. Status dibaca setiap detik.
- Bila halaman console dimuat ulang, Kontrol melanjutkan perintah yang masih menunggu hasil.

7.7 Hasil perintah



Gambar 25. *ACK applied dari agent, lalu kotak cek di bawahnya: kedua field CONFIRMED karena settings.json di Data Out sudah memuat nilai baru.*

Tabel 27. Hasil perintah Kontrol.

Hasil	Arti	Tindakan
ACK · applied	"RDF-SDR menerapkan N perubahan ke settings.json. Config rev sekarang N." Ini hanya membuktikan agent menulis `settings.json` dan membacanya kembali.	Tunggu hasil kotak cek di bawahnya (7.8).
Ditolak · CONFIG_REVISION_CONFLICT	Rev dasar sudah usang: konfigurasi RDF-SDR berubah sejak ditinjau.	Tekan **Muat ulang nilai**, tinjau lagi, lalu kirim.
Ditolak · REMOTE_CONTROL_DISABLED	"Agen di RDF-SDR berjalan tanpa --enable-config. Tidak ada yang diubah."	Di RDF-SDR jalankan: `sudo sh install.sh --enable-config` Agent dari repository, jalankan dengan: `--enable-config` `--settings-path <file>`
Ditolak · <kode lain>	RDF-SDR menolak perubahan. Tidak ada yang diubah.	Lihat kode di Lampiran D.
ACK · expired · COMMAND_EXPIRED	Perintah kedaluwarsa sebelum RDF-SDR menerapkannya, biasanya karena jam console dan RDF-SDR berselisih jauh.	Periksa jam kedua mesin, lalu kirim lagi.
ACK · failed · <kode>	RDF-SDR gagal menerapkan perubahan.	Periksa log agent di RDF-SDR.

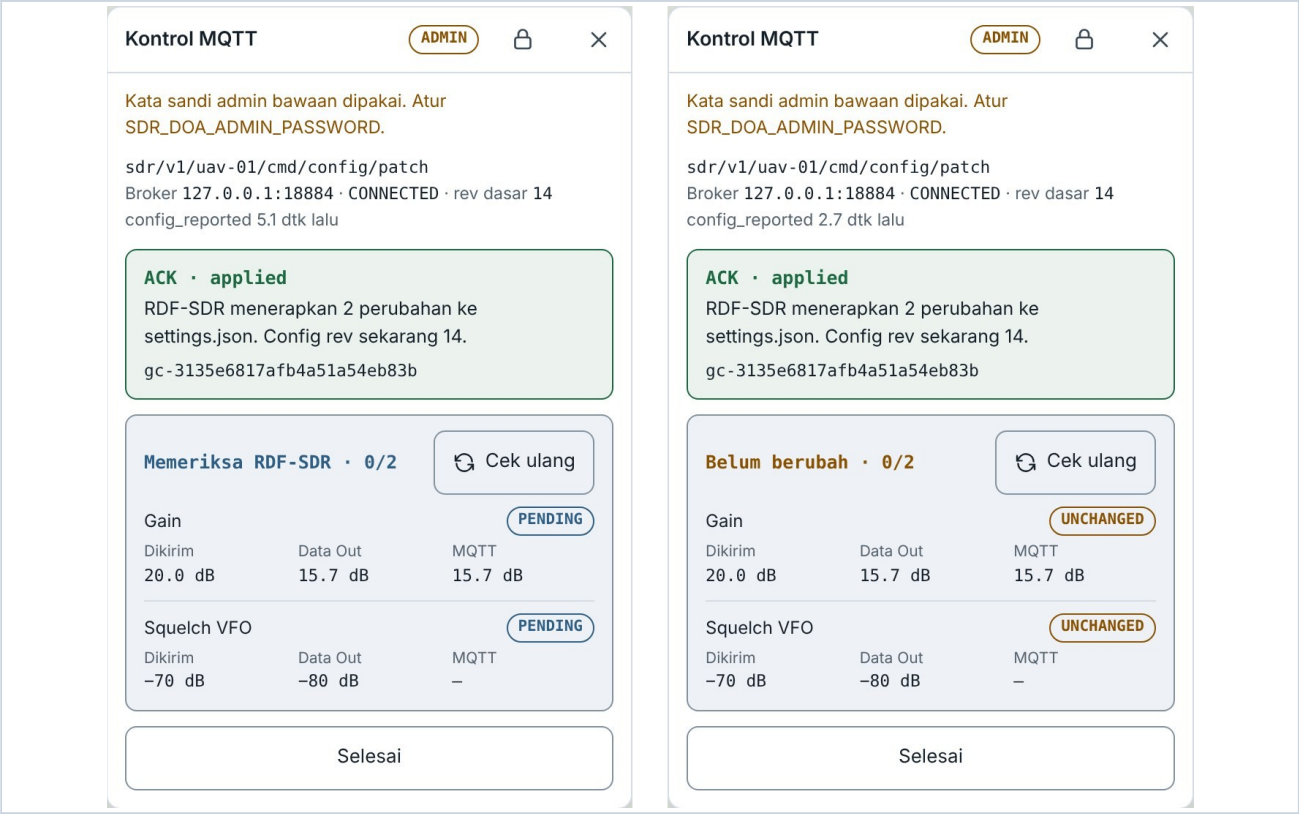
Hasil	Arti	Tindakan
Belum ada ACK	Tidak ada `ack/config` sekitar 65 detik setelah kirim.	Periksa bahwa agent berjalan: `systemctl status sdr-doa-agent` Pastikan agent memakai broker yang sama. Agent versi lama hanya berlangganan `cmd/config/patch` bila dijalankan dengan: `--enable-config`
Publish gagal	Broker menolak publish (PUBACK 128 ke atas, misalnya 135 Not authorized).	Izinkan console publish ke topic itu di ACL broker.
Tidak terkirim · <KODE>	Console menolak sebelum publish, misalnya `ORIGIN_REJECTED`, `MQTT_NOT_CONNECTED`, `COMMAND_IN_FLIGHT`, atau `MQTT_PUBLISH_FAILED`.	Ikuti pesan di panel. Daftar lengkap di Lampiran D.
Panel terkunci lagi (`ADMIN_REQUIRED`)	Sesi admin berakhir sebelum Kirim. Panel menulis "Sesi admin sudah berakhir. Buka kunci lagi." Tidak ada yang dikirim.	Buka kunci lagi, tinjau, lalu kirim.
Kembali ke form (`CONFIG_REVISION_STALE` atau `CONFIG_REVISION_UNKNOWN`)	Rev dasar di server berubah atau belum diketahui. Kontrol kembali ke form, draf tetap ada, nilai dan rev dasar dibaca ulang, dan pesannya tampil di bawah form.	Tinjau lagi, lalu kirim.

- Di bawah hasil tertulis id perintah, untuk dicocokkan dengan log agent atau Monitor Pesan.
- Bila monitor MQTT tersambung ulang setelah publish, tertulis "Monitor MQTT tersambung ulang setelah publish; hasil dibaca dari koneksi baru."
- **Selesai** mengembalikan form ke nilai yang dilaporkan.



Gambar 26. *Agent di RDF-SDR berjalan tanpa --enable-config: patch ditolak dengan REMOTE_CONTROL_DISABLED dan kotak cek langsung menyatakan belum berubah.*

7.8 Cek perubahan setelah kirim



Gambar 27. *ACK applied, tetapi Data Out belum memuat nilai baru. Kiri: PENDING selama 90 detik. Kanan: perintah yang sama setelah 90 detik, kedua field UNCHANGED.*

Setelah setiap hasil akhir dari perintah yang terkirim, kecuali **Publish gagal**, Kontrol membandingkan tiap field yang dikirim dengan nilai terbaru dari RDF-SDR. Hasilnya tampil di kotak cek. Kotak ini tidak berjudul; letaknya di bawah hasil ACK, diawali baris ringkasan seperti "RDF-SDR berubah · 2/2" dan tombol **Cek ulang**.

- Baris ringkasan: "RDF-SDR berubah · 2/2", "Sebagian berubah · 1/2", "Memeriksa RDF-SDR · 0/2", "Belum berubah · 0/2", atau "Tidak dilaporkan · 0/2".
- Per field tampil nilai **Dikirim**, **Data Out**, dan **MQTT**, dengan chip status.

Tabel 28. Status per field di kotak cek.

Status	Arti
`CONFIRMED`	Nilai RDF-SDR sama dengan yang dikirim: toleransi ±500 Hz untuk frekuensi, ±1 Hz untuk bandwidth, dan ±0.05 dB untuk gain dan squelch.
`PENDING`	Belum sama, atau belum ada data segar. Ditunggu sampai 90 detik setelah hasil akhir. Setelah `rejected`, `conflict`, `expired`, atau `failed` tidak ada masa tunggu.
`UNCHANGED`	Setelah 90 detik (atau langsung, setelah penolakan) nilainya tetap belum sama.
`NOT REPORTED`	Tidak ada sumber yang membawa field itu.

- Data Out (`settings.json` dari pembacaan yang masih segar) yang menentukan. MQTT hanya dipakai bila Data Out tidak membawa field itu, dan hanya nilai yang diterima setelah perintah dikirim.
- Snapshot STALE dan data simulasi tidak pernah dihitung.
- **Cek ulang** membaca Data Out dan nilai yang dilaporkan MQTT saat itu juga. Dengan interval refresh Manual atau lambat, Data Out hanya terbaca saat Cek ulang atau Refresh ditekan.
- `UNCHANGED` setelah ACK `applied` biasanya berarti agent menulis file `settings.json` lain dari yang dibaca Data Out, atau KrakenSDR belum memuat ulang setelannya (lihat 17.4).

> **Catatan.** `CONFIRMED` berarti `settings.json` sudah memuat nilai baru. Apakah DSP KrakenSDR benar-benar memakainya terlihat dari frekuensi tengah baru di kartu RDF-SDR, atau dari Spektrum dengan **Ikuti frekuensi node** aktif.

7.9 Aturan keamanan Kontrol

- Console hanya berjalan di alamat loopback. Di Docker console memakai network host tanpa `ports:`, sehingga tetap hanya loopback.
- POST hanya diterima dari halaman console itu sendiri (header `Origin` same-origin); permintaan lain mendapat 403 `ORIGIN_REJECTED`.
- Butuh cookie sesi admin (HttpOnly, 30 menit).
- `confirm: true` hanya dikirim dari langkah tinjauan.
- Server memeriksa allowlist field dan rentang nilai.
- Rev dasar yang ditinjau harus sama dengan rev dasar di server.
- Satu perintah pada satu waktu.
- Publish hanya saat monitor tersambung dan semua langganan sudah dikonfirmasi broker, sehingga perintah tidak diputar ulang setelah koneksi pulih.
- Tidak ada MQTT di browser dan tidak ada kredensial MQTT di console.
- Console tidak pernah memublikasikan bearing.

8. Arti Status dan Alasan Gate

8.1 Status data (DATA)

Status dievaluasi berurutan dari atas; yang pertama cocok yang ditampilkan di item DATA grup status (5.3).

Tabel 29. Nilai status DATA.

Status	Arti
`ERROR`	Request browser ke console gagal (console mati atau tidak terjangkau).
`LOADING`	Belum ada pembacaan yang selesai.
`UNAVAILABLE`	`status.json` tidak terbaca atau tidak valid, atau kedua file DoA tidak bisa diambil.
`DEGRADED`	Sinkronisasi DAQ tidak PASS, atau ADC overdrive.
`INVALID`	Tidak ada view DoA yang bisa diparse.
`CONFLICT`	CSV dan XML dari frame yang sama tidak sepakat.
`STALE`	Data sumber sudah tua, node berhenti diperbarui, atau jendela lokal 5 detik habis.
`INCOMPLETE`	Satu view hilang, tidak valid, atau tidak bisa dibandingkan.
`AVAILABLE`	Data segar dan lengkap.

8.2 Gate publikasi dan status keseluruhan

`READY` berarti semua pemeriksaan gate lulus. `BLOCKED` berarti ada setidaknya satu alasan. Gate publikasi dipakai jalur telemetri (agent edge). Dashboard punya aturan kesiapan sendiri untuk menampilkan bearing (6.11), sehingga bearing bisa tampil normal walau gate `BLOCKED`.

> **Catatan.** Di Ground Console, gate publikasi **selalu** `BLOCKED` walau data sehat, dan status keseluruhan (`overall_state`) bernilai `UNVERIFIED`. Ground Console tidak memilih sumber otoritas DoA dan tidak pernah memublikasikan bearing; Kontrol tidak mengubah hal ini. Sudut kanonik juga belum disetujui, dan jam Ground tidak diverifikasi terhadap jam node. Karena itu alasan `DOA_AUTHORITY_NOT_SELECTED`, `CANONICAL_ANGLE_NOT_CONFIGURED`, dan `GROUND_CLOCK_UNVERIFIED` selalu ada. Ini perilaku yang disengaja, bukan gangguan.

- Di Kesehatan Sistem, kotak nilai **Jam** selalu `UNVERIFIED`.
- Di Diagnostik DoA, pemeriksaan **Otoritas dipilih**, **Sudut kanonik siap**, **DoA terpilih fresh**, dan **Satuan terpilih valid** tampil `BLOCKED`, dan **Status node fresh** tampil `NOT CONFIGURED`. Pemeriksaan yang lulus disembunyikan; tombol **Tampilkan PASS (n)** menampilkannya.
- Alasan lain di luar ketiga alasan di atas menunjukkan masalah nyata.

Urutan status keseluruhan (`overall_state`) dari collector: `UNAVAILABLE` → `DEGRADED` → `INVALID` → `CONFLICT` → `STALE` → `INCOMPLETE` → `UNVERIFIED` → `LIVE`. Status pertama yang cocok yang dipakai. `LIVE` tidak pernah tampil di console ini. Simulasi selalu `BLOCKED` dan tanpa otoritas.

8.3 Alasan gate (reason)

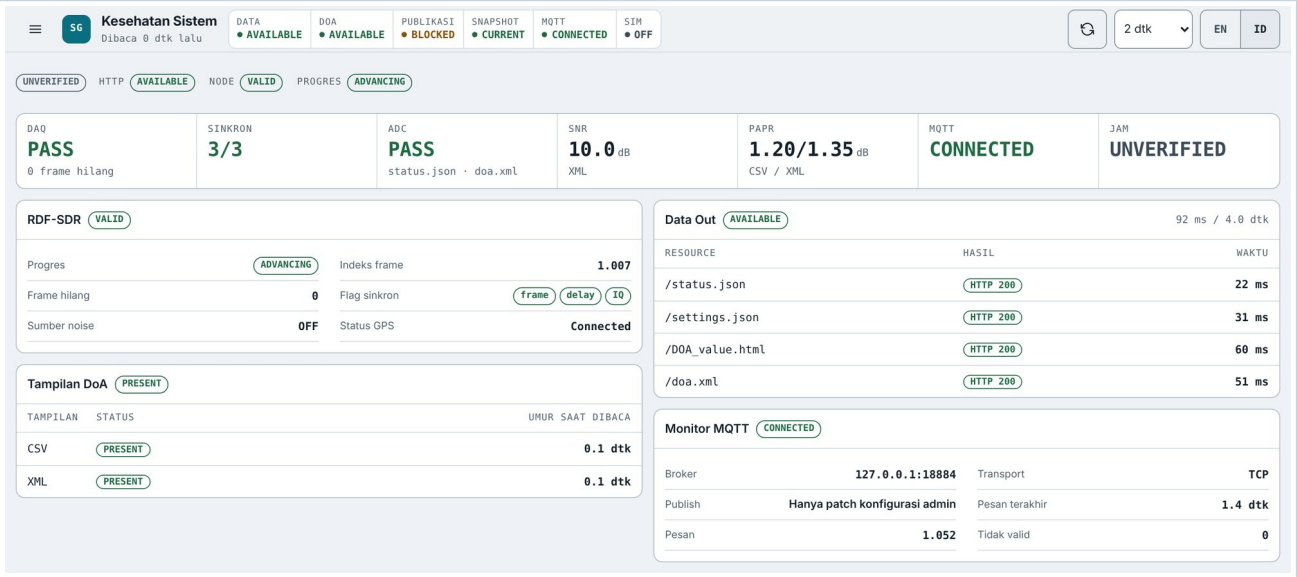
Tabel 30. Alasan gate yang paling sering muncul.

Reason	Arti
`NODE_CLOCK_STALLED`	Timestamp, uptime, atau frame index node tidak berubah lebih dari 10 detik. DSP node beku.

Reason	Arti
`ADC_OVERDRIVE`	ADC node overdrive, dilaporkan `status.json` atau XML.
`COLLECTION_DEADLINE_EXCEEDED`	Batas waktu koleksi 4 detik habis sebelum semua file terbaca.
`STATUS_UNAVAILABLE_OR_INVALID`	`status.json` tidak terbaca atau tidak valid.
`CSV_VIEW_UNAVAILABLE`	View CSV tidak tersedia sementara XML terbaca.
`XML_VIEW_UNAVAILABLE`	View XML tidak tersedia sementara CSV terbaca.
`NO_VALID_DOA_CANDIDATE`	Tidak ada view DoA yang valid.
`DOA_CANDIDATES_STALE`	Data DoA lebih tua dari jendela kesegaran.
`NATIVE_DOA_VIEWS_CONFLICT`	CSV dan XML dari frame yang sama berbeda lebih dari toleransi 1°.
`NATIVE_ANGLE_INVALID`	Sudut native tidak bisa dipakai (tidak berhingga atau di luar rentang).
`NATIVE_ANGLE_UNCHECKED`	CSV dan XML berasal dari frame berbeda, sehingga sudutnya tidak dicek silang. Memblokir publikasi; tampilan tetap normal.
`ANGULAR_PEAK_ANGLE_MISMATCH`	Puncak vektor CSV berjarak lebih dari 3° dari θ_o. Indikasi masalah konvensi bin.
`POWER_FLOOR_LOSSY`	Daya terpotong di batas bawah format, sehingga nilainya tidak akurat.
`GROUND_CLOCK_UNVERIFIED`	Jam Ground Console tidak diverifikasi terhadap jam node (mode default). Umur dihitung relatif terhadap timestamp node. Selalu ada di Ground Console.
`DOA_AUTHORITY_NOT_SELECTED`	Sumber otoritas DoA belum dipilih. Selalu ada di Ground Console.
`CANONICAL_ANGLE_NOT_CONFIGURED`	Sudut kanonik belum disetujui untuk publikasi. Selalu ada di Ground Console.
`DAQ_HEALTH_GATE_FAILED`	Sinkronisasi DAQ atau frame gagal.

Daftar lengkap alasan untuk snapshot saat ini, diurutkan dari yang paling bisa ditindaklanjuti, ada di halaman **Diagnostik DoA**.

9. Halaman Kesehatan Sistem



Gambar 28. *Kesehatan Sistem: chip status, deretan kotak nilai, kartu RDF-SDR, Tampilan DoA, Data Out, dan Monitor MQTT. Top bar menampilkan nama halaman dan umur pembacaan.*

Buka halaman ini dari menu halaman atau dengan tombol 3. Di atas 600 px top bar menampilkan dua baris bertumpuk: "Kesehatan Sistem" dan di bawahnya "Dibaca N dtk lalu". Pada 600 px ke bawah keduanya pindah ke baris halaman. Status MQTT diperbarui setiap 2 detik selama halaman terbuka.

Baris halaman berisi chip, dari kiri ke kanan:

- Status keseluruhan dari collector (`overall_state`), normalnya `UNVERIFIED` (8.2), atau `STALE` setelah data lokal kedaluwarsa; `WAITING` sebelum pembacaan pertama.
- **HTTP**: `AVAILABLE` (keempat file menjawab), `PARTIAL`, `UNAVAILABLE`, `UNKNOWN`, atau `WAITING`.
- **Node**: status `status.json`, yaitu `VALID`, `INVALID`, `UNAVAILABLE`, atau `WAITING`.
- **Progres**: `ADVANCING`, `UNCHANGED`, `STALLED`, `FIRST_SAMPLE`, `UNAVAILABLE`, atau `UNTRACKED` (9.2).

9.1 Baris ringkasan dan Monitor MQTT

Di bawah baris halaman ada deretan kotak nilai:

Tabel 31. Kotak nilai di halaman Kesehatan Sistem.

Kotak nilai	Isi
DAQ	Kesehatan DAQ, misalnya `PASS`, dengan jumlah frame yang hilang ("N frame hilang").
Sinkron	Jumlah flag sinkronisasi wajib yang lulus, misalnya `3/3`. Tooltip menyebut flag yang gagal ("Sinkron gagal: …") atau tidak ada ("Flag sinkron tidak ada: …").
ADC	`PASS`, `OVERDRIVE`, atau `UNKNOWN`, dengan file yang melaporkannya (misalnya `status.json · doa.xml`).
SNR	SNR native dari XML dalam dB (belum dikalibrasi).
PAPR	PAPR CSV/XML dalam dB. PAPR bukan nilai confidence 0–1.
MQTT	Koneksi monitor MQTT.
Jam	Di Ground Console selalu `UNVERIFIED`, karena jam node jarak jauh tidak diverifikasi (8.2). Nilai `LOCAL` hanya muncul bila collector memakai jam lokal (`clock_source local`), yang tidak dipakai console ini.

Pemberitahuan "DATA LAMA" ("Nilai berasal dari pembacaan terakhir dan sudah tidak terkini.") hanya muncul bila pembacaan terakhir punya DoA segar yang kemudian kedaluwarsa.

Kartu **Monitor MQTT** (chip = status koneksi) berisi:

- **Broker** (host:port), **Transport** (`TCP` atau `WS /mqtt`), **Pesan terakhir**, **Pesan**, dan **Tidak valid**.
- **Publish**: "Hanya patch konfigurasi admin", atau "Tanpa patch konfigurasi" bila jalur patch tidak tersedia, atau "Tidak ada monitor". "Kemampuan tulis tidak terduga" berwarna merah berarti monitor melaporkan kemampuan tulis yang seharusnya tidak ada.
- Pemberitahuan `ERROR` muncul bila `/api/mqtt` tidak bisa dibaca, dan error terakhir monitor tampil selama monitor tidak `CONNECTED`.

9.2 Kartu RDF-SDR dan Tampilan DoA

Kartu **RDF-SDR** (chip `VALID`, `INVALID`, atau `UNAVAILABLE`) merangkum `status.json` node. Pemberitahuan di atas kartu muncul bila perlu:

- Teks error node bila `status.json` tidak valid atau tidak terbaca.
- `NODE_CLOCK_STALLED`: "... tidak berubah selama ...; file Data Out membeku".
- "Mundur: ... (node restart?)" bila penghitung node berkurang.
- `ADC_OVERDRIVE`: "ADC overdrive dilaporkan oleh ...; turunkan gain", beserta mask kanalnya.
- `DAQ`: "Sinkron gagal: ..." (merah) atau "Flag sinkron tidak ada: ..." (amber).

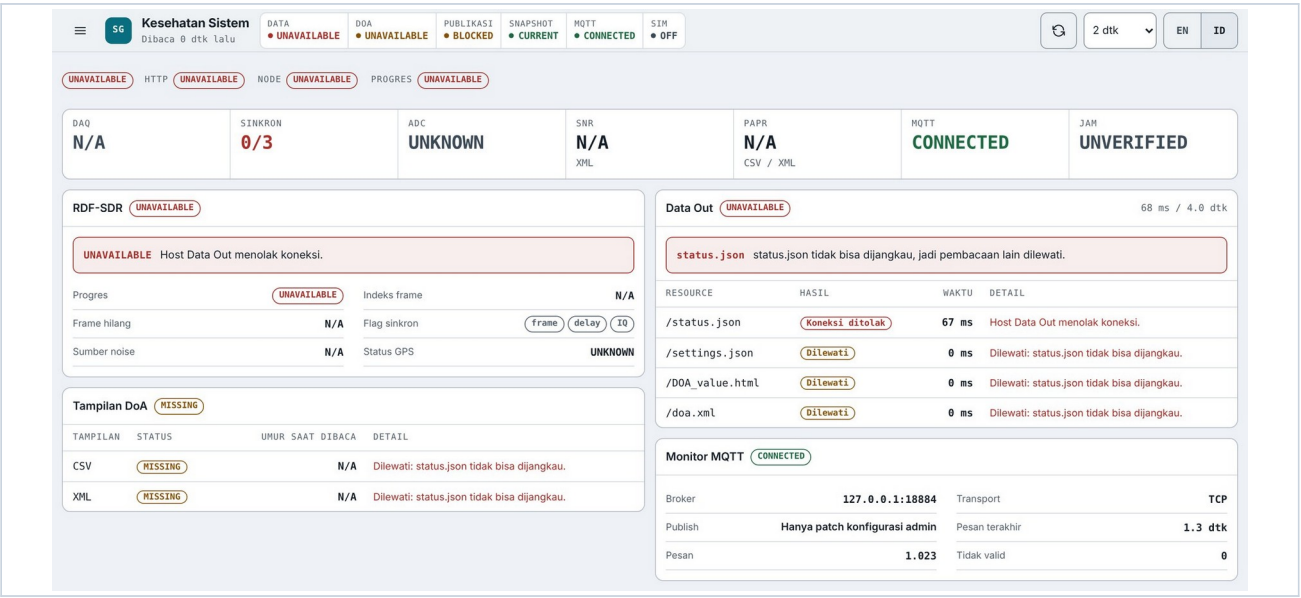
Baris kartu: **Progres** (chip dan berapa lama tidak ada perubahan; tooltip menjelaskan status), **Indeks frame**, **Frame hilang** (amber bila di atas 0), **Flag sinkron** (tag `frame`, `delay`, `IQ` berwarna hijau, merah, atau abu-abu), **Sumber noise** (`ON` berwarna amber, `OFF`, atau `N/A`), dan **Status GPS**. Arti status Progres:

- `ADVANCING`: timestamp, uptime, dan indeks frame terus bertambah.
- `UNCHANGED`: tidak ada penghitung yang berubah sejak pembacaan sebelumnya; belum bukti data segar.
- `STALLED`: node beku.
- `FIRST_SAMPLE`: baru satu pembacaan dari node ini.
- `UNAVAILABLE` atau `UNTRACKED`: `status.json` tidak bisa dipakai, atau progres tidak dilacak.

Kartu **Tampilan DoA** (chip `PRESENT`, `INCOMPLETE`, `MISSING`, `INVALID`, `CONFLICT`, atau `WAITING`) berisi tabel dengan kolom **Tampilan** (CSV, XML), **Status** (`PRESENT`, `MISSING`, `INVALID`), dan **Umur saat dibaca** (amber bila tidak segar). Kolom **Detail** hanya muncul bila sebuah view punya error atau sudut yang ditolak ("Sudut ditolak: ...").

9.3 Kartu Data Out

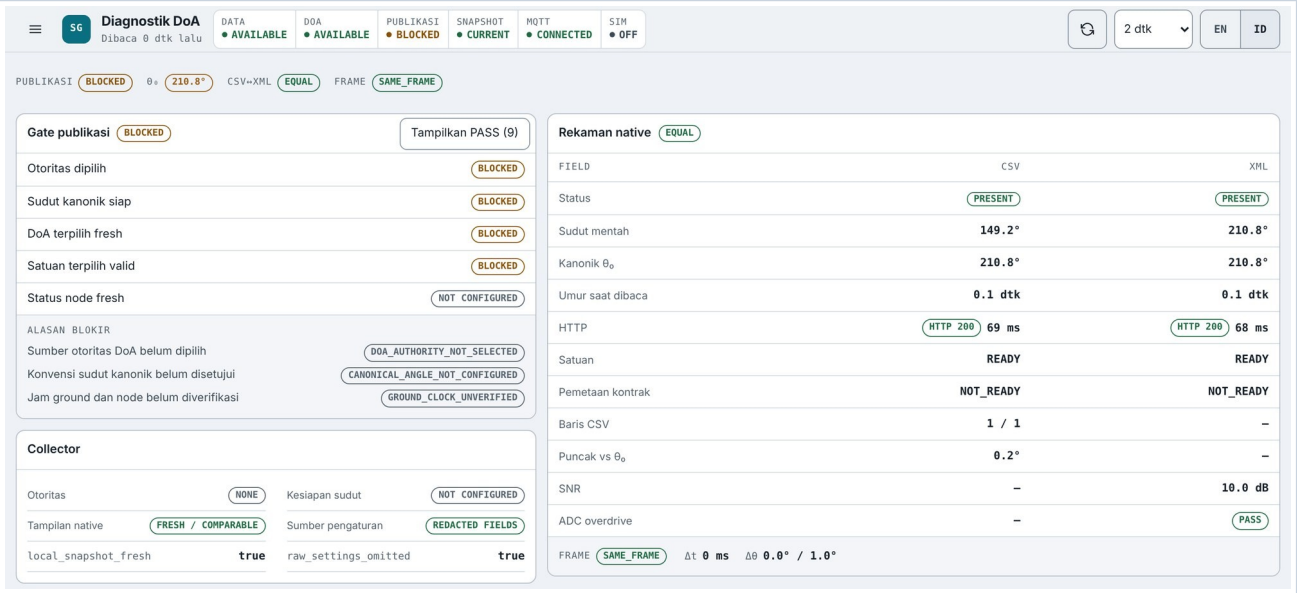
Kartu **Data Out** (chip = ringkasan HTTP; tooltip menyebut base URL) menampilkan di kepalanya waktu koleksi terhadap batasnya, misalnya "92 ms / 4.0 dtk". Tabelnya memuat setiap GET (`/status.json`, `/settings.json`, `/DOA_value.html`, `/doa.xml`) dengan kolom **Resource**, **Hasil**, dan **Waktu**.



Gambar 29. *Data Out tidak terjangkau: kartu Data Out menyebut jenis error per resource, dan kotak nilai serta chip status ikut berubah.*

- **Hasil** berupa chip "HTTP 200" atau jenis error: Koneksi ditolak, Waktu habis, Host tidak terjangkau, Error jaringan, Error HTTP, Respons terlalu besar, Redirect ditolak, Respons HTTP tidak valid, Batas waktu terlampaui, Dilewati, Target tidak valid, atau Pembacaan gagal.
- Kolom **Detail** hanya muncul bila ada GET yang gagal. Di ponsel baris tabel tampil sebagai kartu.
- **Waktu** menulis "{waktu} · N percobaan" hanya bila ada lebih dari satu percobaan.
- Pemberitahuan di atas kartu: `COLLECTION_DEADLINE_EXCEEDED` ("Pembacaan yang belum selesai saat batas waktu dihentikan.") dan `status.json` ("status.json tidak bisa dijangkau, jadi pembacaan lain dilewati.").

10. Halaman Diagnostik DoA



Gambar 30. *Diagnostik DoA, bagian atas: Gate publikasi dengan alasan blokir dan tombol Tampilkan PASS, kartu Collector (kiri), dan Rekaman native CSV/XML (kanan).*

Buka halaman ini dengan tombol 4. Baris halaman berisi chip **Publikasi** (`BLOCKED` atau `READY`), **θ_0** (sudut), **CSV ↔ XML** (`EQUAL`, `NOT CHECKED`, `NOT COMPARABLE`, `CONFLICT`, `ANGLE INVALID`, atau `N/A`), dan **Frame** (`SAME_FRAME`, `ADJACENT_FRAMES`, `OUT_OF_WINDOW`, atau `INCOMPLETE`). Pemberitahuan "DATA LAMA" ("Gate dan rekaman native berasal dari pembacaan terakhir dan sudah tidak terkini.") muncul setelah data lokal kedaluwarsa.

10.1 Gate publikasi dan Collector

- Kartu **Gate publikasi** (chip = status gate) secara bawaan hanya menampilkan pemeriksaan yang tidak lulus, diurutkan `FAIL` → `BLOCKED` → `NOT CONFIGURED` → `PASS`. Tombol **Tampilkan PASS (N)** / **Sembunyikan PASS** menampilkan atau menyembunyikan pemeriksaan yang lulus.
- Pemeriksaannya: Status node tersedia, Status node fresh, DAQ sehat, ADC tidak overdrive, Node tidak macet, Kandidat DoA terbaca, Kandidat DoA fresh, Otoritas dipilih, DoA terpilih fresh, Satuan terpilih valid, Sudut kanonik siap, Tampilan native konsisten, Puncak vektor sesuai θ_0, dan Sudut native dicek silang. Otoritas dipilih, Sudut kanonik siap, DoA terpilih fresh, dan Satuan terpilih valid selalu `BLOCKED`, dan Status node fresh `NOT CONFIGURED`, karena Ground Console tidak memilih sumber otoritas DoA (8.2).
- **Alasan blokir** adalah daftar di dalam kartu yang sama, diurutkan dari yang paling bisa ditindaklanjuti. Alasan yang perlu tindakan membawa tag kode mentah berwarna merah; yang lain netral.
- Kartu **Collector** berisi Otoritas (`NONE`), Kesiapan sudut (`NOT CONFIGURED`), Tampilan native (`FRESH / COMPARABLE` atau `NOT READY`), Sumber pengaturan (`REDACTED FIELDS` atau `UNAVAILABLE`), serta `local_snapshot_fresh` dan `raw_settings_omitted`.

10.2 Rekaman native

- Kartu **Rekaman native** menampilkan view CSV dan XML berdampingan. Chip-nya adalah relasi CSV/XML; untuk `NOT CHECKED` tooltip menulis "sudut tidak dibandingkan".
- Baris Field | CSV | XML: Status, Sudut mentah (tooltip: konvensi), Kanonik θ_0, Umur saat dibaca, HTTP, Satuan, Pemetaan kontrak, Baris CSV ("n / total"), Puncak vs θ_0 (merah bila di luar toleransi), SNR (XML), dan ADC overdrive (XML beserta mask). Baris Error dan `NATIVE_ANGLE_INVALID` muncul bila ada.

- Di bawah tabel, satu baris menampilkan chip Frame, selisih waktu (Δt), dan jarak sudut (Δθ) terhadap toleransinya.
- Dengan **Output VFO = ALL** di KrakenSDR, baris CSV dipilih berdasarkan frekuensi XML, dan baris VFO lain tampil di tabel **Baris VFO lain (tanpa vektor)** dengan kolom Baris, Frekuensi, Sudut mentah, Kanonik θ_0, PAPR, dan Daya (native). Format data "Kerberos App" tidak didukung dan mendapat pesan error yang jelas.



Gambar 31. *Diagnostik DoA, bagian bawah: Konfigurasi efektif dari settings.json.*

10.3 Konfigurasi efektif

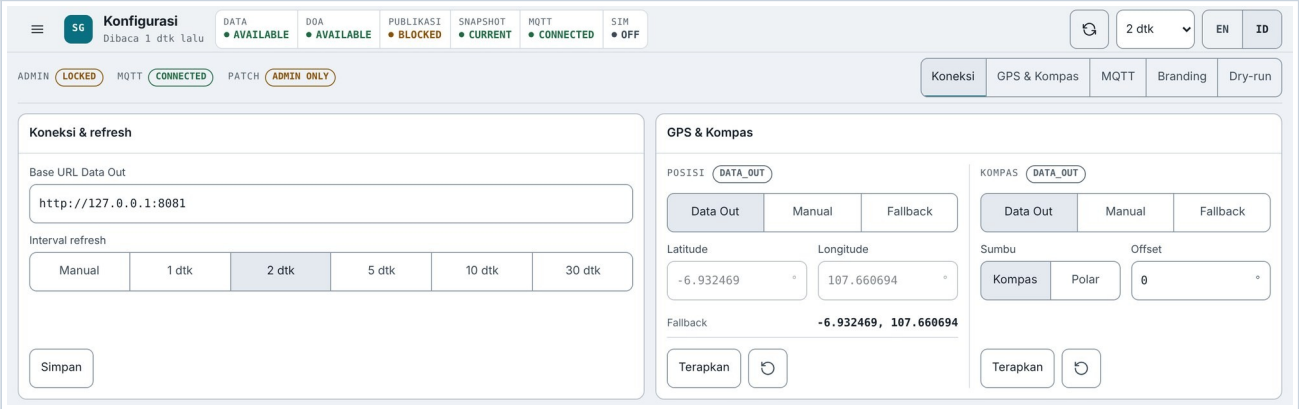
Kartu **Konfigurasi efektif** (selebar halaman) menampilkan field `settings.json` yang diizinkan beserta satuannya, dengan kunci monospace, termasuk `vfo_freq_0`, `vfo_bw_0`, dan `vfo_squelch_0` yang juga dipakai Kontrol. Kunci yang tampak seperti rahasia disembunyikan, dan paling banyak 64 field ditampilkan ("+N pengaturan lain tidak ditampilkan"). Bila `settings.json` tidak bisa dibaca, kartu menampilkan chip `UNAVAILABLE` dan pemberitahuan `settings.json`.

11. Halaman Konfigurasi

Buka halaman ini dengan tombol 5. Semua pengaturan di sini disimpan di komputer console: Koneksi & refresh dan Monitor MQTT di `console.json`, Branding & admin di `branding.json`, dan GPS & Kompas di `preferences.json` lewat `/api/preferences`. Pengaturan itu tetap ada di browser lain, setelah cache browser dibersihkan, dan setelah restart. Satu-satunya perubahan yang dikirim ke RDF-SDR adalah lewat Kontrol di Dashboard (Bab 7), bukan dari halaman ini.

- Baris halaman berisi chip **Admin** (`CHECKING`, `LOCKED`, `AUTHENTICATED`, `DISABLED`, atau `UNKNOWN`), **MQTT** (koneksi broker, dibaca dari `/api/mqtt/config-reported` setiap 3 detik), dan **Patch** (`ADMIN ONLY`, atau `UNAVAILABLE` bila monitor MQTT mati atau `paho-mqtt` tidak ada).
- Indeks bagian ada di baris halaman: **Koneksi**, **GPS & Kompas**, **MQTT**, **Branding**, dan **Dry-run**. Klik melompat ke bagian itu dan memfokuskan judulnya; tombol panah berpindah antar tombol.
- Halaman berisi lima kartu: **Koneksi & refresh**, **GPS & Kompas**, **Monitor MQTT**, **Branding & admin**, dan **Patch dry-run**. Setiap kartu punya tombol simpan atau terapkan sendiri dan chip hasil. Field yang diubah ditandai, dan tombol simpan menjadi tombol utama selama ada perubahan yang belum disimpan.

11.1 Koneksi & refresh



Gambar 32. *Konfigurasi, bagian atas: indeks bagian (Koneksi, GPS & Kompas, MQTT, Branding, Dry-run), kartu Koneksi & refresh, dan kartu GPS & Kompas.*

- **Base URL Data Out** harus salah satu host yang diizinkan (`doasdr.local`, `192.168.100.100`, `127.0.0.1`, `localhost`) dengan port 8081; field menawarkan keempat URL itu sebagai saran. URL disimpan tanpa garis miring di akhir.
- **Interval refresh** adalah tombol segmen Manual | 1 dtk | 2 dtk | 5 dtk | 10 dtk | 30 dtk. Hanya 1 atau 2 detik yang menjaga bearing tetap terlihat di antara pembacaan. Manual memberi peringatan "Manual: bearing dan kurva polar hilang dalam 5 dtk setelah tiap pembacaan sampai Anda refresh (R).", dan 5 detik atau lebih memberi peringatan "Jendela freshness DoA 5 dtk dihitung dari umur data saat dibaca, jadi pada 5 dtk atau lebih bearing dan kurva polar dikosongkan di antara pembacaan." Interval juga bisa dipilih di select top bar (5.4).
- Klik **Simpan** atau tekan Enter. Chip hasil menjadi `SAVED`. Console membaca ulang konfigurasi dari server untuk memastikan nilai tersimpan; nilai yang dinormalisasi server (misalnya garis miring akhir dihapus) tidak dianggap gagal. Bila hasil baca ulang berbeda, kartu menulis "Console tidak membaca kembali pengaturan koneksi sesuai yang dikirim. ...". Simpan di sini tidak menyentuh draf Monitor MQTT yang belum disimpan.
- Penyimpanan hanya diterima dari halaman console itu sendiri. Skrip atau `curl` tanpa header `Origin` yang sama mendapat 403 `ORIGIN_REJECTED`.
- Bila konfigurasi tidak bisa dibaca, halaman menampilkan "Konfigurasi console tidak tersedia ... Dicoba ulang otomatis" dan mencoba lagi sendiri (1, 2, 4, 8, lalu setiap 15 detik).

- `--base-url` di baris perintah menimpa nilai tersimpan hanya untuk run itu dan tidak pernah disimpan. Layanan terpasang (systemd, Docker, `sdr-doa-console`) tidak memakainya.

11.2 GPS & Kompas

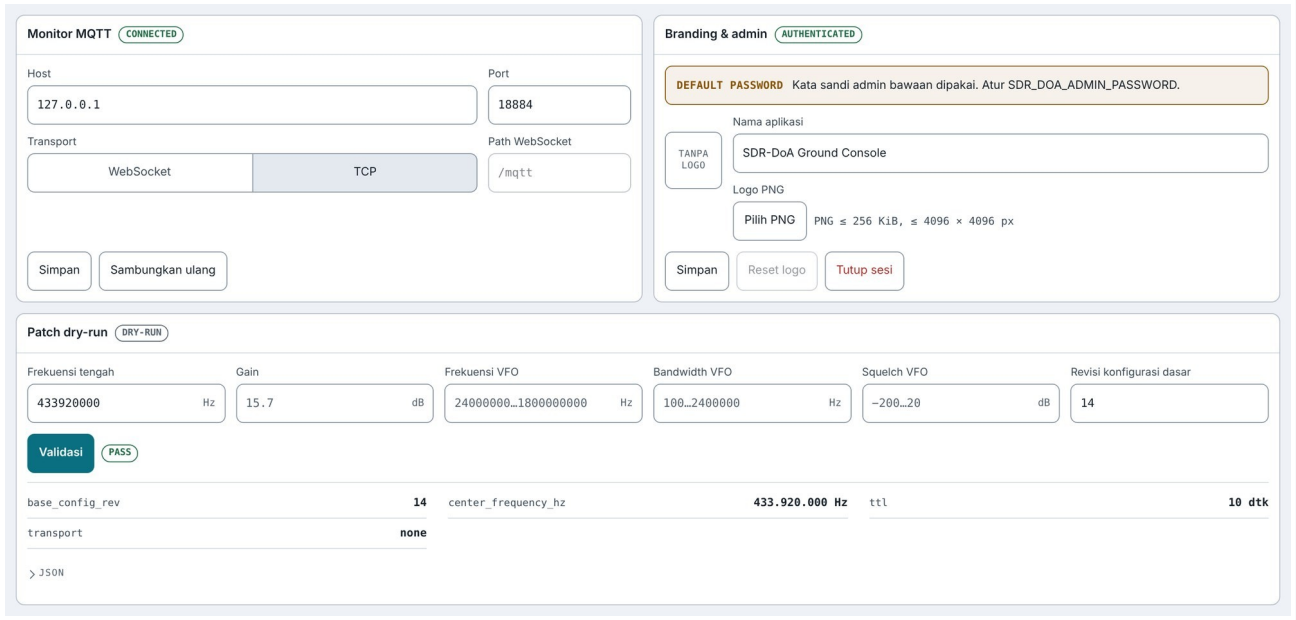
Kartu **GPS & Kompas** berisi dua form, **Posisi** dan **Kompas**, masing-masing dengan tag sumber yang aktif (`DATA_OUT` netral, `MANUAL` berwarna sinyal, `FALLBACK` amber).

- **Posisi**: **Sumber GPS** Data Out | Manual | Fallback. **Latitude** dan **Longitude** (°) hanya bisa diisi dengan Manual; koordinat fallback juga ditampilkan. Latitude dan longitude tidak boleh keduanya 0 ("Latitude dan longitude tidak boleh keduanya 0."). Tombol **Terapkan** memberi hasil `APPLIED`; tombol ikon **Kembalikan default GPS** kembali ke Data Out dengan hasil `DEFAULT`.
- **Kompas**: **Sumber kompas** Data Out | Manual | Fallback, **Sumbu** Kompas | Polar, dan **Offset** (°) dari −360 sampai 360. Tombol **Terapkan** dan tombol ikon **Kembalikan default kompas**.
- Offset kompas manual juga bisa diatur di **Polar → Atur** di Dashboard (6.6). Keduanya menulis pengaturan yang sama.
- Pilihan ini disimpan di console (`preferences.json`, kunci `sdr-doa-gps-source-v1` dan `sdr-doa-compass-source-v1`) dan dipulihkan juga di browser lain. RDF-SDR tidak diubah, dan data sumber tidak ditulis ulang.

11.3 Monitor MQTT

- Kartu **Monitor MQTT** punya chip koneksi broker (dari `/api/mqtt/config-reported` setiap 3 detik).
- **Host** berupa alamat IPv4/IPv6 atau `localhost`, bukan nama DNS (placeholder "IPv4, IPv6 atau localhost; kosong = mati"). IPv6 ditulis tanpa kurung siku. Kosongkan agar monitor OFF; Kontrol lalu tidak tersedia. Monitor berlangganan, dan Kontrol mengirim patch yang dikonfirmasi admin lewat koneksi yang sama.
- **Port** bilangan bulat 1–65535.
- **Transport**: WebSocket | TCP, harus sama dengan listener broker. Broker staging di `127.0.0.1:18884` memakai TCP. **Path WebSocket** (bawaan `/mqtt`) nonaktif untuk TCP; path harus diawali `/` ("Path WebSocket harus diawali / ...").
- **Simpan** memberi hasil `SAVED`, dan **Sambungkan ulang** memberi hasil `REQUESTED` (nonaktif tanpa host tersimpan). Mengubah host, port, transport, atau path me-restart monitor dan mereset penghitungnya. Perintah Kontrol yang masih menunggu hasil ditandai, dan hasilnya dibaca dari koneksi baru.
- Pemberitahuan "Monitor tersambung tanpa username, password, atau TLS. Pakai hanya dengan broker dan jaringan tepercaya." hanya muncul untuk host tersimpan yang bukan loopback.
- `--mqtt-host`, `--mqtt-port`, `--mqtt-transport`, dan `--mqtt-ws-path` di baris perintah menimpa nilai tersimpan hanya untuk satu run dan tidak pernah disimpan.

11.4 Branding & admin



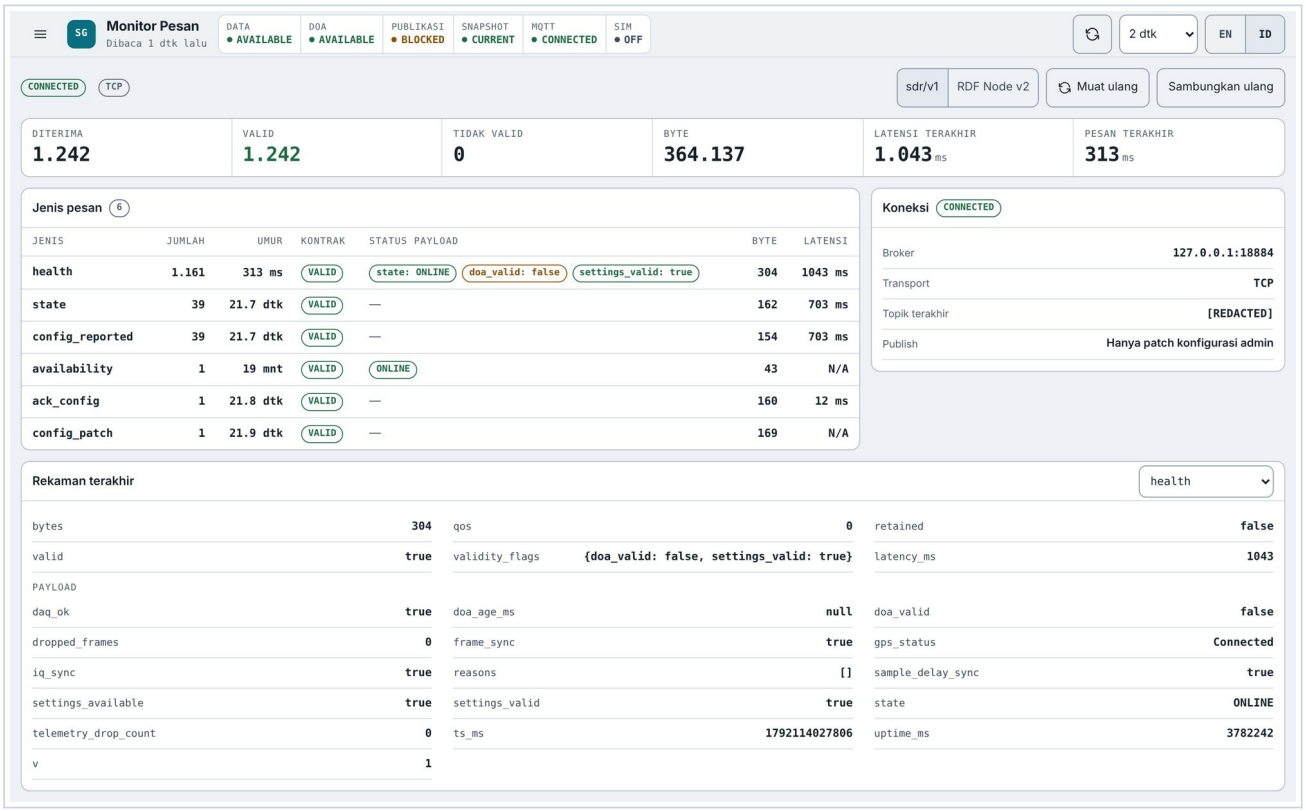
Gambar 33. *Konfigurasi setelah admin masuk: kartu Monitor MQTT, Branding & admin yang terbuka, dan Patch dry-run dengan hasil validasi.*

- Kartu **Branding & admin** (chip = status admin) butuh login admin: isi **Password admin**, lalu klik **Buka kunci**. Kata sandinya dari `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD`, atau `123456` bila variabel itu tidak ada (3.6). Instalasi paket menyimpannya di `DATA/.env`, diubah dengan `sdr-doa-console password` atau `docker compose exec console sdr-doa-set-admin-password`.
- Pemberitahuan **DEFAULT PASSWORD** ("Kata sandi admin bawaan dipakai. Atur SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD.") dan **DISABLED** ("Login admin nonaktif: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD diisi nilai kosong di host Ground Console. Atur kata sandi di sana lalu restart console.").
- Login di sini juga membuka Kontrol di Dashboard, karena sesi admin 30 menit yang sama dipakai keduanya. Cookie sesi admin bersifat HttpOnly dan SameSite=Strict; rahasia hanya dibaca server Python dan tidak pernah dikirim ke browser.
- Setelah login: pratinjau logo ("TANPA LOGO" bila belum ada), **Nama aplikasi** (paling banyak 60 karakter), **Logo PNG** dengan tombol **Pilih PNG** dan petunjuk "PNG ≤ 256 KiB, ≤ 4096 × 4096 px", lalu tombol **Simpan**, **Reset logo**, dan **Tutup sesi**.
- Chip hasil branding: `STAGED` ("Logo lokal baru disiapkan; simpan untuk mempertahankannya."), `VERIFIED`, `MISMATCH`, atau `ERROR`.
- Nama aplikasi yang disimpan juga menjadi judul tab browser dan sumber inisial di top bar. Logo PNG boleh grayscale, RGB, RGBA, atau palet, 8/16-bit, interlaced, maksimal 256 KiB dan 4096 × 4096 px; logo diperiksa di browser sebelum disimpan.

11.5 Patch dry-run

- Kartu **Patch dry-run** (tag DRY-RUN) memvalidasi patch Frekuensi tengah, Gain, Frekuensi VFO, Bandwidth VFO, dan Squelch VFO dengan kontrak yang sama dengan agent edge. Di sini frekuensi dan bandwidth diisi dalam Hz, sedangkan Kontrol memakai MHz dan kHz. Placeholder setiap field menampilkan nilai yang sedang dilaporkan RDF-SDR lewat MQTT, atau rentang yang diizinkan.
- **Revisi konfigurasi dasar** wajib diisi; placeholder-nya menampilkan rev dasar yang dilaporkan. Klik **Validasi**.
- Chip hasil: `PASS`, `REJECTED`, atau `ERROR`. Dengan `PASS`, kotak hasil menampilkan `base_config_rev`, setiap field beserta satuannya, `ttl`, dan `transport` (`none`), dengan rincian **JSON**. Hasilnya hanya pratinjau dan tidak dikirim ke mana pun; perubahan nyata dikirim lewat Kontrol.

12. Halaman Monitor Pesan



Gambar 34. *Monitor Pesan, tampilan sdr/v1: status transport, kotak nilai metrik, Jenis pesan dari agent edge (termasuk config_patch dan ack_config dari Kontrol), Koneksi, dan Rekaman terakhir.*

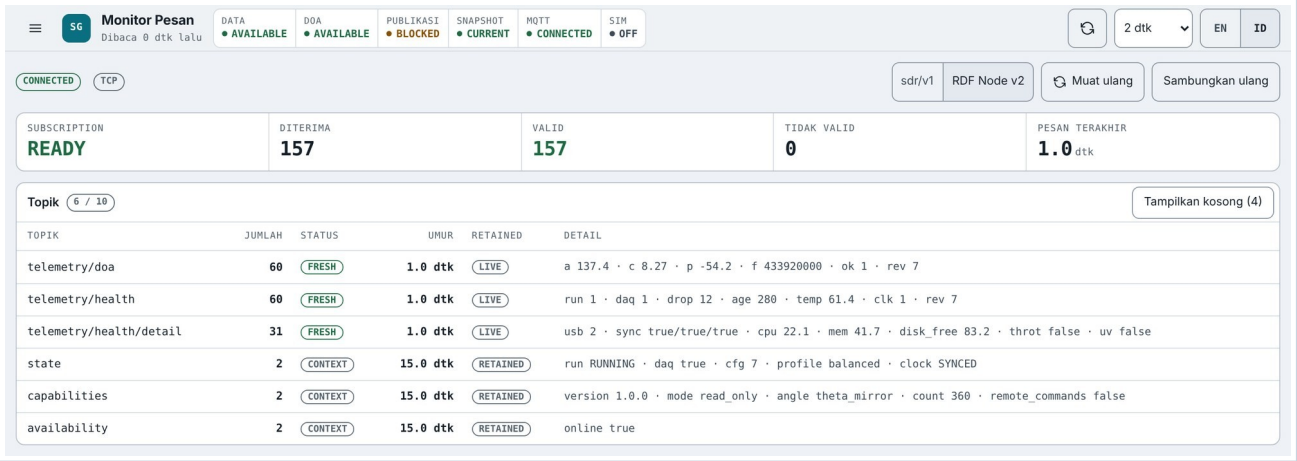
Buka halaman ini dengan tombol 6. Baris halaman berisi chip koneksi (tooltip: error), tag `TCP` atau `WS`, dan tag `SYNTHETIC` bila ada data sintetis di broker. Di kanannya ada segmen **Protokol** (sdr/v1 | RDF Node v2), tombol **Muat ulang**, dan tombol **Sambungkan ulang**. Bila status monitor tidak bisa dibaca, muncul pemberitahuan `ERROR` "Status monitor tidak diketahui: ...".

12.1 Tampilan sdr/v1

- Kotak nilai metrik: **Diterima** (dengan "retained dihapus N" bila ada), **Valid**, **Tidak valid**, **Byte**, **Latensi terakhir** (ms, hanya pesan live), dan **Pesan terakhir**.
- Tabel **Jenis pesan** (dengan tag jumlah) berisi jenis `doa`, `health`, `nav`, `state`, `config_reported`, `availability`, `ack_config` (jawaban agent atas patch), dan `config_patch` (patch dari console sendiri yang dipantulkan broker). Kolomnya: **Jenis**, **Jumlah** sejak monitor start, **Umur** yang naik setiap detik (badge `STALE` setelah doa 5 detik, nav 5 detik, health 8 detik, dan state/config_reported 65 detik; ini ambang tampilan, bukan gate; baris retained menulis "sumber {umur}"), **Kontrak** (`VALID`, `INVALID`, atau `CLEARED` bila publisher menghapus nilai retained), **Status payload**, **Byte**, dan **Latensi**.
- Kartu **Koneksi** (chip = koneksi): Error (bila ada), Broker, Transport (`TCP` atau `WS /mqtt`), Topik terakhir (`[REDACTED]`), dan Publish. Publish menulis "Hanya patch konfigurasi admin", atau "Hanya subscribe" bila tidak ada jalur patch; "Terdeteksi kemampuan tulis yang tidak terduga" berwarna merah, dan `TIDAK DINYATAKAN` bila monitor tidak menyatakannya.
- Kartu **Rekaman terakhir**: pilih jenis pesan di select, lalu kartu menampilkan field rekaman jenis itu dan payload terdekodenya satu tingkat (kunci payload yang berakhiran `id` disamarkan).
- **Muat ulang** membaca ulang status monitor tanpa memutus koneksi; pemberitahuan "Metrik dimuat ulang." hilang sendiri setelah beberapa detik.

- Badge `RETAINED` berarti pesan dikirim ulang broker saat subscribe; pesan seperti itu tidak punya latensi. Badge `SYNTHETIC` menandai payload dengan `source: "synthetic"`.
- Bila agent mengirim availability OFFLINE, muncul pemberitahuan "Edge agent melaporkan OFFLINE ..."; baris state dan config lalu menggambarkan sesi terakhirnya.
- Payload status menampilkan flag node apa adanya (`valid`, `doa_valid`, `settings_valid`), state health beserta reason, dan availability `ONLINE`/`OFFLINE`.

12.2 Tampilan RDF Node v2



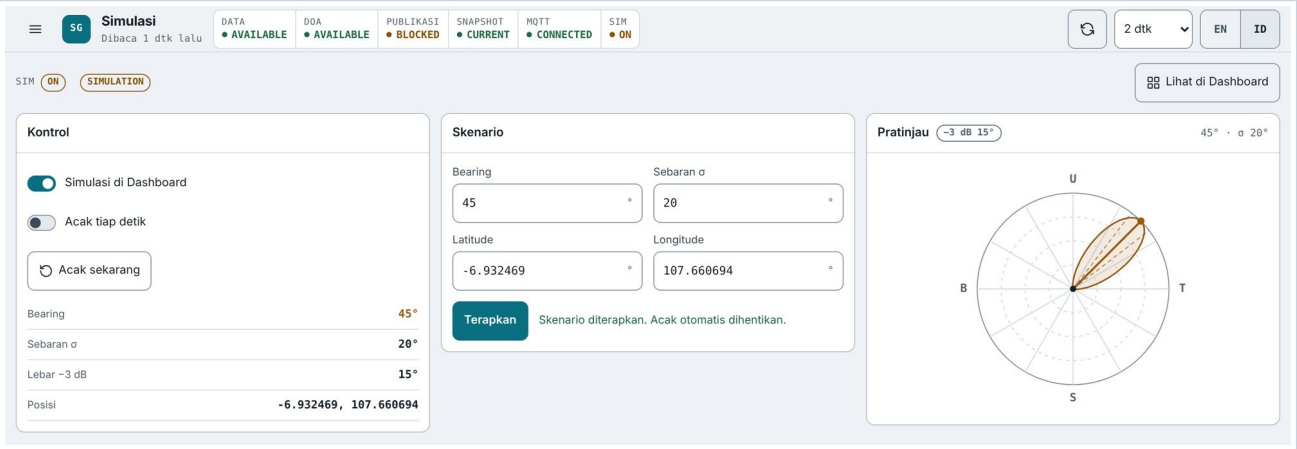
Gambar 35. *Monitor Pesan, tampilan RDF Node v2 dengan pesan dari publisher uji: kotak nilai langganan dan daftar topik.*

- Pilih **RDF Node v2** di segmen Protokol. Tampilan ini memakai koneksi broker yang sama dengan sdr/v1, tetapi penghitungnya terpisah, dan dibaca setiap 2 detik hanya selama tampilan ini dipilih.
- Kotak nilai: **Subscription** (misalnya `READY`, dengan error terakhir sebagai keterangan), **Diterima**, **Valid**, **Tidak valid**, dan **Pesan terakhir**. `READY` berarti semua langganan topic berhasil, bukan berarti DAQ sehat. Availability adalah petunjuk koneksi, bukan kesehatan.
- Kartu **Topik** (tag "n / m") secara bawaan hanya menampilkan topic yang punya data; **Tampilkan kosong (N)** / **Sembunyikan kosong** mengatur topic kosong.
- Kolom tabel: **Topik**, **Jumlah**, **Status** (`FRESH`, `STALE`, `CONTEXT`, `INCONSISTENT`, `INVALID`, `CLEARED`, atau `UNAVAILABLE` bila belum pernah diterima), **Umur**, **Retained** (`RETAINED`/`LIVE`), dan **Detail** (tag error, ringkasan field, dan "tersembunyi sampai FRESH" untuk nilai yang ditahan). Nilai DoA dan Angular hanya ditampilkan selama `FRESH`; topic `FRESH` menjadi `STALE` setelah 5 detik tanpa pesan baru.
- Bila status tidak bisa dibaca muncul "Status RDF Node v2 tidak bisa dibaca: ...". Tanpa pesan v2 tampil "Belum ada pesan v2".

12.3 Sambungkan ulang

Sambungkan ulang di baris halaman (tooltip "Memulai sesi subscriber baru dengan pengaturan broker tersimpan; penghitung kembali ke nol.") membuka sesi subscriber baru dengan pengaturan broker tersimpan, termasuk transport dan path. Tombol yang sama ada di Konfigurasi → Monitor MQTT. Setelahnya muncul "Monitor dimulai ulang dengan sesi subscriber baru. Penghitung dan rekaman terakhir kembali mulai dari nol."; tanpa host tersimpan muncul "Isi alamat IP broker MQTT atau localhost di Konfigurasi terlebih dahulu." Seperti penyimpanan konfigurasi, permintaan ini hanya diterima dari halaman console itu sendiri. Tanpa tombol ini, monitor mencoba lagi sendiri dalam sekitar 10 detik. Setiap console memakai client id unik (`groundconsole` + 10 karakter hex acak), sehingga dua console bisa memakai satu broker.

13. Halaman Simulasi



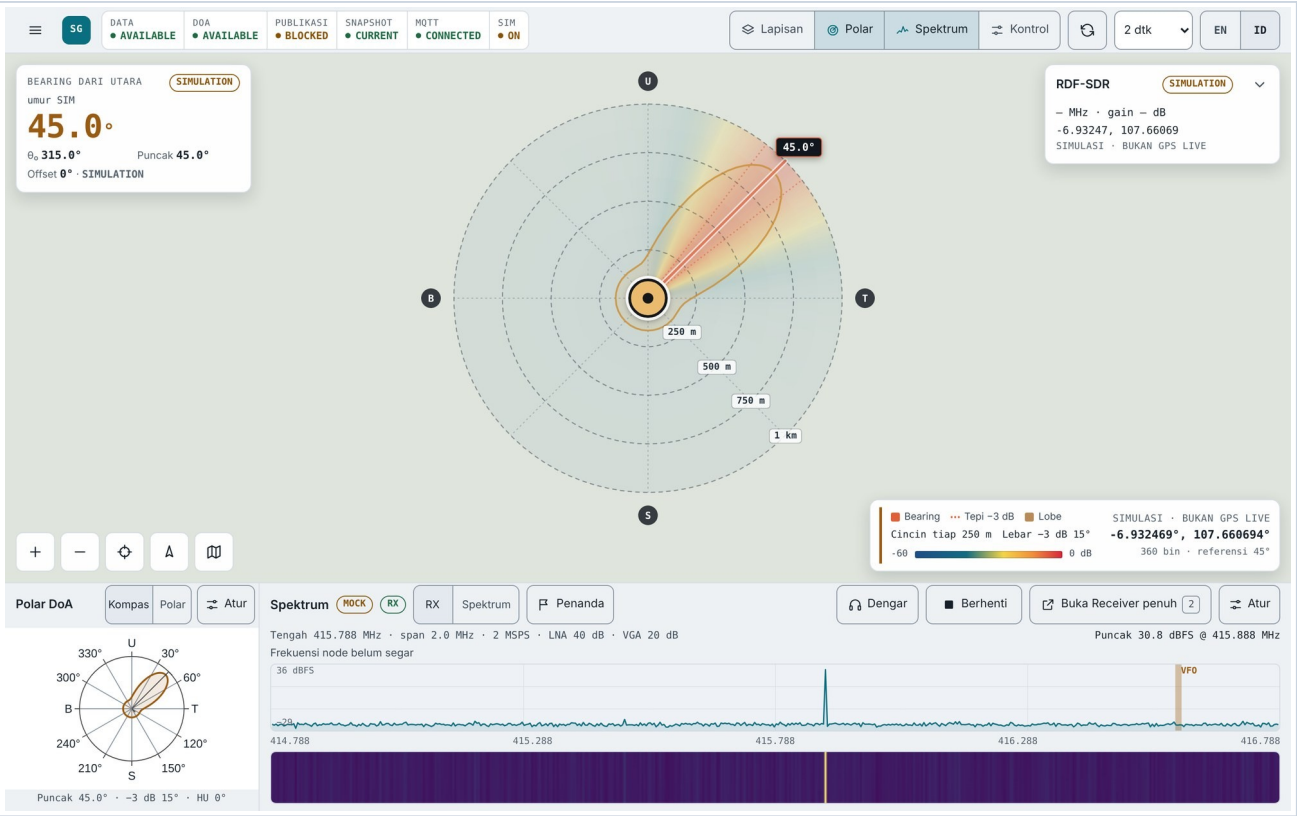
Gambar 36. *Halaman Simulasi: Simulasi di Dashboard menyala, skenario bearing 45° dengan sebaran σ 20°, dan pratinjau polar.*

Buka halaman ini dengan tombol 7. Baris halaman berisi chip **Sim** ON/OFF, tag SIMULATION dan AUTO (selama simulasi atau pengacakan otomatis menyala), dan tombol **Lihat di Dashboard**. Halaman berisi tiga kartu:

- **Kontrol**: sakelar **Simulasi di Dashboard**, sakelar **Acak tiap detik**, dan tombol **Acak sekarang**. **Acak tiap detik** dan **Acak sekarang** hanya bisa dipakai selama simulasi ON, dan mematikan simulasi juga menghentikan pengacakan otomatis. Kartu ini juga menampilkan Bearing, Sebaran σ, Lebar −3 dB, dan Posisi yang sedang dipakai.
- **Skenario**: field **Bearing** (0–359°), **Sebaran σ** (5–60°), **Latitude** (−90 sampai 90), dan **Longitude** (−180 sampai 180). Nilai di luar rentang ditandai "Rentang {min} sampai {max}", dan tag DRAFT tampil selama nilai belum diterapkan. Tombol **Terapkan** menulis "Skenario diterapkan. Acak otomatis dihentikan." atau "Koordinat, sudut, atau sebaran lobe tidak valid. Periksa rentang input."
- **Pratinjau**: kompas north-up dengan lobe, garis bearing, dan tepi −3 dB dari isian Skenario, chip "−3 dB N°", dan keterangan "bearing° · σ N°".

1. Buka halaman **Simulasi**.
2. Nyalakan **Simulasi di Dashboard**. Chip Sim menjadi ON, tag SIMULATION muncul, dan grup status menampilkan SIM ON.
3. Di **Skenario**, isi Bearing, Sebaran σ, Latitude, dan Longitude, lalu tekan **Terapkan**. Kartu Pratinjau menunjukkan lobe dan lebar −3 dB yang akan tampil.
4. Klik **Lihat di Dashboard** atau buka Dashboard dengan tombol 1.

Acak sekarang membuat satu skenario acak. **Acak tiap detik** mengacak terus sampai dimatikan atau skenario diterapkan. Sebaran σ adalah simpangan baku kurva Gaussian; lebar −3 dB yang tampil di legenda peta sekitar 0.74 σ.



Gambar 37. *Dashboard saat simulasi aktif: HUD dan kartu RDF-SDR berlabel SIMULATION, posisi stasiun berlabel SIMULASI · BUKAN GPS LIVE.*

- Sudut yang dimasukkan adalah bearing geografis (0° utara, searah jarum jam). HUD, plot polar, dan peta menampilkan angka yang sama. HUD juga menampilkan θ_0 yang setara (misalnya bearing 45° setara θ_0 315°).
- HUD menampilkan tag `SIMULATION` dan "umur SIM". Plot polar memakai mode Kompas, kecuali Anda memilih Polar di dok. Offset di Polar → Atur terkunci selama simulasi.
- Posisi stasiun berlabel "SIMULASI · BUKAN GPS LIVE".
- Simulasi hanya mengganti tampilan DoA di Dashboard. Kesehatan Sistem, Diagnostik, MQTT, dan gate publikasi tetap memakai sumber nyata; gate tetap `BLOCKED`. Spektrum dan Kontrol juga tetap memakai sumber nyata, dan **Ikuti frekuensi node** mengabaikan data sintetis.
- Simulasi kembali OFF setelah halaman dimuat ulang.

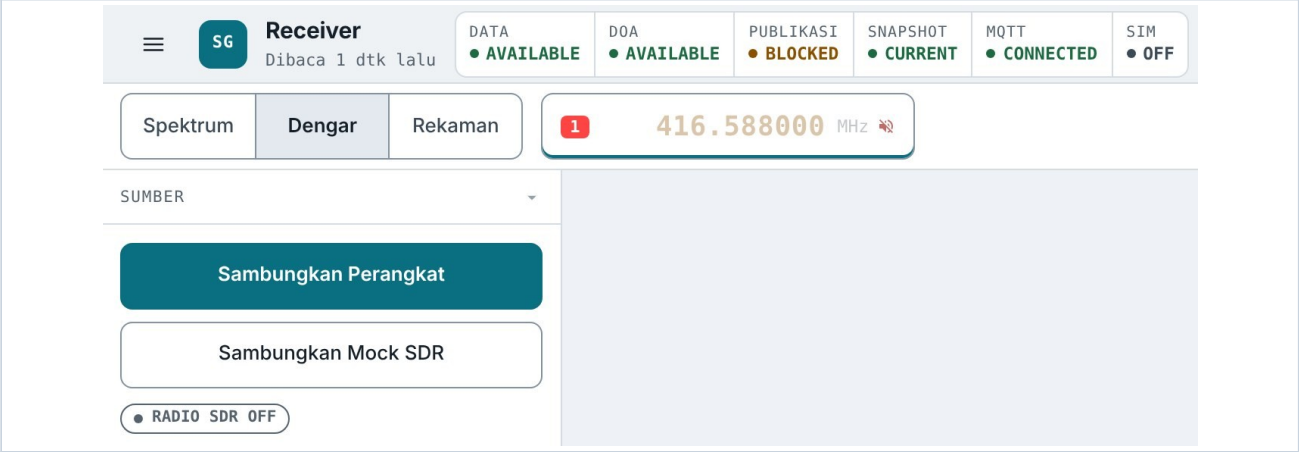
14. Halaman Receiver

Receiver adalah aplikasi SDR browser (BrowSDR) yang tertanam di console. RadioSpectrum tersambung langsung ke browser lewat WebUSB. Buka dengan menu halaman (**Receiver**), tombol 2, atau alamat `http://127.0.0.1:8787/#/receiver`. Receiver juga bisa dibuka langsung di `http://127.0.0.1:8787/receiver/`. Receiver memakai warna console di tema terang dan gelap.

Receiver tidak dimuat saat console dibuka. Receiver baru dimuat saat halaman Receiver dikunjungi pertama kali, atau saat **Mulai** atau **Dengar** ditekan pertama kali di dok Spektrum (di mode RX maupun Spektrum), karena memuatnya langsung menyambungkan RadioSpectrum yang sudah diizinkan.

Receiver punya tiga workspace yang dipilih dari baris tab di atas: **Spektrum** (pindai lebar), **Dengar** (Listener), dan **Rekaman** (Records). Tab Dengar menampilkan `REC` selama audio VFO direkam. Di workspace Spektrum baris yang sama menampilkan badge `SIMULATION` (sumber simulasi), status perangkat (`NO DEVICE`, `DEVICE CONNECTED`, atau `MOCK DEVICE`), dan status pindai (`SCANNING`, `STARTING`, `STOPPING`, `TUNING`, `LISTENING`, `OFFLINE`, atau `STOPPED`).

14.1 Menyambungkan RadioSpectrum



Gambar 38. *Receiver sebelum perangkat tersambung: tab Spektrum, Dengar, dan Rekaman di atas, serta tombol Sambungkan Perangkat dan Sambungkan Mock SDR (Mock hanya muncul di alamat loopback dengan ?mock=1).*

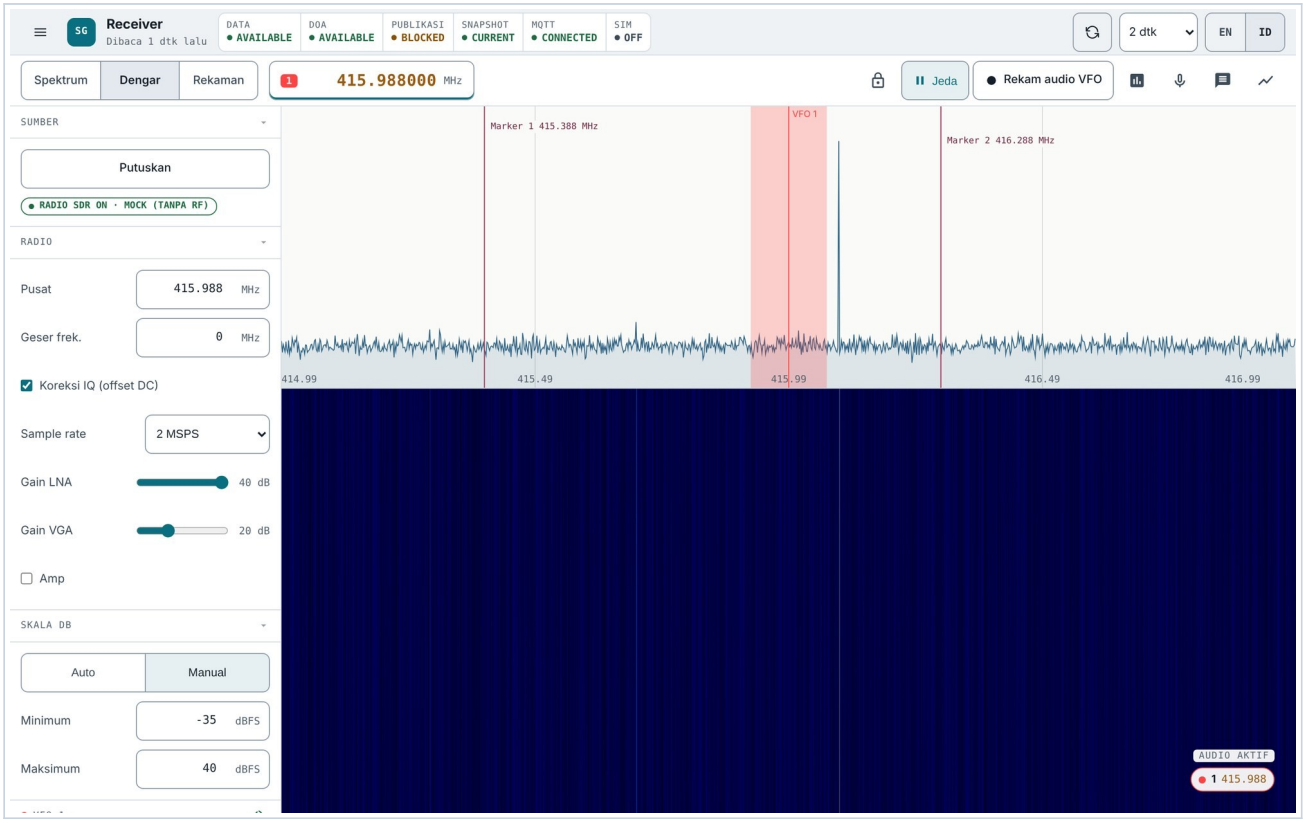
- Klik **Sambungkan Perangkat** di panel **Sumber**, lalu pilih perangkat di dialog WebUSB browser. Dialog ini milik browser dan menampilkan nama produk USB perangkat (misalnya HackRF One).
- Firefox dan Safari tidak punya WebUSB. Di sana Receiver menulis "Browser ini tidak punya WebUSB, jadi tidak bisa menyambungkan RadioSpectrum. Buka console di Chrome atau Edge (desktop atau Android)."
- Bila RadioSpectrum dicabut atau transfer USB gagal saat RX, Receiver menghentikan RX dan pindai, menutup rekaman yang berjalan (audio yang sudah masuk tetap tersimpan), lalu menampilkan pesan, misalnya "Radio terputus (USB dicabut atau hilang). RX dan pemindaian berhenti. ...". Periksa kabel, lalu tekan **Lanjutkan** atau sambungkan ulang.
- Tombol **Putuskan** memutus perangkat. Tombol **Connect Remote** dan **Share Remote Access** berasal dari BrowSDR dan tetap berbahasa Inggris.

Tanpa perangkat, pakai **Mock SDR** dari alamat loopback. Buka console di alamat pertama, atau Receiver saja di alamat kedua:

```
http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/receiver
http://127.0.0.1:8787/receiver/?mock=1
```

Lalu klik **Sambungkan Mock SDR**. Koneksi mock berlabel `MOCK` ("Radio SDR ON · MOCK (tanpa RF)", `MOCK DEVICE`) dan tidak menerima sinyal RF nyata.

14.2 Dengar (Listener)



Gambar 39. *Receiver, tab Dengar dengan Mock SDR: sidebar SUMBER, RADIO, dan Skala dB (Manual, sama dengan dok Spektrum), trace dengan dua penanda yang dibuat dari dok, dan waterfall. Chip "Radio SDR ON · MOCK (tanpa RF)" menandai Mock SDR.*

- Panel sidebar berurutan **Sumber**, **Radio**, **Skala dB**, **VFO 1** (dan VFO lain), lalu **Bookmark**. **+ Tambah VFO** menambah kanal penerima.
- Panel **Radio**: **Pusat**, **Geser frek.**, **Koreksi IQ (offset DC)**, **Sample rate** (2, 4, 5, 8, 10, 16, atau 20 MSPS), **Gain LNA** (0–40 dB, langkah 8), **Gain VGA** (0–62 dB, langkah 2), dan checkbox penguat RF (pada RadioSpectrum bernama "Amp (14dB)", pada Mock SDR "Amp").
- Panel **VFO**: mode NFM, AM, USB, LSB, WFM, DSB, CW, atau RAW; Bandwidth, Squelch, Volume, dan lainnya.
- Toolbar Dengar berisi **Jeda** (menghentikan sementara RX), **Statistik DSP**, **Rekam audio VFO** (14.4), dan alat lain.
- Klik spektrum atau waterfall untuk menala VFO.
- **Koreksi IQ (offset DC)** menghapus offset DC. Pada gain sangat rendah derau dasar (noise floor) bisa naik sekitar 0.7–2 dB; matikan koreksi bila itu penting.
- Mengganti Sample rate saat RX berjalan memulai ulang RX sebentar; rekaman audio VFO yang berjalan berlanjut di segmen baru.
- Pengaturan di sini dan dok Spektrum di Dashboard sinkron dua arah. Dok bisa mengubah Sample rate, LNA, VGA, +14 dB, dan Skala dB, dan perubahan di sini tampil di dok dalam sekitar 0.1 detik. Mengubah Pusat atau VFO di sini (mengetik, menggeser, memanggil bookmark, atau selesai dengar-pindai) mematikan **Ikuti frekuensi node** di Dashboard, dan mode demodulasi yang dipilih di sini menjadi Modulasi dok (6.7).

Skala dB

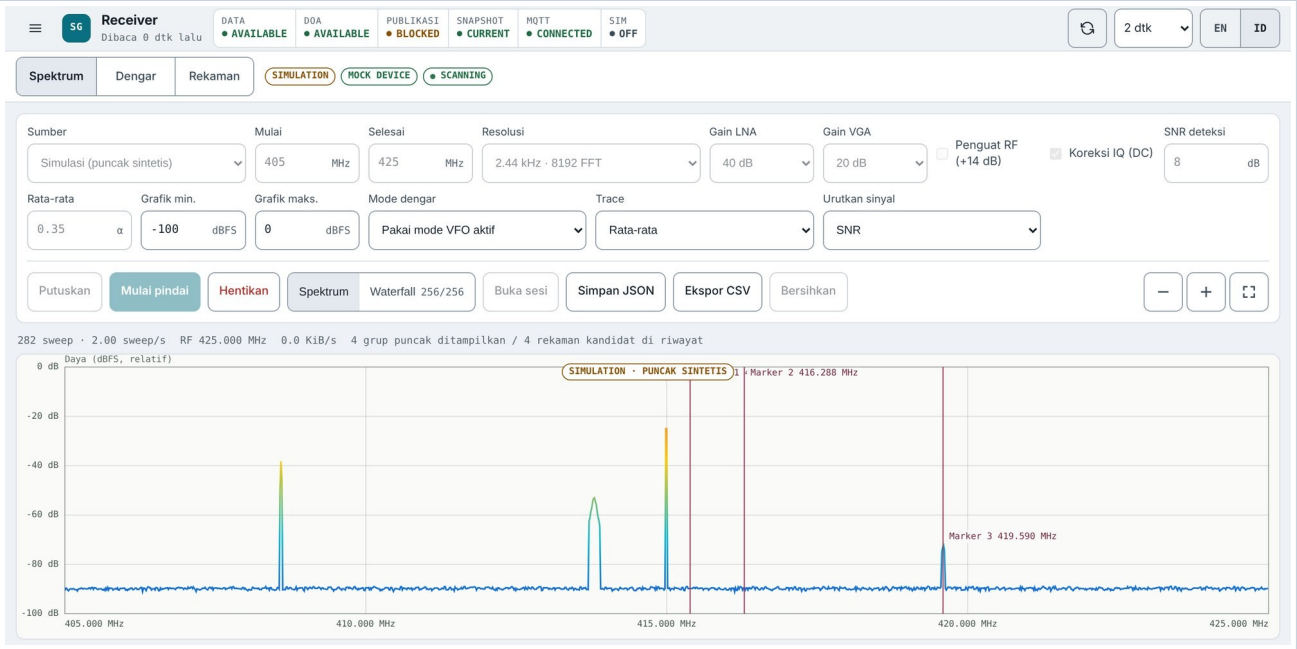
- Panel **Skala dB** di sidebar punya tombol **Auto** | **Manual**.
- **Auto** menyesuaikan skala dengan bagian spektrum yang terlihat: dari derau dasar −5 dB sampai puncak +5 dB, paling sedikit 20 dB, dihaluskan, dan dihitung ulang paling sering setiap 100 ms. Skala berlaku untuk trace dan waterfall.

- **Manual** menampilkan **Minimum** dan **Maksimum** dalam dBFS: −160 sampai 60, dengan selisih minimal 5 dB, dan berlaku saat nilainya diubah.
- Pilihan disimpan bersama pengaturan Receiver (`SDRSetting`); simpanan lama dimuat sebagai Auto.
- Nilainya sama dengan Atur → Skala dB di dok Spektrum mode RX, dua arah (6.9). Dok menggambar dengan nilai terakhir yang diketahui sampai Receiver menjawab.

Penanda di grafik Dengar

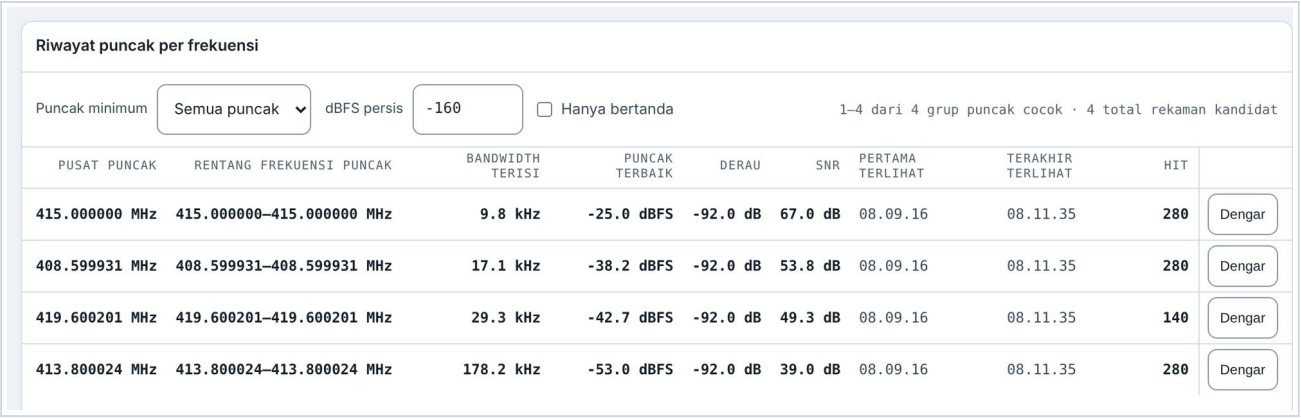
- Penanda dari daftar **Penanda spektrum** (workspace Spektrum dan Penanda di dok) digambar di trace Dengar selama berada di rentang yang tampil, pada frekuensinya ditambah Geser frek.
- Label (`M<n>` bila tanpa label) dan warnanya sama dengan grafik Spektrum. Label ditulis di dua baris di bawah label VFO.
- Hanya tampilan: klik pada trace tetap menala VFO. Listener yang berhenti digambar ulang saat daftar berubah.

14.3 Spektrum (pindai lebar)



Gambar 40. *Receiver, tab Spektrum, bagian atas: pindai lebar 405–425 MHz dengan sumber Simulasi yang dimulai dari dok (SIMULATION, MOCK DEVICE, SCANNING), pengaturan pindai, dan grafik dengan tiga penanda. Grafik min. diatur ke −100 dBFS agar derau terlihat.*

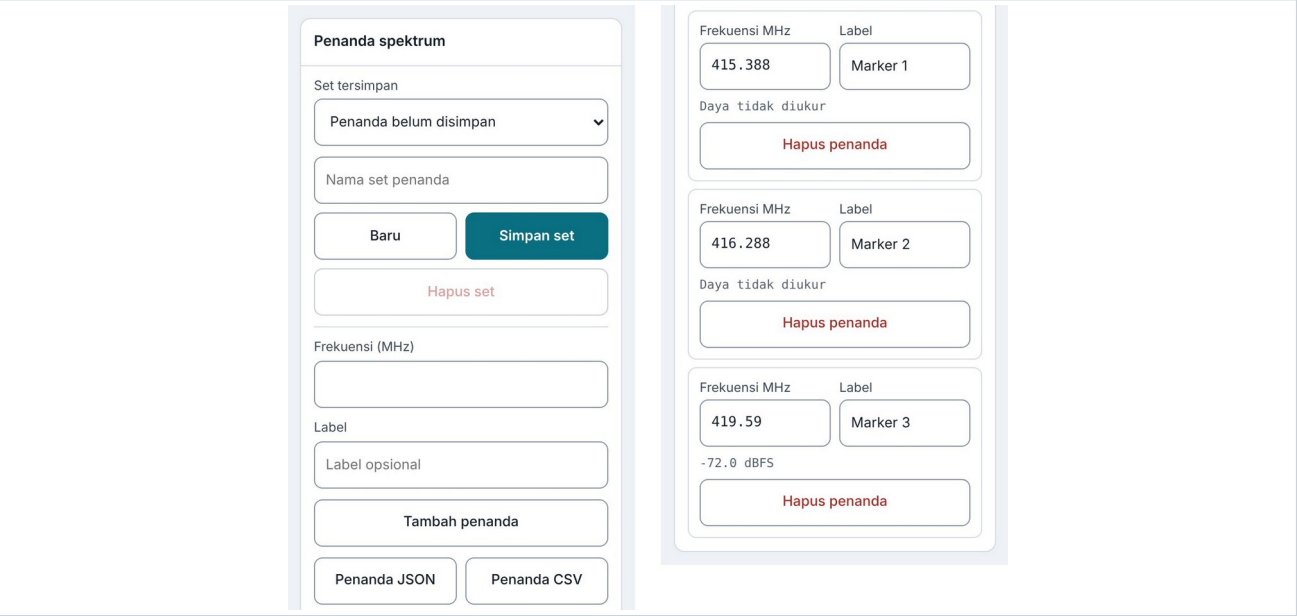
1. Pilih **Sumber**: Simulasi (puncak sintetis), Sweep bawaan RadioSpectrum, atau Sweep manual RadioSpectrum. Isi **Mulai** dan **Selesai** (MHz), **Resolusi** ("4.88 kHz · 4096 FFT" atau "2.44 kHz · 8192 FFT"), **Gain LNA** (0–40, langkah 8), **Gain VGA** (0–62, langkah 2), **Penguat RF (+14 dB)**, **Koreksi IQ (DC)**, **SNR deteksi**, dan **Rata-rata**.
2. Bila perlu, atur **Trace** (Saat ini, Rata-rata, Tahan maksimum), **Urutkan sinyal** (SNR, Frekuensi, Daya puncak, Jumlah hit, Terakhir terlihat; bawaannya SNR), **Grafik min.** dan **Grafik maks.** (dBFS, −160 sampai 60, selisih minimal 5 dB; kini disimpan bersama pengaturan pindai), dan **Mode dengar** (Pakai mode VFO aktif, WFM, NFM, AM, USB, LSB, DSB, CW, IQ mentah).
3. Klik **Mulai pindai**. Status berubah menjadi `SCANNING`. Klik **Hentikan** untuk berhenti; selama berhenti tombol menulis Menghentikan RF..., Menyimpan arsip..., lalu Menyelesaikan....
4. Tabel **Riwayat puncak per frekuensi** menampilkan kandidat: pusat puncak, rentang frekuensi, bandwidth terisi, puncak terbaik, derau, dan SNR. Pilih kandidat untuk mendengarkannya.
5. Simpan hasil dengan **Simpan JSON** atau **Ekspor CSV**. **Buka sesi** membuka file JSON yang pernah disimpan.



Gambar 41. *Riwayat puncak per frekuensi dari pindai yang sama: empat grup kandidat dengan pusat, rentang, bandwidth terisi, puncak terbaik, derau, SNR, waktu, jumlah hit, dan tombol Dengar.*

- Toolbar grafik: tab **Spektrum** | **Waterfall**, lalu **Buka sesi**, **Simpan JSON**, **Ekspor CSV**, **Bersihkan**, **Perbesar**, **Perkecil**, dan **Reset zoom**.
- Sumber pindai mengikuti radio yang tersambung. Sumber Simulasi selalu menampilkan badge `SIMULATION` dan label puncak sintetis di grafik. Mock SDR tidak mendukung sweep, sehingga gambar di atas memakai sumber Simulasi. Pengaturan pindai diingat antar kunjungan dan disimpan di console.
- Pindai juga bisa dimulai dan dihentikan dari mode Spektrum di dok Dashboard; dok memakai rentang dan pengaturan halaman ini. Rentang, Resolusi, dan gain pindai bisa diubah dari kolom Atur dok selama tidak ada pindai, dan Skala dB Manual dok di mode Spektrum adalah Grafik min./maks. halaman ini (6.8, 6.9).
- Pindai yang dimulai di sini tampil di dok sebagai mode Spektrum dengan frame hidup: chip `SCAN`, **…** saat dimulai atau dihentikan, `SCAN OFF` saat berhenti. `BUSY` ("Dengar-pindai berjalan di halaman Receiver") hanya muncul selama sebuah kandidat pindai didengarkan.
- Sinyal lemah (SNR antara SNR deteksi dan 16 dB di atas derau dasar) baru masuk daftar setelah terlihat sekitar 6 sweep. Sinyal 16 dB atau lebih di atas derau dasar muncul di sweep pertama. Riwayat menyimpan paling banyak 1000 kandidat.
- Sinyal wideband (DAB, DVB-T, hingga sekitar 20 MHz) terdeteksi sebagai satu band. Grup puncak hanya menggabungkan kandidat yang band-nya bertumpuk atau bersentuhan.
- Riwayat bisa difilter dengan preset **Puncak minimum** (Semua puncak (bawaan), −50, −40, −30, −20, −10, 0 dBFS, atau Kustom → "dBFS persis") dan checkbox **Hanya bertanda** (hanya frekuensi yang punya penanda). Tabel dibagi per halaman dengan **Sebelumnya**, **Berikutnya**, dan **Baris**.
- **Dengar** dari kandidat menala dan meng-unmute VFO aktif dengan memperhitungkan Geser frek.
- Waterfall dan arsip menyimpan level hingga +60 dB.
- Dengan **Arsip pindai otomatis** aktif, upload yang gagal menampilkan banner merah. Banner hilang sendiri setelah penyimpanan pulih; trace yang hilang ditandai di Rekaman.

Penanda spektrum dan set penanda



Gambar 42. *Panel Penanda spektrum di samping Riwayat, dicetak dalam dua bagian. Kiri: belum ada set (Penanda belum disimpan), form tambah penanda, dan ekspor. Kanan: tiga penanda dari dok; hanya Marker 3, yang dibuat saat pindai berjalan, punya daya terukur.*

- Panel **Penanda spektrum** berisi **Set tersimpan** (pilihan "Penanda belum disimpan" bila belum ada set), **Nama set penanda**, dan tombol **Baru**, **Simpan set**, dan **Hapus set**.
- Tambah penanda manual dengan **Frekuensi (MHz)**, **Label** ("Label opsional"), dan **Tambah penanda**. Frekuensi dan label setiap penanda bisa diubah, dan **Hapus penanda** menghapusnya. Ekspor dengan **Penanda JSON** atau **Penanda CSV**.
- Klik pada grafik menambah penanda; `Ctrl+Z` (`⌘Z`) menghapus penanda terakhir. Di layar sentuh, tap membaca level dan tahan untuk menambah penanda. Daya penanda diukur dari pindai; tanpa pengukuran tertulis "Daya tidak diukur".
- Penanda disimpan di console (SQLite) hanya selama sebuah set dipilih. Tanpa set, daftar hanya bertahan sampai halaman console dimuat ulang, dan dok menampilkan "Belum disimpan" selama Penanda aktif. Menyimpan dengan nama yang sudah ada meminta konfirmasi sebelum mengganti.
- Daftar yang sama tampil di dok Dashboard (mode RX dan Spektrum) dan di trace Dengar. Dok bisa menambah dan menghapus penanda (6.10). Batasnya 10 000 penanda.

14.4 Rekaman audio VFO

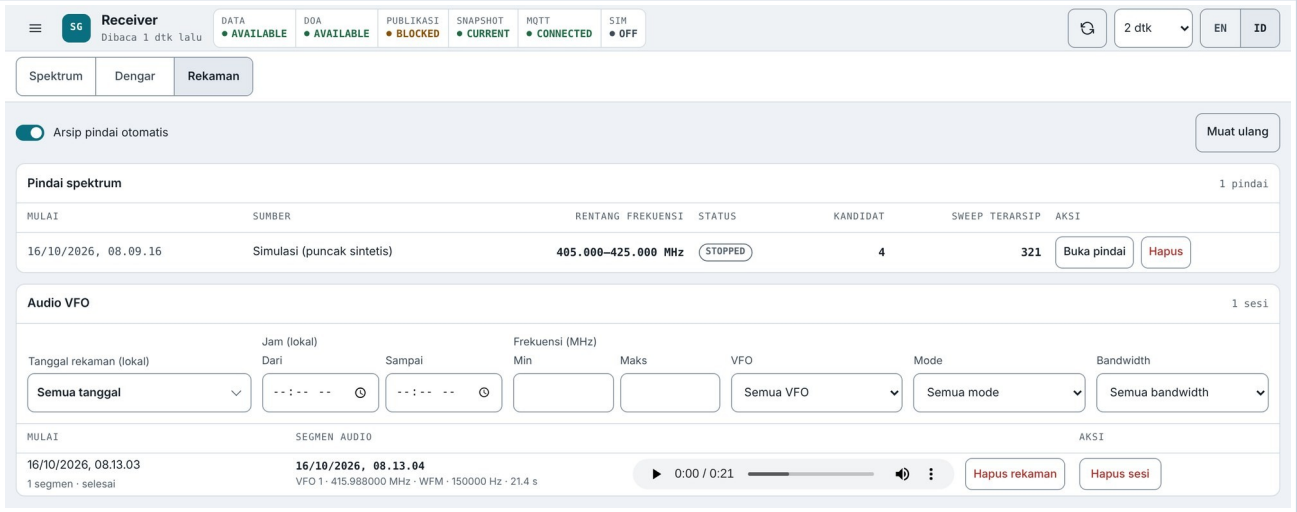


Gambar 43. *Rekaman audio VFO berjalan: tombol berubah menjadi Hentikan audio VFO dan tab Dengar menampilkan REC.*

- Klik **Rekam audio VFO** di toolbar Dengar. Setiap VFO aktif direkam terpisah, dan setiap penalaan ulang memulai file audio baru. Klik **Hentikan audio VFO** untuk berhenti. Selama status berganti tombol menulis Memulai audio… atau Menyelesaikan audio….

- Selama merekam, tab Dengar menampilkan indikator REC, workspace Rekaman menampilkan rekaman yang sedang berjalan, dan dok Spektrum di Dashboard menampilkan tag REC.
- Tindakan di dok yang mengakhiri rekaman meminta konfirmasi di halaman console lebih dulu: **Berhenti** ("Rekaman audio VFO sedang berjalan. Hentikan RX dan akhiri rekaman? ..."), memulai pindai atau berpindah ke mode Spektrum ("... Mulai pindai dan akhiri rekaman? ..."). Mengganti Sample rate dari Atur juga bertanya ("... Ganti sample rate? RX dimulai ulang sebentar dan rekaman berlanjut di segmen baru.").
- Pesan `RECORDING_ACTIVE` ("Rekaman VFO baru dimulai. Ulangi untuk konfirmasi.") berarti rekaman baru dimulai sementara itu; ulangi tindakan untuk konfirmasi.
- Rekaman berlanjut di file atau sesi baru saat batas ukuran tercapai, setelah chunk hilang, atau setelah sample rate/FFT size berubah, dengan pemberitahuan.
- Membuka workspace Spektrum menghentikan radio Dengar. Bila ada rekaman berjalan, Receiver meminta konfirmasi lebih dulu.
- Rekaman tetap aman saat halaman dimuat ulang atau crash: sesi ditutup saat halaman unload bila memungkinkan, atau oleh console setelah 2 menit tanpa aktivitas. Segmen seperti itu berstatus "Terputus" dan tetap bisa diputar.

14.5 Rekaman (Records)



Gambar 44. *Tab Rekaman: arsip pindai spektrum dan segmen audio VFO. Tanggal dan jam mengikuti zona waktu browser uji (UTC+7).*

- **Rekaman Receiver** menampilkan file spektrum dan audio per-VFO yang hanya disimpan di Ground Console ini: `DATA/receiver` (`receiver.sqlite3` dan `audio/`) di instalasi paket, yaitu `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/receiver` di instalasi native dan `/data/receiver` di Docker, atau `~/.local/share/sdr-doa-ground-console` saat menjalankan dari sumber tanpa flag. **Muat ulang** membaca ulang daftar.
- Sakelar **Arsip pindai otomatis** mati secara bawaan dan terkunci selama pindai berjalan. Bila dinyalakan, berlaku untuk pindai yang dimulai sesudahnya.
- Tabel **Pindai spektrum** berisi waktu mulai, sumber, rentang frekuensi, status, jumlah kandidat, dan sweep terarsip. **Buka pindai** menampilkan arsip di workspace Spektrum; **Hapus** menghapusnya.
- **Audio VFO** bisa difilter berdasarkan **Tanggal rekaman (lokal)**, **Jam (lokal)** Dari–Sampai, **Frekuensi (MHz)** Min/Maks, **VFO** ("Semua VFO"), **Mode** ("Semua mode"), dan **Bandwidth** ("Semua bandwidth"); **Hapus filter** mengosongkannya. Filter mencocokkan rekaman yang tumpang tindih dengan jendela, dan jendela jam boleh melewati tengah malam (misalnya 22:00–02:00).
- Setiap segmen audio bisa diputar dan dihapus. Segmen yang ditutup karena halaman dimuat ulang atau crash berstatus "Terputus"; upload yang gagal sebagian berstatus "Tersimpan sebagian".

- Set penanda bisa disimpan dan dimuat ulang. Menyimpan dengan nama yang sudah ada meminta konfirmasi sebelum mengganti.

14.6 Kapan Receiver dimuat dan perilaku saat pindah halaman

- Receiver dimuat saat halaman Receiver dikunjungi pertama kali, atau saat **Mulai** atau **Dengar** ditekan pertama kali di dok Spektrum (mode RX maupun Spektrum). Sebelum itu tidak ada perangkat yang disambungkan.
- Setelah dimuat, Receiver tetap ada dan tersembunyi. Pindah ke halaman console lain **tidak** menghentikan RX, pindai, atau rekaman, sampai halaman console dimuat ulang atau ditutup.
- Memuat ulang console menghentikan sesi Receiver; audio yang sudah terekam tetap tersimpan.
- Shortcut `1–7` dan `R` juga bekerja dengan fokus di dalam Receiver, kecuali saat mengetik di field Receiver.
- Receiver mengikuti bahasa (EN/ID) dan tema console tanpa dimuat ulang. Kode status (`SIMULATION`, `SCANNING`, `STOPPED`, `MOCK`, `REC`, `LIVE`) tetap berbahasa Inggris.
- Pengaturan Receiver (`SDRSetting`, termasuk Skala dB, gain, dan sample rate), pengaturan pindai (`ReceiverSweepSettings`, termasuk Grafik min./maks.), dan bookmark disalin ke `preferences.json` console, tetapi hanya selama sebuah halaman console terbuka. ID perangkat dan kode share Receiver tetap di browser.
- Izin WebUSB berlaku per origin: `localhost:8787` dan `127.0.0.1:8787` memerlukan izin masing-masing.

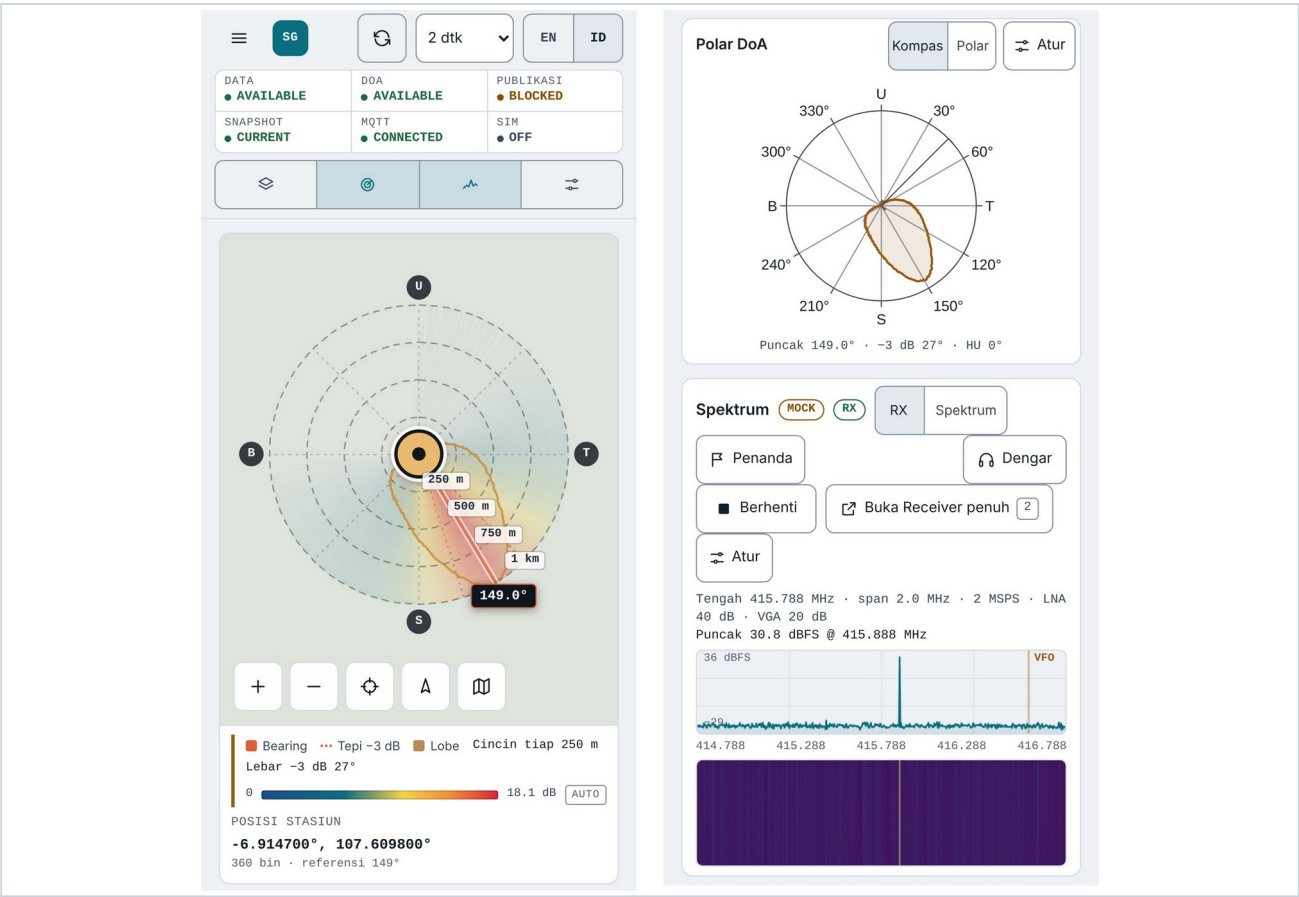
14.7 Hubungan dengan dok Spektrum

- Dok Spektrum di Dashboard mengendalikan Receiver yang sama: satu Receiver, satu RX, dan satu VFO aktif, dipakai bersama.
- Frekuensi dan mode: tengah RX dan VFO bisa diubah dari kedua sisi. Dok langsung menampilkan frekuensi yang dipilihnya sendiri, dan perubahan dari halaman Receiver dalam sekitar 0.1 detik. Mengubah tengah RX atau VFO di halaman Receiver mematikan **Ikuti frekuensi node**, juga saat dok tidak terbuka. Mode Receiver menjadi Modulasi dok.
- Radio dan tampilan: Sample rate, LNA, VGA, dan +14 dB di kolom Atur dok; Skala dB (Atur ↔ panel Skala dB tab Dengar); rentang pindai, Resolusi, gain pindai, dan Grafik min./maks. (Atur di mode Spektrum); dan daftar penanda (Penanda spektrum ↔ Penanda di dok).
- Dok mengubah Sample rate lewat Atur → Sample rate: RX dimulai ulang sebentar dan dok menampilkan **…**, console bertanya lebih dulu bila rekaman audio VFO berjalan, dan ditolak selama pindai apa pun.
- Dok tidak pernah membuka dialog Receiver, dan tidak pernah memilih atau menghapus set penanda.
- Memasangkan atau memilih RadioSpectrum dilakukan sekali di halaman Receiver, lewat **Buka Receiver (2)** di pesan dok atau **Buka Receiver penuh** (tombol `2`) di header.
- Pindai yang berjalan di halaman Receiver tampil di dok sebagai mode Spektrum (chip `SCAN`; `BUSY` hanya untuk dengar-pindai). `NO BRIDGE` di dok berarti frame Receiver tidak menjawab: buka halaman Receiver atau muat ulang console. Tampilan dok dijelaskan di 6.7–6.10.

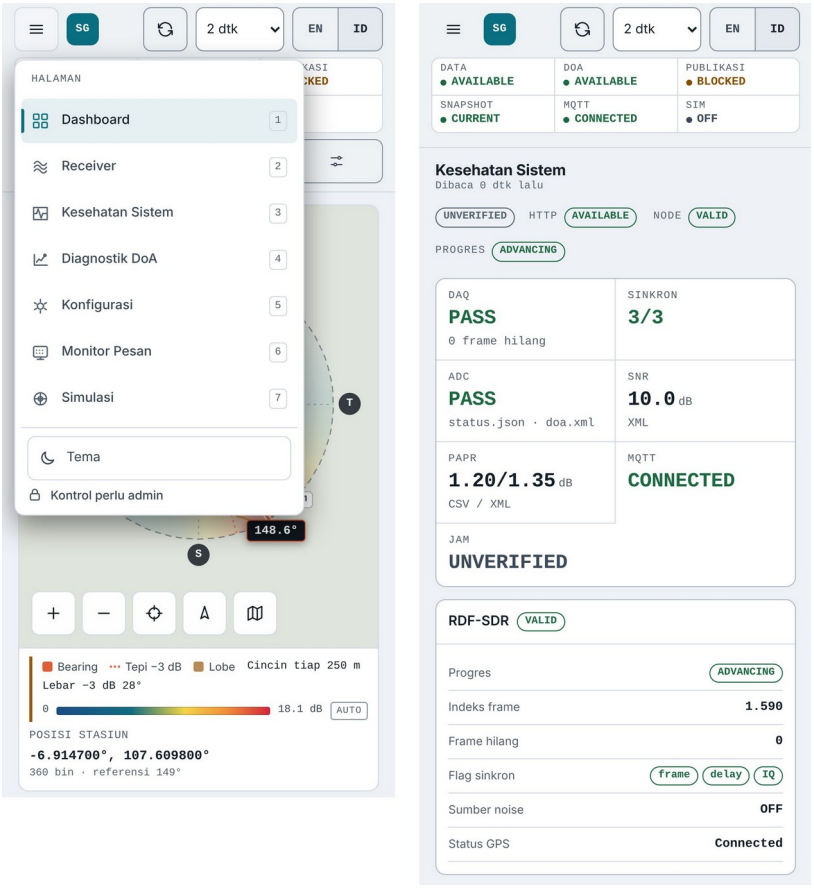
15. Tampilan Ponsel, Tema, dan Bahasa

15.1 Layar sempit dan ponsel

- Pada lebar 1023 px ke bawah, Dashboard tersusun ke bawah sesuai urutan: peta, HUD, Lapisan, kartu RDF-SDR, Kontrol, Polar, lalu Spektrum. Halaman bisa digulir.
- Top bar terbagi menjadi beberapa baris: tombol menu, logo, Refresh, interval, dan EN | ID; lalu grup status (satu baris enam kolom; grid 3 × 2 pada 600 px ke bawah); lalu tombol panel selebar layar dengan label (hanya ikon di bawah 400 px). Di Dashboard top bar ikut tergulir bersama halaman.
- Pada lebar 600 px ke bawah, halaman memakai gutter samping 16 px.
- Tombol sentuh minimal 44 px.
- Menu halaman tetap berupa popover yang sama.
- Halaman lain: di bawah 1280 px grid 12 kolom memakai lebar 6 atau 12 kolom, dan pada 1023 px ke bawah satu kolom. Pada 600 px ke bawah nama halaman disembunyikan dari top bar dan tampil di baris halaman bersama umur pembacaan, dan tabel tampil sebagai kartu dua kolom. Pengecualian: di Kesehatan Sistem tabel Data Out dan Tampilan DoA menjadi kartu hanya bila memuat error, dan Konfigurasi efektif di Diagnostik DoA tetap berupa tabel.
- Receiver di ponsel: tab workspace mengisi baris, dan sidebar Dengar dibuka dengan tombol **Menu**.
- Kolom Atur dok Spektrum berada di samping grafik, di atas grafik pada dok 760 px atau lebih sempit, dan di bawahnya saat halaman tersusun ke bawah (1023 px ke bawah). Pada dok 761–1099 px tombol Penanda hanya menampilkan ikon dan jumlahnya.



Gambar 45. *Dashboard di layar ponsel (lebar 390 px). Kiri: top bar dengan grup status 3 × 2 dan tombol panel (hanya ikon), lalu peta dengan kontrol peta dan tombol Peta dasar. Kanan: dok Polar dan Spektrum tersusun ke bawah, RX berjalan dengan Mock SDR.*



Gambar 46. *Kiri: menu halaman terbuka di ponsel (Dashboard 1 … Simulasi 7, Tema, Kontrol perlu admin). Kanan: Kesehatan Sistem di ponsel; judul halaman dan umur pembacaan tampil di baris halaman, lalu chip, kotak nilai, dan kartu tersusun ke bawah.*

15.2 Tema

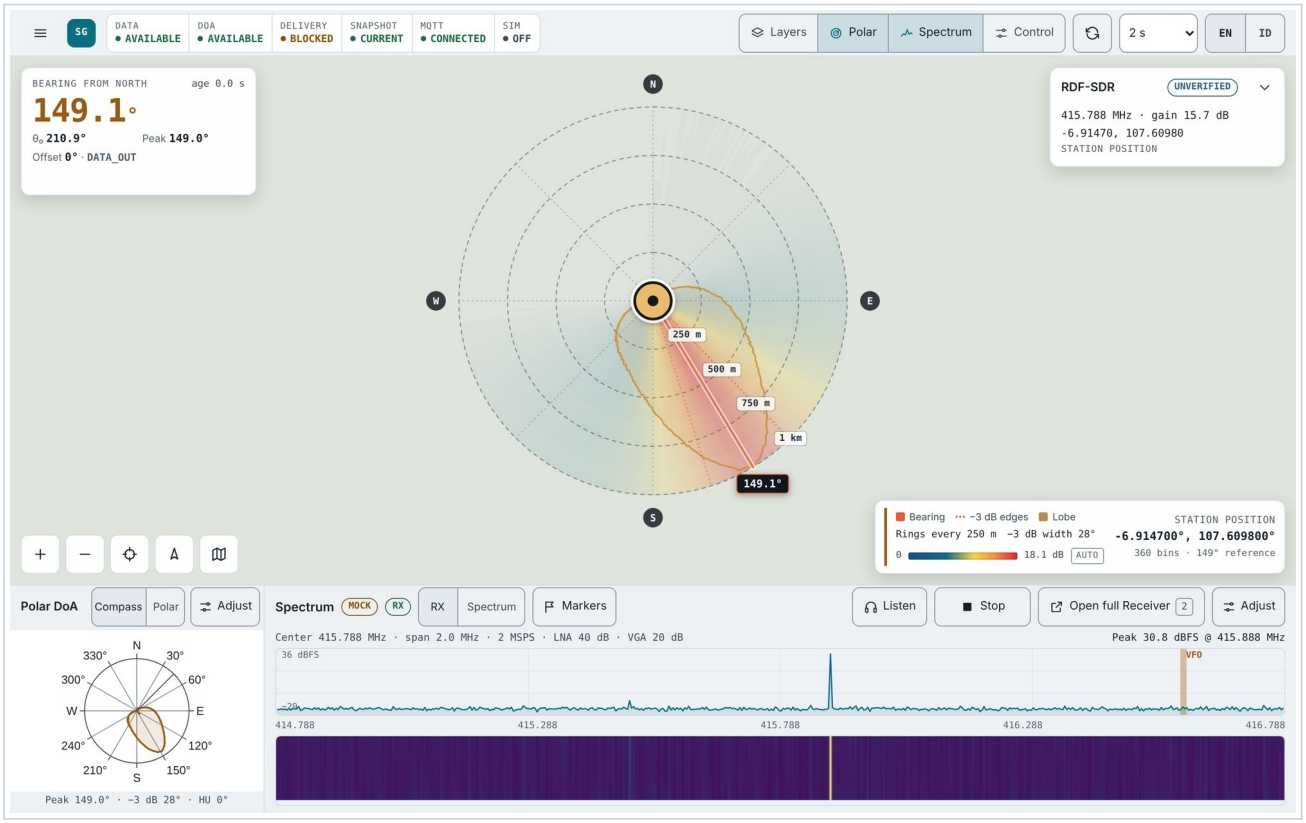
Tombol **Tema** ada di menu halaman (5.2) dan berganti antara terang dan gelap. Tema bawaan adalah gelap. Pilihan disimpan di console (`preferences.json`, kunci `sdr-console-theme`) lewat `/api/preferences`, sehingga juga berlaku di browser lain, dan Receiver ikut berganti tema tanpa dimuat ulang.



Gambar 47. *Dashboard dengan tema gelap.*

15.3 Bahasa

- **EN | ID** di top bar mengganti bahasa antarmuka. Pilihan disimpan di console (`preferences.json`, kunci `sdr-console-lang`), dan Receiver ikut berganti bahasa. Pada kunjungan pertama bahasa mengikuti bahasa browser (Indonesia untuk `id`, selain itu Inggris).
- Kode status seperti `STALE`, `BLOCKED`, dan `SIMULATION` sengaja tidak diterjemahkan.
- Padanan di antarmuka bahasa Inggris: PUBLIKASI = DELIVERY; Lapisan/Spektrum/Kontrol = Layers/Spectrum/Control; Kontrol MQTT = MQTT control; Kontrol perlu admin = Admin-gated control; Penanda = Markers; Atur = Adjust; Dengar = Listen; Ikuti frekuensi node = Follow node frequency; Peta dasar = Basemap; mode Spektrum = Spectrum; BASEMAP TIDAK TERSEDIA = BASEMAP UNAVAILABLE.



Gambar 48. *Dashboard dengan antarmuka bahasa Inggris.*

16. Prosedur Operasional

16.1 Sebelum operasi

1. Nyalakan RDF-SDR dan pastikan Data Out melayani port 8081.
2. Pastikan console berjalan. Console yang terpasang sudah berjalan sebagai layanan: periksa dengan `sdr-doa-console status`, `docker compose ps`, atau `curl -s http://127.0.0.1:8787/api/health` (jawaban `{"ok": true, "version": "2.0.0"}`). Console dari sumber dijalankan seperti di 4.1.
3. Buka `http://127.0.0.1:8787/` di Chrome atau Edge, atau jalankan `sdr-doa-console open`.
4. Pastikan alamat Data Out benar di **Konfigurasi → Koneksi & refresh** (bukan dengan `--base-url`, yang tidak disimpan).
5. Periksa grup status di top bar: DATA `AVAILABLE`, SNAPSHOT `CURRENT`.
6. Buka **Kesehatan Sistem**: kartu Data Out `AVAILABLE` dengan keempat baris "HTTP 200"; kotak nilai DAQ `PASS`, Sinkron `3/3`, ADC `PASS`; chip Progres `ADVANCING`.
7. Periksa sumber offset di HUD. Bila tertulis "diasumsikan", offset kompas belum dilaporkan dan bearing di peta hanya referensi.
8. Periksa label posisi di kartu RDF-SDR. "REFERENSI SAJA · BUKAN GPS LIVE" berarti GPS RDF-SDR belum fix.
9. Bila memakai MQTT, pastikan MQTT `CONNECTED` di grup status, lalu buka **Monitor Pesan** dan pastikan pesan berstatus `VALID`.
10. Bila Spektrum akan dipakai, pasangkan RadioSpectrum lebih dulu di halaman Receiver (tombol `2`, 6.7).
11. Bila operasi berjalan tanpa internet, buka area operasi di Dashboard selagi masih online, pada zoom dan gaya peta dasar yang akan dipakai, agar tile-nya tersimpan (6.4). Gaya Polos tidak butuh tile.
12. Bila Kontrol akan dipakai, buka panel Kontrol dan pastikan broker `CONNECTED`, rev dasar terisi, dan peringatan kata sandi bawaan tidak muncul.

16.2 Selama operasi

- Gunakan **Bearing dari utara** di HUD sebagai acuan arah. θ_0 hanya untuk pencocokan dengan tampilan KrakenSDR.
- Bila bearing berubah menjadi "—", baca penyebabnya dan ikuti tabel di 6.11. Jangan memakai nilai lama.
- Perhatikan umur data di HUD. Di atas 5 detik tampilan dikosongkan.
- Jangan menyalakan Simulasi saat operasi nyata. Bila tidak sengaja menyala, HUD dan kartu RDF-SDR berlabel `SIMULATION`, dan SIM di grup status `ON`; matikan di halaman Simulasi atau muat ulang halaman. Jangan mengirim perubahan lewat Kontrol selama simulasi aktif, karena tampilan DoA tidak berasal dari RDF-SDR.
- Kontrol hanya menerima satu perintah pada satu waktu. Tunggu hasil akhir dan hasil kotak cek sebelum mengirim perubahan berikutnya.
- Mengubah tengah RX atau VFO di halaman Receiver, klik di mode Spektrum, atau **Tala ke sini** pada penanda mematikan **Ikuti frekuensi node**. Centang lagi untuk kembali mengikuti RDF-SDR.
- Tandai sinyal dengan **Penanda** di dok, atau di halaman Receiver. Tanpa set penanda yang dipilih, penanda hilang saat halaman dimuat ulang (selama Penanda aktif dok menampilkan "Belum disimpan"); pilih atau simpan set di halaman Receiver untuk menyimpannya.
- Kolom Atur dok Spektrum mengubah sample rate dan gain Listener. Mengganti sample rate memulai ulang RX sebentar.
- Rekaman Receiver tetap berjalan saat pindah halaman. Hentikan rekaman dari Receiver bila sudah selesai.

Mengubah frekuensi RDF-SDR dari Spektrum

1. Pilih **RX** di sakelar RX | Spektrum, lalu tekan **Mulai** di dok Spektrum.
2. Klik sinyal yang dituju pada grafik.
3. Pilih modulasi dan tekan **Dengar** untuk memastikan sinyalnya benar.
4. Tekan **Kirim ke RDF-SDR** di header Spektrum (atau di kolom Atur bila dok sempit).
5. Buka kunci Kontrol bila perlu.
6. Periksa tinjauan: frekuensi lama → baru dan rev dasar.
7. Tekan **Kirim ke RDF-SDR** di layar tinjauan.
8. Tunggu `ACK · applied` dan `CONFIRMED` di kotak cek di bawahnya.
9. Periksa frekuensi tengah di kartu RDF-SDR.
10. Centang lagi **Ikuti frekuensi node** di dok Spektrum agar RX mengikuti setelan baru.

Untuk mencari sinyal lebih dulu, pilih **Spektrum** dan jalankan pindai lebar, klik sinyal pada pindai (tengah RX dan VFO dipasang pada bin terkuat, dan Ikuti frekuensi node mati), lalu tekan **Dengar**. Dengar menghentikan pindai dan menjalankan RX; lanjutkan dari langkah 3.

16.3 Setelah operasi

- Tekan **Berhenti** di dok Spektrum (di mode Spektrum ini menghentikan pindai lebar), atau hentikan RX di Receiver.
- Hentikan rekaman dan pindai di Receiver, lalu periksa Rekaman.
- Tekan **Kunci lagi** (ikon gembok) di Kontrol untuk menutup sesi admin.
- Bila rekaman perlu diarsipkan, salin folder rekamannya: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/receiver` (native), volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (Docker, perintah backup di 4.3), atau `~/.local/share/sdr-doa-ground-console` (dari sumber).
- Console yang terpasang boleh tetap berjalan. Hentikan hanya bila perlu dengan `sdr-doa-console stop` atau `docker compose stop`. Console dari sumber dihentikan dengan `Ctrl+C`.

17. Troubleshooting

17.1 Data, peta, dan status

Tabel 32. Troubleshooting data, peta, dan status.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
PUBLIKASI selalu `BLOCKED`, kartu RDF-SDR dan Kesehatan Sistem `UNVERIFIED`	Ground Console tidak memilih sumber otoritas DoA dan tidak pernah memublikasikan bearing (8.2).	Normal. Tidak perlu tindakan.
DATA `UNAVAILABLE`, HUD "Status Data Out tidak terbaca", kartu RDF-SDR "Data Out tidak terjangkau"	Data Out mati, alamat salah, atau jaringan putus.	Buka Kesehatan Sistem → kartu Data Out (kolom Hasil dan Detail). Periksa DNS/koneksi ke `doasdr.local:8081` dan pakai host yang diizinkan.
DATA `STALE` dan `NODE_CLOCK_STALLED`	Port 8081 menjawab tetapi DSP node berhenti.	Restart layanan DoA di RDF-SDR.
DATA `DEGRADED`	DAQ sync gagal atau ADC overdrive.	Periksa kalibrasi DAQ. Turunkan gain bila overdrive.
DATA `CONFLICT`	CSV dan XML tidak sepakat pada frame yang sama.	Lihat Diagnostik DoA. Laporkan ke tim RDF-SDR bila menetap.
DATA `INCOMPLETE`	Salah satu file DoA gagal atau tidak bisa diparse.	Lihat error per view di tooltip DATA, atau kartu Tampilan DoA dan Data Out di Kesehatan Sistem.
DATA `ERROR`	Browser tidak bisa menghubungi console.	Pastikan console masih berjalan (`sdr-doa-console status`, `docker compose ps`, atau terminal), lalu muat ulang halaman.
Bearing kosong di antara pembacaan	Interval refresh Manual atau 5 detik atau lebih.	Pilih 1 atau 2 detik di select top bar atau di Konfigurasi.
Peta dasar tidak tampil, pemberitahuan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · <gaya>"	Console tidak bisa mengambil tile area yang tampil dan belum menyimpannya.	Overlay tetap valid. Lihat 17.2. Pilih Polos untuk bekerja tanpa tile.
Peta menampilkan pemberitahuan WebGL	Browser tanpa WebGL2 atau context hilang.	Aktifkan akselerasi hardware atau pakai browser lain. HUD dan plot polar tetap berfungsi.

17.2 Peta dasar dan cache tile

- Gejala: pemberitahuan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · <gaya>" di tengah atas peta (di antarmuka bahasa Inggris "BASEMAP UNAVAILABLE · <gaya>"). Overlay tetap digambar di latar polos, peta mencoba gaya itu lagi setiap 60 detik, dan gaya tidak diganti otomatis.
- Browser tidak pernah menghubungi penyedia tile; semua tile datang dari console lewat `/api/tiles/...`. Jadi periksa jaringan dari komputer console, bukan dari browser.
- Lihat log console (`sdr-doa-console logs`, `docker compose logs -f console`, atau terminal). "tiles <sumber>: upstream unavailable (<alasan>)" menyebut penyebabnya: DNS, koneksi ditolak, timeout, status HTTP, tipe konten yang ditolak, atau redirect. "tiles <sumber>: upstream reachable again" muncul saat pulih.
- Periksa satu tile langsung: `curl -s -D - -o /dev/null http://127.0.0.1:8787/api/tiles/osm/0/0/0`. Header `X-Tile-Cache` bernilai `hit`, `miss`, atau

`stale`. Jawaban 504 berarti tile belum tersimpan dan penyedia tidak terjangkau; host yang gagal dilewati selama 30 detik.

- Dari komputer console harus ada HTTPS ke host penyedia di Lampiran F. Periksa proxy (`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`), VPN, dan firewall.
- Log "tile cache … is not writable" berarti folder cache tidak bisa ditulis: tile tetap disajikan tetapi tidak disimpan. Periksa pemilik `DATA/tiles` (di Docker uid 10001).
- Saat offline hanya area, zoom, dan gaya yang pernah tampil yang tersedia. Siapkan dengan membukanya selagi online; tidak ada unduhan massal. Terang dan Gelap memakai tile Standar, dan Polos tidak butuh tile.
- `ORIGIN_REJECTED` (403) untuk tile berarti situs atau port lain memuat URL tile console. Ini sengaja ditolak.

17.3 Spektrum dan Receiver

Tabel 33. Troubleshooting Spektrum dan Receiver.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Dok Spektrum `NOT BUILT`, atau halaman Receiver: "Receiver is not built"	Build Receiver tidak ada atau terhapus oleh `npm run build`.	Jalankan `npm run build:all` dari `frontend/`, lalu muat ulang halaman.
`BrowSDR build failed: npm was not found on PATH`	Node.js tidak ada di PATH.	Pasang Node.js, buka terminal baru, ulangi build.
`NEEDS_PAIRING`	Belum ada RadioSpectrum yang diizinkan untuk alamat ini.	Tekan **Buka Receiver (2)**, **Sambungkan Perangkat**, kembali, lalu **Mulai** (6.7).
`NEEDS_DEVICE_CHOICE`	Lebih dari satu RadioSpectrum dipasangkan.	Pilih satu perangkat di halaman Receiver.
`NO_WEBUSB`, atau **Sambungkan Perangkat** tidak bereaksi	Browser tanpa WebUSB (Firefox/Safari).	Pakai Chrome atau Edge.
`NO BRIDGE`	Frame Receiver tidak menjawab.	Buka halaman Receiver, atau muat ulang console.
`BUSY`	Kandidat pindai sedang didengarkan di halaman Receiver (dengar-pindai). Pindai lebar biasa tampil sebagai `SCAN` di mode Spektrum, bukan `BUSY`.	Hentikan dengar-pindai di halaman Receiver.
"RadioSpectrum tidak menyala. Lihat halaman Receiver." (`CONNECT_FAILED`)	Perangkat gagal dinyalakan.	Baca teks Receiver dalam kurung, lalu periksa di halaman Receiver (tombol `2`).
"Audio diblokir. Tekan Dengar lagi."	Browser menahan audio sampai ada klik.	Tekan **Dengar** sekali lagi.
Tag `UPCONVERTER`, frekuensi RX tidak sama dengan RDF-SDR	Geser frek. (Freq Shift) di Receiver tidak 0.	Atur Geser frek. ke 0 di Receiver bila tidak memakai upconverter.
Ikuti frekuensi node mati sendiri	Tengah RX atau VFO diubah di halaman Receiver, klik di mode Spektrum, atau **Tala ke sini** pada penanda.	Centang lagi bila RX harus mengikuti RDF-SDR.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
"Mock SDR butuh console loopback dengan ?mock=1."	Mock diminta dari alamat yang bukan loopback, atau `?mock=1` tidak ada.	Buka: `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/dashboard`
"RadioSpectrum ini tidak bisa memindai. Lihat halaman Receiver." (`SWEEP_UNSUPPORTED`)	Radio yang tersambung tidak punya sweep perangkat keras. Mock SDR hanya menjalankan pindai simulasi dengan `?mock=1`.	Pakai RadioSpectrum yang mendukung sweep, atau sumber Simulasi di halaman Receiver.
"Pindai tidak berjalan. Lihat halaman Receiver." (`SWEEP_FAILED`)	Receiver menolak atau gagal memulai pindai, misalnya karena rentangnya.	Baca teks Receiver dalam kurung dan periksa pengaturan pindai di halaman Receiver (tombol 2).
Isian Atur bertanda "Terkunci selama pindai"	Pindai sedang dimulai, berjalan, atau berhenti.	Tekan **Berhenti**, lalu ubah pengaturannya.
Sample rate, LNA, dan VGA di Atur menampilkan – dan nonaktif	Receiver belum dimuat atau belum menjawab.	Tekan **Mulai**, atau buka halaman Receiver.
"Memulai ulang RX…" setelah mengganti Sample rate, atau "Audio diblokir" sesudahnya	RX dimulai ulang dengan rate baru; browser bisa menahan audio stream baru.	Tunggu sampai chip kembali RX, lalu tekan **Dengar** lagi bila audio diblokir.
"Rekaman VFO baru dimulai. Ulangi untuk konfirmasi." (`RECORDING_ACTIVE`)	Rekaman audio VFO baru saja dimulai di halaman Receiver.	Ulangi tindakan dan jawab konfirmasinya.
Tombol **Penanda** nonaktif	Receiver belum dimuat atau tidak menjawab.	Tekan **Mulai** atau buka halaman Receiver.
Tag "Belum disimpan" di baris penanda (saat Penanda aktif)	Belum ada set penanda yang dipilih di halaman Receiver.	Pilih set di **Set tersimpan**, atau beri nama dan tekan **Simpan set** di halaman Receiver.
"Penanda tidak tersimpan ke set"	Penanda sudah berubah di daftar, tetapi set gagal disimpan ke console.	Baca teks Receiver dalam kurung; periksa console dan penyimpanannya.
"Di luar jangkauan penanda"	Frekuensi perangkat (tanpa Geser frek.) di luar 1–7250 MHz.	Tandai di dalam rentang itu.
"Batas penanda tercapai" / "Penanda sudah tidak ada"	Daftar sudah berisi 10 000 penanda, atau penanda sudah dihapus di tempat lain.	Hapus penanda yang tidak dipakai; pilih penanda lain.

17.4 Kontrol dan MQTT

Tabel 34. Troubleshooting Kontrol dan MQTT.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Kirim nonaktif, rev dasar "tidak diketahui", atau `CONFIG_REVISION_UNKNOWN`	Belum ada `config_reported`, `ack_config`, atau `state` v1 dari agent di broker yang sama.	Periksa agent dan koneksinya di Monitor Pesan. Agent baru melapor setelah bisa membaca `settings.json` lewat Data Out.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan

Belum ada ACK	Agent tidak berjalan, memakai broker lain, atau versi lama.	Periksa:
		`systemctl status sdr-doa-agent`
		`journalctl -u sdr-doa-agent`
		Pastikan agent memakai broker yang sama.

Ditolak · REMOTE_CONTROL_DISABLED	Agent berjalan dengan `ENABLE_CONFIG=0` (bawaan installer) atau tanpa: `--enable-config`	Di RDF-SDR jalankan: `sudo sh install.sh --enable-config`
Ditolak · CONFIG_REVISION_CONFLICT	Konfigurasi RDF-SDR berubah sejak ditinjau.	Tekan **Muat ulang nilai**, tinjau, kirim lagi.
Publish gagal (PUBACK 135)	ACL broker menolak publish dari console.	Izinkan console publish ke topic ini di ACL broker: `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch`
ACK · applied, tetapi kotak cek `UNCHANGED`	Agent menulis `settings.json` lain dari yang dibaca Data Out, atau KrakenSDR belum memuat ulang setelannya.	Samakan `SETTINGS_PATH` (atau `--settings-path`) dengan file yang dipakai KrakenSDR. Periksa frekuensi di kartu RDF-SDR.
Kunci Kontrol tidak bisa dibuka (login nonaktif)	`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` diisi kosong, atau file env tidak bisa dibaca. Panel menulis "SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD kosong" untuk kedua penyebab.	Isi kata sandi (3.6), atau perbaiki izin dan encoding file env, lalu restart console.
`ADMIN_LOGIN_THROTTLED`	5 login gagal dalam 60 detik.	Tunggu 30 detik lalu coba lagi.
Skrip atau `curl` mendapat 403 `ORIGIN_REJECTED`	Login, konfigurasi, sambung ulang MQTT, `PUT/POST /api/preferences`, Kontrol, dan Receiver hanya menerima permintaan dari halaman console. Tile yang diminta situs lain, juga port localhost lain, ditolak juga.	Pakai antarmuka console.
Console tidak tersambung ke broker `tools/mqtt_lan_stage.conf`	Broker itu mewajibkan TLS dan password; console tidak mendukung keduanya.	Pakai broker yang menerima koneksi anonim tanpa TLS, misalnya `tools/mqtt_stage4.conf` untuk uji lokal.
Monitor MQTT `ERROR: paho-mqtt is not installed`	Paket Python belum terpasang (instalasi dari sumber).	Install `paho-mqtt==2.1.0` ke `.venv`, lalu restart console.
Monitor MQTT tidak tersambung	Host, port, atau transport tidak sesuai broker.	Samakan transport (TCP/WebSocket) dan path dengan listener broker di Konfigurasi → Monitor MQTT.

17.5 Instalasi dan build

Tabel 35. Troubleshooting instalasi dan build.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Antarmuka masih lama setelah `git pull` (menu samping bukan top bar, belum ada Dashboard, atau Receiver di nomor 7)	`frontend/dist` belum di-build ulang.	Jalankan `npm ci` dan `npm run build:all`, restart console, muat ulang halaman (3.8).
Antarmuka tidak muncul, `frontend/dist/index.html` tidak ada	Antarmuka belum di-build.	Jalankan `npm run build:all` dari `frontend/`.
Pengaturan tampak tidak tersimpan setelah restart	Console dijalankan dengan `--base-url` atau `--mqtt-*`, yang menimpa `console.json` untuk run itu.	Hapus flag itu dari perintah atau unit; ubah pengaturan di Konfigurasi.
Console berhenti: `No module named 'zoneinfo'`	Python terlalu lama.	Buat ulang `.venv` dengan Python 3.9+.
Filter waktu Rekaman memakai "offset UTC" di Windows	`tzdata` belum terpasang.	Install `tzdata` ke `.venv`.
"Halaman ini gagal dimuat" atau peta gagal dimuat	Console di-restart atau di-build ulang saat halaman terbuka.	Klik **Muat ulang console**. Ini menghentikan sesi Receiver.

17.6 Instalasi Linux, layanan, Docker, dan agent

Tabel 36. Troubleshooting instalasi Linux, layanan, Docker, dan agent.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Container berhenti dengan kode 73, "... not writable by uid 10001"	Bind mount untuk `/data` dimiliki user lain.	Pakai named volume, atau `chown 10001:10001` folder itu.
`docker compose build` berhenti di `check-build-context.sh`	Build dari git worktree; builder Receiver butuh `.git/modules/vendor/BrowSDR`.	Build dari clone biasa, atau buat rilis dan pakai `Dockerfile.release` dari rilis.
Console native tidak berjalan setelah reboot	Lingering mati.	Periksa `loginctl show-user $USER -p Linger`, lalu `sudo loginctl enable-linger $USER`.
Tidak ada systemd user session (WSL, container)	Service tidak bisa dipakai.	Jalankan `sdr-doa-console start` setelah login.
Port 8787 sudah dipakai	Console lain (dari sumber, native, atau Docker) masih berjalan.	Hentikan console itu dulu.
`install.sh`: venv tidak bisa dibuat	Modul `python3-venv` tidak ada (Debian/Ubuntu).	`sudo apt install python3-venv`, lalu jalankan installer lagi.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Agent berhenti dengan exit 78	Nilai `agent.env` tidak bisa dipakai, atau `ENABLE_CONFIG=1` sementara user layanan tidak bisa menulis `settings.json`.	Baca pesannya: `journalctl -u sdr-doa-agent` Native: ganti mode atau user layanan dengan installer, misalnya: `sudo sh install.sh --enable-config` Docker: mount `_share` KrakenSDR dan jalankan sebagai pemilik `settings.json` di `docker-compose.yml` (3.7); pesannya ada di `docker compose logs agent`.
Docker Desktop (macOS/Windows) tidak bisa membuka console	`network_mode: host` tidak diteruskan ke komputer.	Jalankan console dari sumber (3.4, 3.5), atau pakai Linux.

18. Validasi dan Pemeliharaan

18.1 Pemeliharaan console terpasang

Tabel 37. Pemeliharaan console dan agent terpasang.

Tugas	Cara
Cek hidup	`sdr-doa-console status`, `docker compose ps` (kolom health), atau `curl -s http://127.0.0.1:8787/api/health`.
Log	`sdr-doa-console logs`, `docker compose logs -f console`, dan di RDF-SDR `journalctl -u sdr-doa-agent -f`.
Backup	Salin direktori data native (`~/.local/share/sdr-doa-ground-console`; folder `app/` di dalamnya berisi program dan tidak perlu disalin), atau backup volume Docker dengan perintah di 4.3. Isinya `console.json`, `branding.json`, `preferences.json`, `receiver/`, `tiles/`, dan `.env`.
Upgrade	Ekstrak rilis baru dan jalankan `sh install.sh` lagi, atau `docker compose up -d --build`. Data, kata sandi, dan pengaturan tetap (3.8).
Kata sandi	`sdr-doa-console password`, atau `docker compose exec console sdr-doa-set-admin-password` lalu `docker compose restart console`. Environment menang atas `DATA/.env`, dan nilai kosong menonaktifkan login (3.6).
Cache tile	`DATA/tiles` boleh dihapus; folder itu terisi lagi saat peta dilihat (paling banyak 512 MB, yang paling lama tidak dipakai dihapus lebih dulu). Tile yang dihapus baru bisa tampil lagi setelah console bisa menghubungi penyedia tile.
Hapus	`sdr-doa-console uninstall` (data tetap) atau `--purge` (pengaturan, kata sandi, rekaman Receiver, dan cache tile juga dihapus). `docker compose down -v` menghapus volume. Agent: `sudo sh /opt/sdr-doa-agent/uninstall.sh` (`--purge` juga menghapus pengaturan dan state).

18.2 Validasi dari sumber

Jalankan di repository setelah mengubah atau memperbarui kode, dan sebelum membuat rilis (`--allow-dirty` mengizinkan perubahan yang belum di-commit; rilis yang dibagikan dibuat tanpa flag itu, 3.1):

```
(cd frontend && npm test && npm run check && npm run build:all)
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 .venv/bin/python -m unittest \
  discover -s tools -p 'test_*.py'
.venv/bin/python tools/test_sdr_doa_collector.py
.venv/bin/python tools/test_stage3.py
node --test tools/test_receiver_*.mjs
python3 tools/make_release.py --skip-build --allow-dirty --output-dir /tmp/rel
(cd /tmp/rel && sha256sum -c SHA256SUMS)
git diff --check
```

- `unittest discover` juga menjalankan tes preferensi dan `/api/health` (`test_preferences_store`), rilis dan packaging (`test_make_release`), cache tile (`test_tile_cache`), dan kontrak peta dasar (`test_basemap_contract`), tanpa jaringan, tetapi tidak menjalankan skrip tes standalone; jalankan skrip untuk modul yang Anda ubah.
- `tools.test_mqtt_config_patch` dan `tools.test_config_patch_contract` menguji kontrak HTTP Kontrol dengan monitor tiruan; keduanya tidak butuh broker.
- `tools/test_sdr_doa_mqtt_stdlib.py` butuh broker staging di `127.0.0.1:18884`; tes Node Receiver butuh submodule `vendor/BrowSDR` dan Node 22.13+.

Lampiran A. Endpoint API Lokal

Tabel 38. Endpoint API lokal Ground Console.

Endpoint	Fungsi
`GET /api/health`	`{ok: true, version}` tanpa membaca Data Out atau file. Dipakai healthcheck Docker dan `sdr-doa-console`; jawaban sehat tidak dicatat di log. Versi dari file `VERSION` (2.0.0).
`GET /api/snapshot`	Snapshot Data Out terbaru (status, view CSV/XML, gate, kesegaran).
`GET /api/capabilities`	Kemampuan console: interval refresh yang diizinkan (`refresh_intervals_s`), `snapshot_budget_ms`, blok `config_patch` (`enabled`, `topic`, `qos`, `ttl_ms`, `ranges`), `admin_enabled`, `admin_default_password` (hanya boolean, tidak pernah kata sandinya), `preferences: true`, dan `version`.
`GET/POST /api/console-config`	Membaca dan menyimpan konfigurasi koneksi. POST wajib header `Origin` same-origin (403 `ORIGIN_REJECTED`).
`GET /api/preferences`	Preferensi tampilan yang disimpan console: `{version, updated_at_ms, values}`.
`PUT/POST /api/preferences`	Body `{values: {kunci: string|null}}` (`null` menghapus kunci). Wajib header `Origin` same-origin (403 `ORIGIN_REJECTED`), tanpa admin. Hanya kunci yang diizinkan; paling besar 32 KiB per nilai, 128 KiB total, dan 256 KiB per request. Satu entri buruk menolak seluruh update: 400 `INVALID_REQUEST`, `PREFERENCE_KEY_UNKNOWN`, `PREFERENCE_VALUE_INVALID`; 413 `PREFERENCE_VALUE_TOO_LARGE`, `PREFERENCES_TOO_LARGE`; 500 `PREFERENCES_WRITE_FAILED`.
`GET /api/tiles/<sumber>/<z>/<x>/<y>`	Tile peta dasar dari cache console. Sumber `osm`, `hot`, `imagery`, `imagery-labels`, `topo`. 404 untuk path tidak valid, 504 untuk tile yang belum tersimpan saat penyedia tidak terjangkau, 403 `ORIGIN_REJECTED` untuk permintaan yang ditandai browser dari situs atau port lain (`Sec-Fetch-Site` selain `same-origin` atau `none`). Header `X-Tile-Cache: hit|miss|stale` dan `Cache-Control: private, max-age=600` (60 untuk tile basi). Tanpa admin.
`GET /api/branding`	Branding lokal.
`GET /api/admin/status`	Status sesi admin dan apakah login aktif.
`POST /api/admin/login`, `POST /api/admin/logout`	Membuka dan menutup sesi admin. Wajib header `Origin` same-origin (403 `ORIGIN_REJECTED`).
`POST /api/admin/branding`	Menyimpan branding (butuh sesi admin).
`GET /api/mqtt`	Status dan pesan terakhir monitor MQTT v1.
`GET /api/mqtt/rdf-node`	Snapshot telemetri RDF Node v2.
`POST /api/mqtt/connect`	Menyambungkan ulang monitor MQTT. Wajib header `Origin` same-origin.
`GET /api/mqtt/config-reported`	Nilai yang dilaporkan RDF-SDR beserta waktu tibanya, koneksi broker, dan rev dasar yang dipilih server. Tanpa admin; selalu 200.

Endpoint	Fungsi
`POST /api/mqtt/config-patch`	Mengirim patch Kontrol. Body `{changes, base_config_rev, confirm: true}`, paling besar 4096 byte; butuh admin dan header `Origin`; jawaban 202 dengan `command_id`. Urutan pemeriksaan: Origin, admin, bentuk request, confirm, allowlist dan rentang, monitor, revisi, satu perintah, lalu publish.
`GET /api/mqtt/config-patch`	Status perintah terakhir, agar Kontrol bisa melanjutkan setelah halaman dimuat ulang.
`GET /api/mqtt/config-patch/<command_id>`	Status satu perintah.
`POST /api/dry-run/config-patch`	Validasi dan pratinjau patch konfigurasi (tidak dikirim).
`/api/receiver/*`	Pengaturan, rekaman, arsip pindai, set penanda, dan sesi audio Receiver. Mutasi butuh header `Origin` same-origin.
`/receiver/`	Frame Receiver (file statis, dengan daftar MIME dan kebijakan WebUSB/autoplay sendiri).

Lampiran B. Lokasi File

Tabel 39. Lokasi file penting.

File / folder	Isi
Native: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/`	Direktori data: `console.json`, `branding.json`, `preferences.json`, `receiver/` (`receiver.sqlite3`, `audio/`), `tiles/`, `.env` (0600), `seed.env` (hanya sampai start pertama), `console.log` dan `console.pid` (hanya tanpa systemd service), dan `app/` (program dan venv).
Native: `~/.config/systemd/user/sdr-doa-ground-console.service`, `~/.local/bin/sdr-doa-console`, `~/.local/share/applications/sdr-doa-ground-console.desktop`	Service, perintah kontrol, dan entri menu.
Docker: volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (`/data`)	Isi sama dengan direktori data native, tanpa `app/`.
Dari sumber: `~/.config/sdr-doa-ground-console/`	`console.json`, `branding.json`, `preferences.json` (`--config-path`, `--branding-path`, `--preferences-path`).
Dari sumber: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/`	Database dan audio Receiver (`--data-dir`).
Dari sumber: `~/.cache/sdr-doa-ground-console/tiles`	Cache tile (`--tile-cache-dir`, batas `--tile-cache-max-mb` 512).
Dari sumber: `.env` di root repository	`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` dan `SDR_DOA_SEED_*` (`--env-file`). Jangan di-commit. Tanpa kata sandi, bawaan `123456` berlaku.
`frontend/dist/`	Antarmuka hasil build yang disajikan server. Jangan diedit; build ulang dari `frontend/`.
`frontend/dist/receiver/`	Receiver hasil build.
Repository: `tools/fixtures/`	Data Out contoh untuk pengujian (valid, stale, unhealthy, conflict, dan lainnya). Tidak ikut di rilis.
Agent: `/opt/sdr-doa-agent/`, `/etc/sdr-doa-agent/agent.env` (root:<grup>, 0640), `/var/lib/sdr-doa-agent/`, `/etc/systemd/system/sdr-doa-agent.service`	Program agent, pengaturan, state (`STATE_DIR`, berisi revisi konfigurasi), dan layanan.
Agent dari repository: `.sdr-doa-edge/config_revision.json`	Revisi konfigurasi agent di folder `--state-dir` (bawaan `.sdr-doa-edge`).

Tabel 40. Preferensi browser yang disalin ke console (`preferences.json`). `browsdr-device-id` dan `browsdr-share-code` tetap hanya di browser.

Kunci preferensi	Isi
`sdr-console-lang`	Bahasa antarmuka.
`sdr-console-theme`	Tema terang atau gelap.
`sdr-console-overview-panels-v1`	Panel Dashboard yang tampil dan kartu RDF-SDR ringkas/terbuka.

Kunci preferensi	Isi
`sdr-console-basemap`	Gaya peta dasar.
`sdr-doa-overlay-settings-v4`	Pengaturan Lapisan.
`sdr-doa-polar-view-v1`	Kompas/Polar, Head Up, dan skala dB plot polar.
`sdr-doa-gps-source-v1`	Sumber GPS.
`sdr-doa-compass-source-v1`	Sumber dan offset kompas.
`sdr-console-listen-mode`	Modulasi Dengar di dok Spektrum.
`sdr-console-follow-node`	Ikuti frekuensi node.
`sdr-console-spectrum-dock-v1`	Mode dok (RX atau Spektrum), Auto untuk skala pindai, dan skala dB RX terakhir.
`SDRSetting`	Pengaturan Receiver, termasuk Skala dB, gain, dan sample rate.
`ReceiverSweepSettings`	Pengaturan pindai Receiver, termasuk Grafik min./maks.
`sdr-web-bookmarks`	Bookmark Receiver.

Tabel 41. Variabel environment console.

Variabel environment	Isi
`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD`	Kata sandi admin (3.6).
`SDR_DOA_SEED_BASE_URL`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_HOST`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_PORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_TRANSPORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_WS_PATH`, `SDR_DOA_SEED_REFRESH_SECONDS`	Nilai awal `console.json` pada start pertama (4.6).
`SDR_DOA_PORT`	Port console di Docker (bawaan 8787).

Lampiran C. Batasan yang Diketahui

- Belum diuji dengan RDF-SDR dan RadioSpectrum nyata; pengujian memakai fixture, Mock SDR, agent edge lokal, dan broker lokal.
- Kontrol hanya mengubah lima field dan hanya satu perintah pada satu waktu.
- ACK `applied` tidak membuktikan DSP KrakenSDR memakai nilai baru (lihat 7.8).
- Monitor MQTT dan Kontrol tidak mendukung username, password, atau TLS.
- Console tidak mengirim perintah RDF Node v2.
- Level Spektrum, Skala dB dok dan tab Dengar, dan daya penanda dalam dBFS relatif dan tidak terkalibrasi.
- Frekuensi Mock SDR tidak berubah saat menala; hanya sumbu grafik yang bergeser. Mock SDR tidak punya sweep perangkat keras; pindai di dok dengan `?mock=1` adalah simulasi.
- Pemasangan RadioSpectrum pertama kali harus lewat halaman Receiver.
- Baris radio di kolom Atur (Sample rate, LNA, VGA, +14 dB) nonaktif sampai Receiver menjawab; membuka Atur tidak memuat Receiver.
- Pindai lebar: frekuensi perangkat 1–7250 MHz, lebar minimal 1 MHz, paling lebar sekitar 2.44 GHz pada 4.88 kHz atau 1.22 GHz pada 2.44 kHz.
- Penanda tersimpan hanya selama sebuah set dipilih (selain itu sampai halaman console dimuat ulang). Batasnya 10 000 penanda dan frekuensi perangkat 1–7250 MHz; dok menggambar paling banyak 512 penanda di dekat tampilan. Daya penanda hanya diukur selama pindai lebar; selain itu "Daya tidak diukur".
- Peta dasar: tile disimpan hanya saat dilihat, tanpa unduhan massal per area (kebijakan penyedia). Saat offline hanya area, zoom, dan gaya yang pernah tampil yang tersedia; Terang dan Gelap memakai tile Standar.
- Docker hanya untuk Linux (`network_mode: host`); Docker Desktop di macOS/Windows tidak didukung.
- Pengaturan Receiver sampai ke console hanya selama halaman console terbuka, dan ID perangkat Receiver tetap di browser.
- Node tanpa fix GPS tetap menggambar bearing dari posisi referensi dengan label "REFERENSI SAJA · BUKAN GPS LIVE".
- SNR dan PAPR hanya ditampilkan; belum ada ambang yang memblokir tampilan.
- Pasangan CSV/XML dari frame bersebelahan tidak dicek silang sudutnya. Pasangan seperti itu memblokir gate publikasi, tetapi tampilan tetap normal.
- Satu transfer USB RadioSpectrum yang gagal menghentikan RX Receiver sampai **Lanjutkan** ditekan.
- Beberapa teks Receiver dari upstream masih berbahasa Inggris, misalnya label kanvas `VFO n (mute)` dan tombol **Connect Remote** serta **Share Remote Access**.

Lampiran D. Kode Kontrol

Kode yang bisa muncul di Kontrol (panel di Dashboard), ditolak console sebelum publish atau dijawab agent di hasil ACK. Sebagian besar kode console tampil sebagai "Tidak terkirim · KODE"; `ADMIN_REQUIRED` mengunci panel lagi, dan `CONFIG_REVISION_STALE` serta `CONFIG_REVISION_UNKNOWN` mengembalikan Kontrol ke form dengan draf tetap ada (7.7). Untuk kode console, teks di kolom Arti sama dengan yang ditampilkan antarmuka bahasa Indonesia. Kode ACK dari agent tampil dengan teks hasil ACK di 7.7; kolom Arti untuk kode itu adalah penjelasan.

Tabel 42. Kode yang muncul di Kontrol.

Kode	Arti	Tindakan
`ORIGIN_REJECTED`	Console menolak permintaan karena tidak berasal dari halaman ini.	Muat ulang console lalu coba lagi.
`ADMIN_REQUIRED`	Sesi admin sudah berakhir.	Buka kunci lagi.
`ADMIN_LOGIN_THROTTLED`	Terlalu banyak percobaan masuk yang gagal.	Tunggu 30 detik lalu coba lagi.
`INVALID_REQUEST`	Console menolak permintaan karena formatnya salah.	Muat ulang console.
`CONFIRM_REQUIRED`	Perubahan harus ditinjau dan dikonfirmasi dulu.	Kirim dari layar tinjauan.
`EMPTY_CHANGES`	Tidak ada yang perlu dikirim.	Ubah minimal satu field.
`FIELD_NOT_ALLOWED`	Ada field yang tidak ada di allowlist.	Hanya lima field Kontrol yang diizinkan.
`VALUE_OUT_OF_RANGE`	Ada nilai di luar rentang yang diterima RDF-SDR.	Periksa rentang di 7.1.
`MQTT_MONITOR_DISABLED`	Monitor MQTT mati.	Atur host MQTT di Konfigurasi dulu.
`MQTT_DEPENDENCY_MISSING`	`paho-mqtt` belum terpasang di host console, jadi tidak ada yang bisa di-publish.	Install `paho-mqtt==2.1.0`, restart console.
`MQTT_NOT_CONNECTED`	Monitor MQTT belum terhubung. Tidak ada yang dikirim.	Periksa broker dan MQTT di grup status.
`CONFIG_REVISION_UNKNOWN`	Belum ada revisi konfigurasi yang dilaporkan lewat MQTT.	Tunggu `config_reported`, lalu kirim.
`CONFIG_REVISION_STALE`	Konfigurasi yang dilaporkan berubah sejak ditinjau. Nilai sudah dimuat ulang.	Tinjau lagi.
`COMMAND_IN_FLIGHT`	Patch konfigurasi lain masih menunggu hasilnya.	Tunggu hasil perintah sebelumnya.
`MQTT_PUBLISH_FAILED`	Publish MQTT gagal. Tidak ada yang dikirim.	Periksa koneksi broker, lalu kirim lagi.
`COMMAND_UNKNOWN`	Console tidak punya catatan perintah itu.	Biasanya setelah console di-restart; kirim ulang bila perlu.
`CONFIG_REVISION_CONFLICT` (ACK `conflict`)	Rev dasar yang dikirim sudah usang di RDF-SDR.	Muat ulang nilai, tinjau, kirim lagi.
`REMOTE_CONTROL_DISABLED` (ACK `rejected`)	Agen di RDF-SDR berjalan tanpa --enable-config. Tidak ada yang diubah.	Jalankan agent dengan: `--enable-config`

Kode	Arti	Tindakan
`COMMAND_EXPIRED` (ACK `expired`)	Perintah kedaluwarsa sebelum RDF-SDR menerapkannya.	Periksa jam console dan RDF-SDR, lalu kirim lagi.
`COMMAND_FUTURE_DATED` (ACK `rejected`)	Waktu perintah lebih maju dari jam RDF-SDR: jam console mendahului jam RDF-SDR.	Periksa dan samakan jam kedua mesin, lalu kirim lagi.
`SETTINGS_FILE_UNAVAILABLE` (ACK `failed`)	Agent tidak menemukan file `settings.json` di `--settings-path`.	Periksa path di RDF-SDR.
`APPLY_ERROR` (ACK `failed`)	Membaca atau menulis `settings.json` gagal.	Lihat log agent di RDF-SDR (izin file, disk, isi file).
`READBACK_MISMATCH` (ACK `failed`)	Setelah menulis, agent membaca ulang `settings.json` dan isinya tidak sama dengan yang dikirim.	Periksa log agent dan proses lain yang menulis file itu.

Status perintah di server (terlihat selama menunggu dan di `GET /api/mqtt/config-patch`):

Tabel 43. Status perintah Kontrol di server.

Status	Arti
`published`	Console sudah mengirim perintah ke broker.
`delivered`	Broker menerima perintah (PUBACK di bawah 128).
`acknowledged`	Agent menjawab `received` atau `applying`; hasil akhir belum ada.
`acked`	Hasil akhir dari agent: `applied`, `rejected`, `conflict`, `expired`, atau `failed`.
`publish_failed`	Publish gagal atau broker menjawab PUBACK 128 ke atas. Hasil akhir.
`no_ack`	Tidak ada ACK akhir sampai 5 detik setelah perintah kedaluwarsa (sekitar 65 detik). Hasil akhir.
`monitor_restarted`	Tanda tambahan: monitor MQTT diganti setelah publish; ACK tetap dibaca dari monitor yang baru.

Lampiran E. Kode Dok Spektrum

Chip, tag, dan pesan yang bisa muncul di dok Spektrum. Teks pesan sama dengan yang ditampilkan antarmuka bahasa Indonesia. Untuk `CONNECT_FAILED`, `NOT_READY`, `INVALID_COMMAND`, `SWEEP_FAILED`, dan `MARKER_SAVE_FAILED`, teks dari Receiver ditambahkan dalam kurung setelah pesan.

Tabel 44. Chip dan tag dok Spektrum.

Chip / tag	Arti
`RX`	RX berjalan (mode RX).
`RX OFF`	RX mati (mode RX).
`SCAN`	Pindai lebar berjalan (mode Spektrum).
`SCAN OFF`	Pindai mati (mode Spektrum).
…	Receiver sedang dimuat atau RX dinyalakan, pindai dimulai atau dihentikan, atau RX dimulai ulang setelah Sample rate diganti.
`BUSY`	Dengar-pindai berjalan di halaman Receiver.
`NOT BUILT`	Build Receiver tidak ada.
`NO BRIDGE`	Frame Receiver tidak menjawab dalam 8 detik.
`NEEDS_PAIRING`, `NEEDS_DEVICE_CHOICE`, `NO_WEBUSB`	Ditampilkan sebagai chip selama RX mati (lihat tabel berikutnya).
Tag `MOCK`	Mock SDR dipakai.
Tag `UPCONVERTER`	Geser frek. di Receiver tidak 0.
Tag `SIM`	Pindai simulasi dimulai atau berjalan.
Tag `REC`	Rekaman audio VFO berjalan.

Tabel 45. Kode dan pesan dok Spektrum.

Kode	Pesan	Tindakan
`NO_WEBUSB`	"Butuh Chrome/Edge (WebUSB)."	Pakai Chrome atau Edge.
`NEEDS_PAIRING`	"RadioSpectrum belum dipasangkan. Pasangkan di halaman Receiver."	Pasangkan di halaman Receiver (6.7).
`NEEDS_DEVICE_CHOICE`	"Lebih dari satu RadioSpectrum dipasangkan. Pilih satu di halaman Receiver."	Pilih perangkat di halaman Receiver.
`SWEEP_BUSY`	"Receiver sedang memindai"	Tunggu pindai selesai atau hentikan dulu.
`AUDIO_BLOCKED`	"Audio diblokir. Tekan Dengar lagi."	Tekan Dengar lagi.
`OUT_OF_RANGE` (penalaan)	"Frekuensi di luar jangkauan"	Menala di dalam 1–6000 MHz.
`OUT_OF_RANGE` (penanda)	"Di luar jangkauan penanda"	Tandai di dalam 1–7250 MHz frekuensi perangkat.
`CONNECT_FAILED`	"RadioSpectrum tidak menyala. Lihat halaman Receiver."	Periksa perangkat di halaman Receiver.

Kode	Pesan	Tindakan
`MOCK_UNAVAILABLE`	"Mock SDR butuh console loopback dengan ?mock=1."	Buka: `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/dashboard`
`TIMEOUT`	"Receiver tidak menjawab"	Coba lagi; buka halaman Receiver bila berulang.
`RECORDING_ACTIVE`	"Rekaman VFO baru dimulai. Ulangi untuk konfirmasi."	Ulangi tindakan dan jawab konfirmasinya.
`SWEEP_UNSUPPORTED`	"RadioSpectrum ini tidak bisa memindai. Lihat halaman Receiver."	Pakai radio dengan sweep, atau sumber Simulasi di Receiver.
`SWEEP_FAILED`	"Pindai tidak berjalan. Lihat halaman Receiver."	Periksa pengaturan pindai di halaman Receiver.
`MARKER_LIMIT`	"Batas penanda tercapai"	Hapus penanda yang tidak dipakai.
`MARKER_NOT_FOUND`	"Penanda sudah tidak ada"	Pilih penanda lain.
`MARKER_SAVE_FAILED`	"Penanda tidak tersimpan ke set"	Periksa console dan set penanda di halaman Receiver.
`USB_LOST`	"RadioSpectrum terputus"	Periksa kabel, lalu Mulai lagi.
`RX_ERROR`	"Galat RX. Lihat halaman Receiver."	Lihat halaman Receiver, lalu Mulai lagi.
Kode lain (misalnya `NOT_READY`, `INVALID_COMMAND`)	"Receiver menolak perintah"	Baca teks Receiver dalam kurung; muat ulang console bila berulang.

Konfirmasi yang ditanyakan di halaman console sebelum tindakan dok yang menyentuh rekaman audio VFO:

- **Berhenti**: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Hentikan RX dan akhiri rekaman? Audio yang sudah tersimpan tetap ada di Rekaman."
- Memulai pindai saat RX berjalan: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Mulai pindai dan akhiri rekaman? Audio yang sudah tersimpan tetap ada di Rekaman."
- Mengganti Sample rate: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Ganti sample rate? RX dimulai ulang sebentar dan rekaman berlanjut di segmen baru."

Lampiran F. Host Tile Peta Dasar (untuk Admin Jaringan)

Lampiran ini untuk admin jaringan yang perlu mengizinkan akses keluar dari komputer console. Browser operator tidak menghubungi host ini; console yang mengambil tile dan menyimpannya (6.4, 17.2).

Tabel 46. Gaya peta dasar, sumber tile, dan host penyedia.

Gaya di pemilih	Sumber	Host (dicoba berurutan, HTTPS)	Zoom maks.
Standar, Terang, Gelap	`osm`	`tile.openstreetmap.de`, lalu `tile.openstreetmap.org`	19
Hot	`hot`	`a.tile.openstreetmap.fr`, lalu `b.tile.openstreetmap.fr`	19
Satelit	`imagery`	`server.arcgisonline.com`, lalu `services.arcgisonline.com`	18
Satelit + label	`imagery` dan `imagery-labels`	`server.arcgisonline.com`, lalu `services.arcgisonline.com`	18
Topografi	`topo`	`a.tile.opentopomap.org`, lalu `b.tile.opentopomap.org`	17
Polos	—	Tidak meminta tile.	—

- Aturan pengambilan: hanya HTTPS, tanpa redirect, batas waktu 5 detik, paling besar 1 MiB, hanya PNG, JPEG, atau WebP yang isinya sesuai tipenya, dan paling banyak 4 pengambilan bersamaan. Tidak ada query, cookie, atau referrer dari browser yang diteruskan.
- User-Agent `SDR-DoA-Ground-Console/<versi>`. Proxy dari environment (`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`) dipakai.
- Tile segar selama max(umur dari penyedia, 7 hari), paling lama 30 hari; setelah itu diambil ulang (dengan ETag/Last-Modified bila ada), dan disajikan basi bila penyedia tidak terjangkau.
- Daftar host tetap di `tools/tile_cache.py`; tidak ada flag untuk menggantinya.